中图分类号：TM461 论文编号：1028703 21-SX038
学科分类号：080804

硕士学位论文

非隔离四开关 Buck-Boost 双向直流变换器的研制

研究生姓名 张泽华
学科、专业 电气工程
研 究 方 向 电力电子与电力传动
指 导 教 师 张方华 教授

南京航空航天大学
研究生院 自动化学院

二〇二一年三月

万方数据

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
The Graduate School
College of Automation Engineering

Development of Non-isolated Four-Switch Buck-Boost Bidirectional DC/DC Converter

A Thesis in

Electrical Engineering

by

Zhang Zehua

Advised by

Prof. Zhang Fanghua

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

March, 2021

万方数据

承诺书

本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本承诺书）

作者签名：张泽华

日　　期：2021.3.29



万方数据

摘 要

飞机主电源发生故障时，应急电源可以维持机载设备的正常运行，保障关键设备的安全运行。双向 DC/DC 变换器具有应用在蓄电池和直流母线组成的应急电源系统中的潜力。论文以 28V/28V 双向 DC/DC 变换器为研究对象，对其拓扑和控制方法进行研究。

针对输入电压范围和输出电压范围存在交叠的非隔离应用场合，论文采用四开关 Buck-Boost 双向变换器拓扑方案。论文首先分析了四开关 Buck-Boost 双向变换器基于电感电流四边形调制的软开关工作原理，以导通损耗为优化目标，推导了电感电流有效值与电感电流四个时间段的关系，给出了电感电流有效值最小的开关时刻优化方法。

论文基于查表法构建了单电压闭环控制策略以及电压-电流双闭环控制策略，其无需输出电流采样，降低了控制的复杂度。针对硬件检测电路中存在的干扰和延时问题，论文提出一种基于在线计算算法的负电流控制策略，省去了硬件负电流检测电路，并给出软件延时补偿方法及闭环控制系统的构建方法。论文建立了四开关 Buck-Boost 双向变换器的小信号模型，对双闭环系统的控制参数进行了设计，并给出了双向切换的控制策略和数字实现方法。

研制了一台开关频率 400kHz、单路额定功率 700W 的原理样机。实验结果表明，采用软件负电流控制策略的四开关 Buck-Boost 双向变换器可以在全负载范围内实现软开关，且对负电流具有良好的控制作用，其最高效率为 98.1%，最后对双向切换功能进行实验验证。在此基础上进行了两路交错并联的实验，实现 1400W 的功率输出。

关键词：双向变换器，四开关 Buck-Boost，ZVS 软开关，电流有效值优化，数字控制

万方数据

ABSTRACT

When the main power supply of aircraft fails, the emergency power supply can maintain the normal operation of the airborne equipment and ensure the safe operation of critical equipment. The bidirectional DC/DC converter has the potential to be applied in the emergency power system composed of storage battery and DC bus. The 28V/28V bidirectional DC/DC converter is taken as the research object, and its topology and control methods are studied.

For non-isolated applications where the input voltage range and output voltage range overlap, A four-switch Buck-Boost converter is adopted in this paper. The soft switching operating principle based on the inductor current quadrilateral modulation is analysed. Taking the conduction loss as optimization objective, this paper derives the relationship between the inductor current effective value and the inductor current four time periods, and gives optimization method of the switching time with the smallest effective value of the inductor current.

A single voltage closed and a double closed-loop control strategy based on look-up table method, which does not require output current sampling and reduce the control complexity, is constructed in this paper. Aiming at the interference and delay problems in the hardware detection circuit, A negative current control strategy based on online calculation algorithm is proposed, eliminating the hardware negative current detection circuit. A software delay compensation method and the construction of a closed-loop control system method are presented. Then the small signal model of the four-switch Buck-Boost converter is established, and the controller parameters are designed. The control strategy and digital realization method of bidirectional switching are given.

A prototype with a switching frequency of 400kHz and a rated power of 700W is developed. The experimental results show that the converter which maximum efficiency is 98.1% can achieve soft switching in the full load range, and the negative current can be controlled well. Finally, the bidirection switching function is experimentally verified. On this basis, two-phase interleaving experiment is carried out which achieves a power output of 1400W.

Keywords: Bidirectional Converter, Four Switch Buck-Boost, ZVS Soft Switching, Current Effective Value Optimization, Digital Control

万方数据

目　录

第一章 绪论 1
1.1 双向 DC/DC 变换器应用背景 1
1.2 非隔离双向变换器拓扑....2
1.3 四开关 Buck-Boost 变换器控制策略....5
1.3.1 硬开关控制策略....5
1.3.2 软开关控制策略....7
1.4 本课题主要研究内容及意义....9
1.4.1 本文主要研究内容....9
1.4.2 本文的研究意义....9
第二章 四开关 Buck-Boost 变换器原理与优化设计....10
2.1 四开关 Buck-Boost 变换器工作原理....10
2.2 四开关 Buck-Boost 变换器优化设计....13
2.2.1 最小电流值的选取....13
2.2.2 电感值的选取....14
2.2.3 电感电流有效值优化....16
2.3 本章小结 20
第三章 四开关 Buck-Boost 变换器控制策略研究....21
3.1 软开关控制策略整体闭环系统....21
3.1.1 单电压闭环系统构建....22
3.1.2 电压电流双闭环系统构建....22
3.1.3 基于硬件的闭环系统及其存在的问题....23
3.1.4 基于软件的控制策略及闭环实现....27
3.2 双向控制策略....28
3.3 四开关 Buck-Boost 变换器小信号模型与环路设计....30
3.3.1 四开关 Buck-Boost 变换器小信号模型推导....30
3.3.2 扫频对比....34
3.3.3 控制环路设计....37
3.4 整体闭环系统的数字实现....41
3.5 本章小结 45

万方数据

第四章 实验验证 46
4.1 主电路参数设计 46
4.2 损耗分析 51
4.3 实验验证 56
4.3.1 单路实验验证 57
4.3.2 双向切换 60
4.3.3 交错并联 61
4.4 本章小结 63
第五章 总结与展望 64
5.1 全文工作总结 64
5.2 本文工作展望 64
参考文献 65
致谢 69
在学期间发表的论文及研究成果 70

万方数据

图表清单

图 1. 1 航空直流电源系统.....1
图 1. 2 样机工作原理图.....2
图 1. 3 基本非隔离双向直流变换器.....2
图 1. 4 四开关 Buck-Boost 变换器的推导.....3
图 1. 5 单模式控制主要波形.....5
图 1. 6 两模式控制波形.....6
图 1. 7 三模式控制示意图.....6
图 1. 8 三模式变频软开关.....7
图 1. 9 不同模式下软开关关键波形.....8
图 2. 1 FSBB 变换器拓扑结构.....10
图 2. 2 FSBB 变换器增益曲线.....11
图 2. 3 变换器工作模态分析.....11
图 2. 4 控制时间随功率的变化.....14
图 2. 5 不同输出功率下电感值和输入电压的关系.....16
图 2. 6 不同工作模式下电感电流有效值与 T_2 的关系曲线.....18
图 2. 7 不同输入电压下 T_2 随输出电流变化曲线.....19
图 2. 8 不同输入电压下电感电流有效值随输出电流变化曲线.....19
图 3. 1 各时间段电感电流波形.....21
图 3. 2 单电压闭环系统.....22
图 3. 3 电压电流双闭环系统.....23
图 3. 4 电感电流平均值和输出电流关系曲线.....23
图 3. 5 负电流采样 24
图 3. 6 T_{3end} 信号的产生 24
图 3. 7 RC 检测原理图 25
图 3. 8 RC 检测波形 25
图 3. 9 硬件延时波形.....26
图 3. 10 比较点的选取.....26
图 3. 11 延时对变换器的影响.....27
图 3. 12 软件负电流控制整体闭环系统框图.....28

万方数据

图 3. 13 FSBB 变换器模式切换逻辑图.....29
图 3. 14 锂电池常见充电方式充电特性曲线.....30
图 3. 15 FSBB 变换器小信号模型.....33
图 3. 16 传递函数 $G_{vod1}(s)$的伯德图.....35
图 3. 17 传递函数 $G_{vod4}(s)$的伯德图.....35
图 3. 18 传递函数 $G_{iLd1}(s)$的伯德图.....35
图 3. 19 传递函数 $G_{iLd4}(s)$的伯德图.....36
图 3. 20 FSBB 双闭环小信号控制框图.....37
图 3. 21 K_1 值的选取.....37
图 3. 22 补偿前电流环环路增益波德图.....38
图 3. 23 补偿后电流内环波德图.....39
图 3. 24 电压外环控制框图.....40
图 3. 25 补偿前电压外环环路增益.....40
图 3. 26 补偿后电压外环环路增益.....41
图 3. 27 整体控制结构示意图.....41
图 3. 28 主程序流程图.....42
图 3. 29 充放电模式驱动信号产生逻辑.....43
图 3. 30 软件设计流程图.....44
图 4. 1 所选 MOSFET 特性曲线.....47
图 4. 2 电感电流有效值与最小值关系曲线.....48
图 4. 3 磁芯材料 DMR95 单位体积损耗与最大工作磁密的关系.....50
图 4. 4 电容直流偏置特性曲线.....51
图 4. 5 变换器等效导通损耗电路.....52
图 4. 6 开关管关断过程.....52
图 4. 7 利兹线参数模型.....54
图 4. 8 700W 时不同输入电压下变换器损耗分布图.....56
图 4. 9 原理样机图.....57
图 4.10 不同输入电压下 Q_1 和 Q_4 软开关波形.....57
图 4.11 不同输入电压下半载和满载波形.....58
图 4.12 不同工作模式动态过程.....59
图 4.13 输入电压变化时，变换器调节过程.....59
图 4.14 不同模式下变换器效率曲线.....60
图 4.15 双向切换装置.....60

万方数据

图 4.16 停机到充电波形.....60
图 4.17 停机到放电波形.....61
图 4.18 充电到放电波形.....61
图 4.19 两路交错并联不同工作模式下波形.....62
图 4.20 两路交错并联不同工作模式动态过程.....63

表 1. 1 几种非隔离双向变换器对比.....4
表 3. 1 仿真参数表 34
表 4. 1 MOSFET 主要性能参数.....46
表 4. 2 不同输入电压下变换器损耗分布表.....56

万方数据

注释表

A_e	磁芯有效截面积	I_{Lref}	电流环基准
A_w	窗口面积	I_L	电感电流平均值
B_{max}	最大工作磁密	I_{peak}	电感电流峰值
C_b	母线侧电容	i_L	电感电流
C_{iss}	输入结电容	i_{L_rms}	电感电流有效值
C_{oss}	输出结电容	i_{Q1}~ i_{Q4}	开关管电流值
$C_{oss(tr)}$	时间等效输出结电容	$I_{rms,Q1}$~ $I_{rms,Q4}$	开关管电流有效值
C_o	输出电容	j_{max}	最大电流密度
C_{rss}	反向转移电容	K_1 、K_4	查表环节传递函数
d_s	利兹线单股直径	K_i	电流调节器积分系数
d_1 、d_4	占空比	K_p	电流调节器比例系数
f_s	工作频率	K_w	窗口利用系数
$G(s)$	电流内环被控对象传递函数	k	利兹线包含的股数
$G_{c1}(s)$	电压环补偿器传递函数	L	电感值
$G_{d4iL}(s)$	电感电流到占空比传递函数	l	绕组总长度
$G_{i_cl}(s)$	电流环闭环传递函数	L_s	线路寄生电感
$G_M(s)$	PWM 环节增益	N_1	利兹线层数
G_{vod1}	输出电压对占空比传递函数	P_{cu}	铜损
G_{d1iL}	电感电流到占空比传递函数	P_{cv}	单位体积磁芯损耗
$H_1(s)$	电压采样传递函数	P_{driver}	驱动损耗
$H_2(s)$	电流采样传递函数	P_{fe}	铁损
I_0~I_2	各时刻电感电流值	P_{mos}	开关管损耗
I_0'	考虑延时电感电流最小值	P_{off}	关断损耗
I_{ac}	绕组电流有效值	P_{on}	导通损耗
I_{bat}	电池侧电流	P_{out}	输出功率
I_{bus}	母线侧电流	Q_1~Q_4	开关管
I_D	MOSFET 漏极最大电流	Q_g	开关管栅极电荷
I_{dc}	绕组平均电流	Q_{oss}	输出电容电荷
I_{FL}	满载时输出电流	$Q_{oss(tr)}$	时间等效输出结电容电荷量

万方数据

i_g	输入电流	R_{ac}	绕组交流电阻
R_b	母线侧电阻	V_{bat}	电池侧电压
R_{dc}	绕组直流电阻	V_{bus}	母线侧电压
$R_{ds(on)}$	开关管导通电阻	V_c	调制信号
$R_{ds(on),\ Q1\sim Q4}$	各开关管导通电阻	V_{core}	磁芯体积
R_g	驱动电阻	V_{driver}	开关管驱动电压
R_n	驱动芯片下拉电阻	V_{ds}	漏源极电压
s	单股利兹线截面积	V_g	输入电压
S_a	电感导线截面积	V_{gs}	栅源极电压
S_l	单匝利兹线截面积	V_{gs_m}	米勒平台电压
S_1	母线侧开关	$V_{gs(th)}$	开关管开启电压
S_2	电池侧开关	V_o	输出电压
Q	品质因数	V_{ref}	电压环基准
$T_1\sim T_4$	电感电流时间段	V_r	载波信号
T_c	脉冲电流宽度	ΔB	磁通密度摆幅
T_{3end}	T_3 阶段结束信号	ΔI	电感电流变化值
t_{dead}	开关管死区时间	ΔQ_{co}	输出电容电荷变化量
t_{dealy}	环路延时时间	ΔV_h	滞环电压
$t_{f1}\sim t_{f3}$	关断过程时间段	ΔV_o	输出电压纹波
T_{i_u}	补偿前电流环环路增益	δ	集肤深度
U_c	电容采样电压	η	填充系数
U_{Rs1}	采样电阻两端电压	ρ	电阻率
$v_{_end}$	比较器参考电压	φ	移相角

万方数据

缩略词

缩略词	英文全称	中文名称
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
BDC	Bidirectional DC/DC Converter	双向直流直流变换器
CLA	Control Law Accelerator	控制率加速器
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
DC/DC	Direct Current/ Direct Current	直直变换
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理器
EMI	Electromagnetic Interference	电磁干扰
EPWM	Enhanced Pulse Width Modulator	增强型脉宽调制
ESR	Equivalent Series Resistance	等效串联电阻
FOM	Figure of Merit	品质因数
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
FSBB	Four Switch Buck-Boost	四开关升降压
LUT	Look Up Table	查找表
MOSFET	Metal Oxide Semicondutor Field Effect	金属氧化物半导体场效应管
PCB	Printed Circuit Board	印刷电路板
PD	Proportional-Derivative	比例-微分
PI	Proportional-Integral	比例-积分
PID	Proportional-Integral-Derivative	比例-积分-微分
PWM	Pulse Width Modulation	脉宽调制
TZ	Trip Zone	错误联防模块
ZVS	Zero Voltage Switching	零电压开关

万方数据

X

万方数据

第一章 绪论

本章介绍了双向直流变换器（Bidirectional DC/DC Converter，BDC）在航空供电系统中的应用，并阐述了常用的非隔离双向 DC/DC 变换器拓扑；针对本文中的应用场合选择四开关 Buck-Boost（Four Switch Buck-Boost，FSBB）变换器作为研究对象，分析了 FSBB 变换器的拓扑特点，给出了当前 FSBB 变换器硬开关及软开关控制策略的研究现状；最后给出本文主要研究内容及研究意义。

1.1 双向 DC/DC 变换器应用背景

随着飞机电气化进程的推进，双向 DC/DC 变换器作为多电飞机电气系统的核心部件之一，被认为具有应用于航空供电系统不同母线之间的功率变换或者蓄电池的充放电管理的潜力[1]~[3]。在由航空低压直流母线和蓄电池组成的应急电源系统中，双向变换器两端分别连接母线和电池。在飞机启动过程中，蓄电池通过双向 DC/DC 变换器给直流母线供电，保证母线电压的稳定，或者当飞机主供电系统发生故障时，蓄电池通过双向 DC/DC 变换器作为备份电源供机载设备使用。当由于负载变化引起直流母线电压变高时，通过双向 DC/DC 变换器给蓄电池充电，从而保证母线电压的稳定，图 1.1 给出了航空直流电源系统框图。双向变换器作为典型的一机两用设备，在不改变电压极性的同时能够实现功率的双向流动，减小了变换器的体积和重量[4][5]。

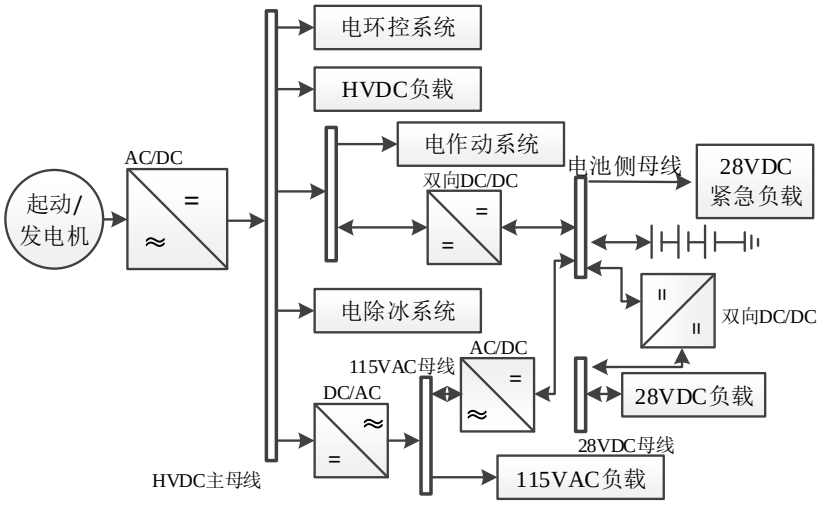


图 1. 1 航空直流电源系统

本文所研究的双向变换器用于航空低压直流母线供电系统，输入输出不要求隔离，作为机载备用电源保证 28V 直流母线电压的稳定。其工作原理如图 1.2 所示，电池侧电压范围为 21~30VDC，当母线侧电压高于 28V 时，母线通过变换器给蓄电池充电；当母线侧电压低于 25V

万方数据

时，蓄电池通过变换器给低压直流母线供电；当母线电压在允许的范围内波动时，变换器处于待机状态。

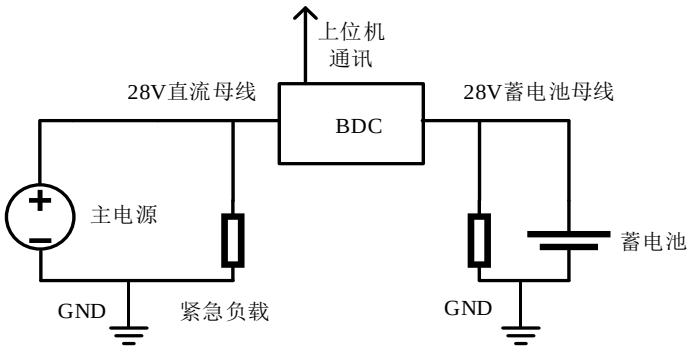
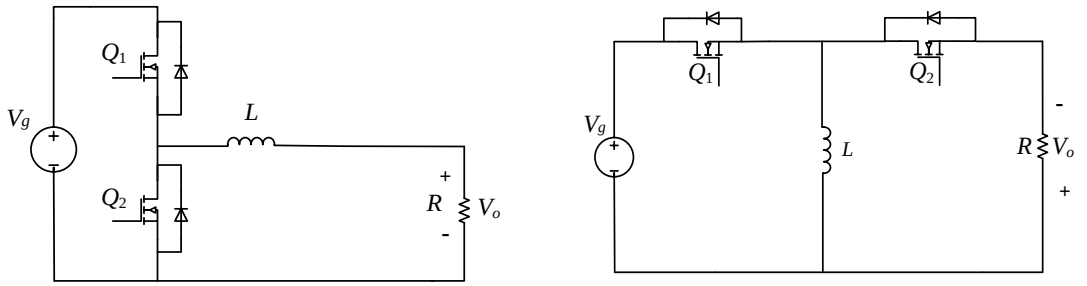


图 1. 2 样机工作原理图

1.2 非隔离双向变换器拓扑

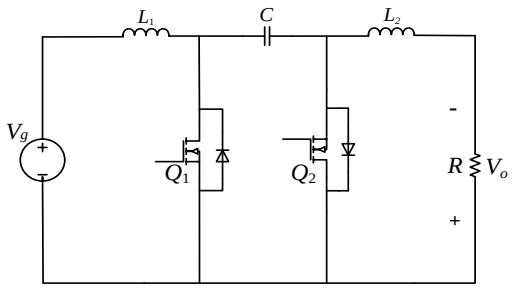
非隔离型双向 DC/DC 变换器是以传统单向非隔离 DC/DC 变换器为基础演变而来，将单向变换器中的二极管用可双向导通的有源器件来代替，从而实现能量的双向传输。常见的非隔离型双向 DC/DC 变换器主要有：双向 Buck/Boost 变换器、双向 Buck-Boost 变换器、双向 Cuk 变换器和双向 Sepic/Zeta 变换器 [6]，拓扑结构如图 1.3 所示。双向 Buck/Boost 变换器电路拓扑结构简单，控制较为成熟，但只能在单一方向上实现升压或降压变换，不适用于同时实现升降压的场合。双向 Buck-Boost 变换器拓扑结构简单且能同时实现升降压，但其输入输出电压极性相反，辅助电路和驱动电路的设计较为复杂[7]。双向 Cuk 变换器输入电流和输出电流脉动小，滤波器的设计较为简单，但是其无源器件较多，输入能量传递到负载需要经过三次变换，因此其功率密度较低，同时存在输入输出电压极性相反的问题。双向 Sepic-Zeta 变换器能够同时实现升降压，且输入输出电压极性相同，但其与双向 Cuk 变换器一样存在着无源器件较多，功率密度较低的问题[8]。



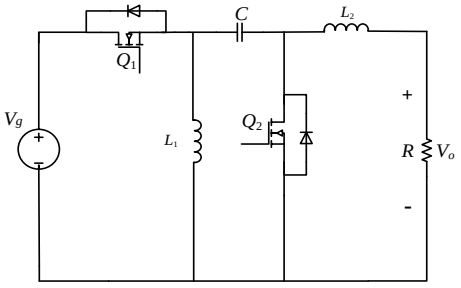
(a) 双向 Buck/Boost 变换器　　(b) 双向 Buck-Boost 变换器

图 1. 3 基本非隔离双向直流变换器

万方数据



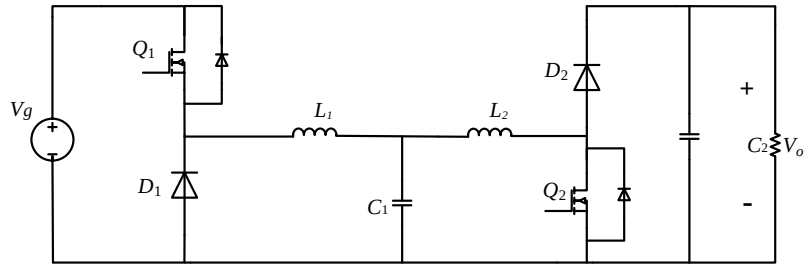
(c) 双向 Cuk 变换器



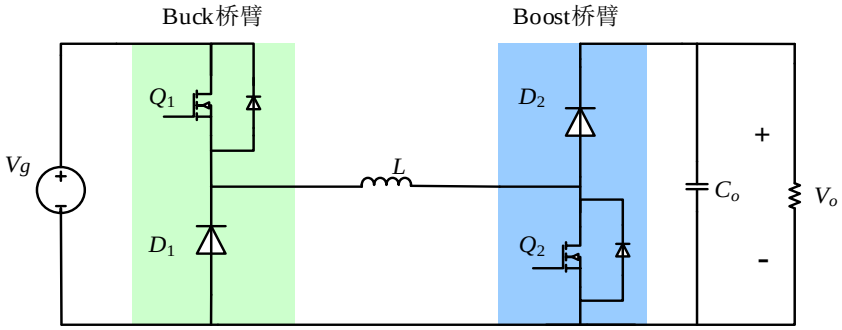
(d) 双向 Sepic/Zeta 变换器

图 1. 3 (续)

将单管 Buck 变换器和单管 Boost 变换器级联，可以得到如图 1.4（a）所示的电路。变换器稳态工作时，由电容安秒平衡可知，电容 C_1 在一个周期内的电流平均值为 0，则电感 L_1 和电感 L_2 中电流的平均值相等，因此可以进一步化简成如图 1.4（b）所示的双管 Buck-Boost 变换器[9][10]，其结合了 Buck 变换器和 Boost 变换器的特点，在同一方向上根据输入电压和输出电压的关系既能实现升压又能实现降压，且不改变电压极性。为了实现能量的双向流动，同时为了提高变换器效率，将双管 Buck-Boost 变换器中的二极管用同步整流管代替可以得到如图 1.4（c）所示的四开关 Buck-Boost 变换器[11]。其中 Q_1 与 Q_2 构成 Buck 桥臂，定义 Q_1 为 Buck 桥臂的主控管；Q_3 与 Q_4 构成 Boost 桥臂，定义 Q_4 为 Boost 桥臂的主控管。



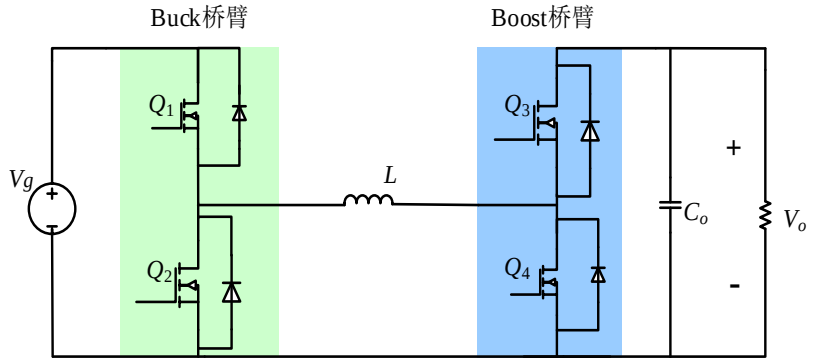
(a) 级联 Buck 拓扑和 Boost 拓扑



(b) 双管 Buck-Boost 变换器

图 1. 4 四开关 Buck-Boost 变换器的推导

万方数据



(c) 四开关 Buck-Boost 变换器

图 1. 4 (续)

表 1.1 为几种非隔离双向变换器的对比。可以看出，FSBB 变换器功率器件两端承受的电压为输入电压或输出电压，与其他三种升降压型变换器相比电压应力较小。与双向 Cuk 和双向 Sepic/Zeta 相比，其电感、电容等无源元件较少，可以实现较高的功率密度。虽然其开关管数量较多，但同步整流技术的应用也使其具有较高的效率[12]~[14]。

表 1. 1 几种非隔离双向变换器对比

拓扑名称	双向 Buck/Boost	双向 Buck-Boost	双向 Cuk	双向 Sepic/Zeta	FSBB
开关管电压应力	V_g（Buck）或 V_o(Boost)	V_g+|V_o|	V_g+|V_o|	V_g+V_o	V_g 或 V_o
开关管数量	2	2	2	2	4
电压增益	D（Buck）或 1/(1-D)（Boost）	-D/(1-D)	-D/(1-D)	D/(1-D)	D_1/(1-D_4)
基本功能	降压/升压	升降压	升降压	升降压	升降压
电压极性	同相	反相	反相	同相	同相

通过上述分析，在输入与输出不要求隔离的前提下，为了能同时实现升降压以及能量双向流动的功能，本文选取 FSBB 变换器作为研究对象，目前 FSBB 变换器的控制方式主要有硬开关控制和软开关控制，其中硬开关控制主要包括单模式控制、两模式控制以及三模式控制；软开关控制策略主要包括变频三模式控制以及电感电流四边形调制。接下来将对 FSBB 变换器现有的控制策略进行介绍。

万方数据

1.3 四开关 Buck-Boost 变换器控制策略

1.3.1 硬开关控制策略

1. 单模式控制策略

当 FSBB 变换器 Buck 和 Boost 桥臂的主控管 Q_1、Q_4 在同一驱动信号下同时动作，Q_2、Q_3 分别与 Q_1 和 Q_4 互补导通时称为单模式控制[15]。图 1.5 给出了单模式控制下 FSBB 变换器驱动信号、电感电压和电感电流的主要波形。其中 v_{r1} 和 v_{r2} 分别为 Q_1 和 Q_4 的载波，v_c 为共用的调制波，v_L 为电感两端的电压（假定方向为左正右负）。该控制策略简单易实现，缺点是电感电流的脉动大，且在同一时刻有两个开关管同时动作，因此在硬开关时开关管的开关损耗较大，同时输入与输出通过电感间接传递能量，因此整体效率较低。

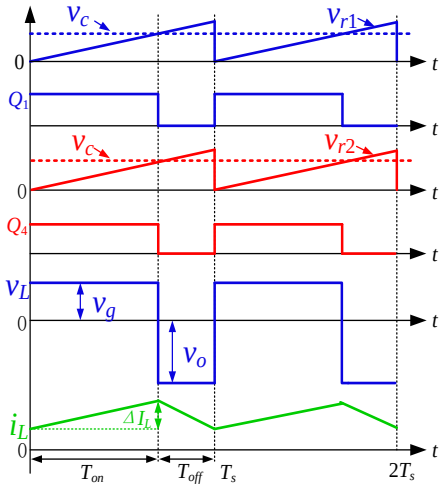


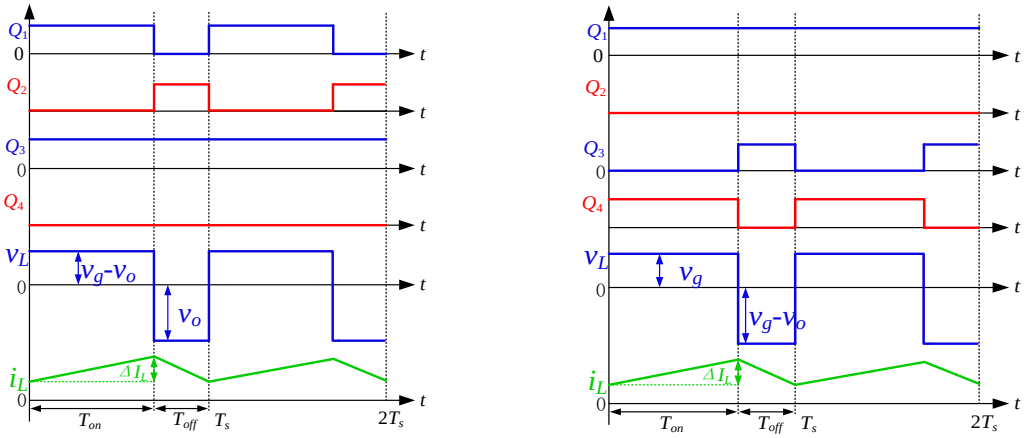
图 1. 5 单模式控制主要波形

2. 两模式控制策略

两模式控制是指对两个桥臂的主控管 Q_1 和 Q_4 单独控制，当输入电压大于输出电压时，开关管 Q_3 一直导通、Q_4 一直关断，此时 FSBB 变换器相当于 Buck 变换器，其工作在降压模式，通过调节 Q_1 实现稳压输出[16]；当输入电压小于输出电压时，开关管 Q_1 一直导通、Q_2 一直关断，此时 FSBB 变换器等效为一个 Boost 变换器，通过调节 Q_4 实现稳压输出[16]。图 1.6（a）和（b）分别给出了两模式控制时变换器在降压和升压模式下开关管驱动和电感电压以及电感电流的波形。当变换器工作在两模式控制时，只有 Buck 桥臂或者 Boost 桥臂中的开关管动作，因此与单模式相比能够减小开关损耗。并且在 Q_1 和 Q_3 同时导通时存在直接传输功率通路[15]。因此在传输相同功率时，两模式控制具有更小的电感电流有效值，效率更高。其不足之处在于当输入电压和输出电压差别较小时，需要判断二者的大小关系确定变换器工作在升压或降压模式，因此当输入电压或输出电压受到扰动时，FSBB 变换器会在两种模式之间来回切换，导致输出电压

万方数据

存在较大的波动甚至不稳定。



(a) V_g>V_o，Buck 模式　　(b) V_g<V_o，Boost 模式

图 1. 6　两模式控制波形

3.　三模式控制策略

为了解决两模式控制下输入电压与输出电压接近时变换器在不同模式间来回切换的问题，引入三模式控制方式，即当输入电压和输出电压接近时，增加一个 Buck-Boost 模式来保证 FSBB 变换器输出电压的稳定[17][18]。当变换器工作在 Buck-Boost 模式时，通过调节 Q_1 和 Q_4 的占空比来实现稳压输出，并且为了实现较高的效率，Q_1 的占空比应尽量大，Q_4 的占空比应尽量小，其原因是：对于 Buck 变换器（对应于 FSBB 变换器 Buck 桥臂）来说，占空比越大其效率越高；对于 Boost 变换器（对应于 FSBB 变换器 Boost 桥臂）来说，占空比越小其效率越高 [19]。图 1.7 为 FSBB 变换器工作在三模式控制下的示意图，为了避免频繁切换的问题，引入电压滞环，其中 ΔV_h 为环宽，当 V_g<V_o-ΔV_h 时，变换器工作在 Boost 模式；当 V_g>V_o+ΔV_h 时，变换器工作在 Buck 模式；当 V_o-ΔV_h<V_g<V_o+ΔV_h 时，变换器工作在第三个模式，即 Buck-Boost 模式。当变换器工作在 Buck-Boost 时，一个周期内四个开关管都动作，其开关损耗较大，变换器的效率会降低，而此时输入输出电压又较为接近，电感电流的脉动较小，因此可以通过适当降低变换器的开关频率以减小开关损耗，提高 FSBB 变换器整体的效率。

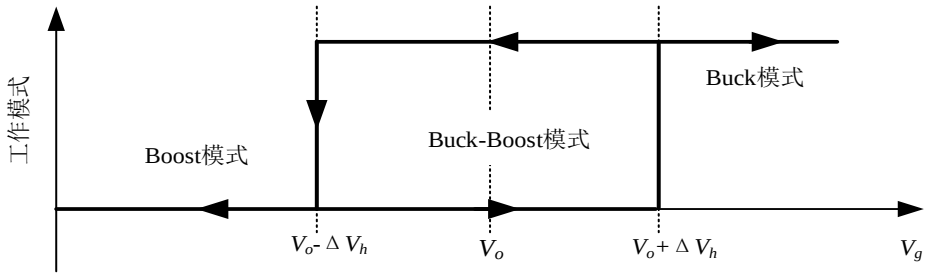


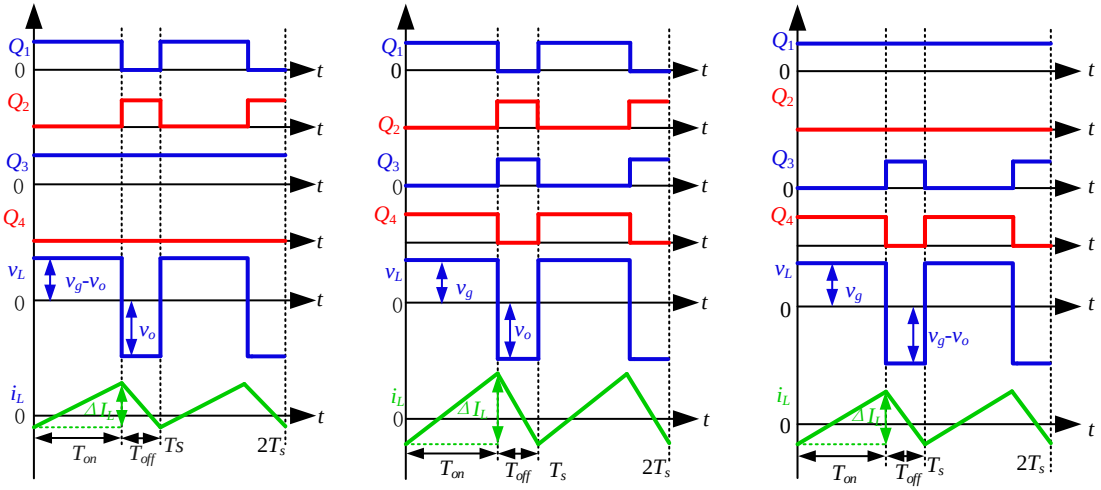
图 1. 7　三模式控制示意图

万方数据

1.3.2 软开关控制策略

高效率、高开关频率和高功率密度已成为电力电子变换器的发展趋势[20]，硬开关控制模式下，随着开关频率的提高，开关损耗会增大，同时带来严重的 EMI 问题。为了减小开关损耗，实现高效率和高功率密度，变换器需要采用软开关控制方式。目前 FSBB 变换器主要有两种方式实现软开关：1、通过额外器件的加入，如辅助电路和谐振网络，来实现软开关[21]~[25]。这种方式主要的缺点是增加了元器件的数量和电路的复杂程度，降低了变换器的可靠性；2、通过适当的控制方式，利用电感电流对开关管结电容的充放电实现软开关[26]~[32]。

文献[33]给出了一种 FSBB 变换器在三模式控制方式下通过变频实现软开关的方式。图 1.8 给出了不同模式下变换器的稳态波形，当输入电压比输出电压高时，令 Boost 桥臂主控管 Q_4 的占空比为 0，此时 FSBB 变换器等效为 Buck 变换器，Buck 桥臂的同步整流管 Q_2 能自然实现软开关。当 Q_1 关断、Q_2 开通之后，电感两端的电压为-V_o，此时电流开始下降，当其小于 0 时，通过 Q_1 的体二极管续流，此时可实现 Q_1 的零电压开关（Zreo Voltage Switching, ZVS）。当输入电压小于输出电压时，令 Buck 桥臂主控管 Q_1 的占空比为 1，此时 FSBB 变换器等效为 Boost 变换器，其同步整流管 Q_3 能自然实现软开关。当 Q_4 关断、Q_3 开通之后，电感电流开始下降，当电感电流值小于 0 时关断 Q_3，此时电感电流通过 Q_4 续流， Q_4 能够实现 ZVS 开通。输入和输出较为接近时，FSBB 变换器工作在对管同开同关的 Buck-Boost 模式，当 Q_1 和 Q_4 关断、Q_2 和 Q_3 导通时，电感电流开始下降，当电感电流小于 0 时，关断 Q_2 和 Q_3，此时电感电流通过 Q_1 和 Q_4 续流，可实现 Q_1 与 Q_4 的 ZVS 开通。



（a） Buck 模式　　（b）Buck-Boost 模式　　（c）Boost 模式

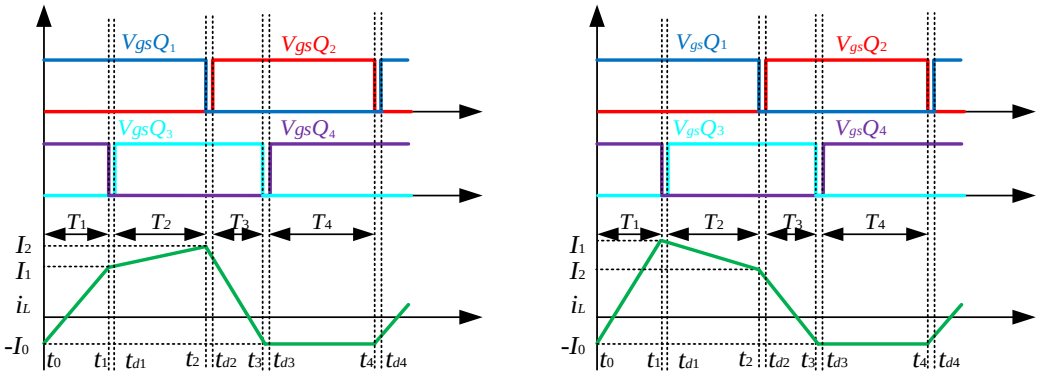
图 1. 8 三模式变频软开关

在实现软开关的前提下，为了使电感电流有效值较小，电感电流的负值需要控制在一定的范围内，此时需要通过调节频率来实现全部开关管的 ZVS。在三模式 ZVS 调制调制方式下，工

万方数据

作模式切换的同时会带来开关频率的改变，在切换过程中会存在不稳定的现象，此外采用变频方式实现软开关也不利于滤波器的设计。

当 FSBB 变换器分模式控制时，由于死区时间、驱动电路延时以及开关管的开通关断延时的影响，在不同模式间过渡时，变换器的电压增益会发生突变，导致变换器的输出出现震荡甚至不稳定的现象[34]~[36]。文献[28]提出了一种统一模式的定频软开关控制策略，图 1.9(a)和(b)分别给出了 FSBB 变换器在不同工作模式下，一个开关周期内实现软开关时的驱动波形以及电感电流波形。在该调制模式下，变换器主功率电感电流在一个开关周期内主要有四个状态，通过对开关时刻的控制，使得电感两端施加的电压分别是 V_g、V_g-V_o、-V_o 和零电压，分别对应 T_1、T_2、T_3 和 T_4 四个时间段。可以看到，通过对开关时刻的控制，使得电感电流 i_L 在每个开关周期的始末两次穿越过零，并保持一个负的电流值-I_0，称之为电感电流四边形调制。在电感电流四边形调制方式下，当电感电流 I_1 、I_2 和-I_0 的大小满足一定条件时，通过电感电流在死区时间内对开关管结电容的充放电，可以在开关管导通之前，使得电感电流通过体二极管续流，实现所有开关管的 ZVS 开通。电感电流四边形调制在 T_2 阶段存在直接功率传输，与三模式变频控制相比，其电感电流的峰峰值和有效值较小。此外，在电感电流四边形调制模式下，当输入电压和负载功率发生变化时，只需连续调节 T_1、T_2、T_3、T_4 四个时间段的值，变换器就能够实现升压或者降压变换，从而得到稳定的输出电压，因此在模式切换过程中不存在因占空比突变而导致的输出电压震荡的问题。



(a) Buck 模式软开关波形　　(b) Boost 模式软开关波形

图 1.9 不同模式下软开关关键波形

在电感电流四边形调制方式下，文献[31][32]通过优化电感电流四个时间段减小了电感电流有效值，但其采用硬件负电流检测电路控制电感电流最小值-I_0，当输出功率增加时，检测电路的损耗将变得非常可观。文献[37] 通过设置两个桥臂主控管的占空比相等，推导了电感电流有效值与两主控管的移相角φ之间的关系，通过调节移相角以及优化开关频率来减小电感电流有效值，这种方式减小了变换器的导通损耗，简化了控制的复杂度，但失去了控制的灵活性，可以通过独立调节两个主控管的占空比进一步减小电感电流有效值。

万方数据

1.4 本课题主要研究内容及意义

1.4.1 本文主要研究内容

航空应急电源系统能够保证飞机关键设备的安全运行，针对航空应急电源系统中的双向DC/DC 变换器，本文选择 FSBB 变换器作为研究对象，对其工作原理和参数设计进行研究。论文主要内容如下：

第一章首先介绍了论文研究的背景和意义，针对非隔离双向 DC/DC 变换场合，介绍了常用的拓扑并对进行了分析和比较，对 FSBB 变换器现有的硬开关控制策略和软开关控制策略分别进行了介绍。

第二章首先研究了 FSBB 变换器在电感电流四边形调制方式下实现 ZVS 的详细过程，并对最小负电流值的选取进行分析，根据输入输出电压范围和功率限制确定了电感的取值。针对软开关控制时电感电流有效值较大的问题，以电感电流有效值为优化目标，求解出不同工况下开关时刻的最优值。

第三章分析了 FSBB 变换器闭环系统的构建，首先基于查表法构建了单电压闭环和电压电流双闭环系统。接着研究了基于硬件检测的电感电流最小值控制电路，针对其存在的干扰和延时以及损耗问题，提出了一种基于软件的负电流控制电路，通过数字控制器在线计算代替硬件负电流检测电路，简化了变换器的设计。然后推导了 FSBB 变换器在软开关控制下的小信号模型及其环路参数设计。最后介绍了 FSBB 变换器的双向切换策略，并给出了整体系统的数字实现。

第四章给出了 FSBB 变换器的参数设计，包括开关器件的选型、磁性元器件的设计、输入输出电容值的选取，并对变换器的损耗进行了分析。研制了一台开关频率 400kHz、单路额定功率 700W 的原理样机，并给出实验结果，最后对双向切换功能进行实验验证。在此基础上，进行了两路交错并联的实验。

第五章总结了全文已经完成的工作，并对下一步工作进行展望。

1.4.2 本文的研究意义

针对航空应急电源系统中的双向电能变换需求，本文以 FSBB 变换器为研究对象，采用软开关控制方式，以导通损耗为优化目标，推导了电感电流有效值与电感电流四个时间段的关系，给出了电感电流的有效值最小的开关时刻优化方法。针对目前硬件负电流检测电路中存在的延时和干扰问题，本文提出一种基于在线计算算法的负电流控制策略，省去了硬件负电流检测电路，并给出软件延时补偿方法及闭环控制系统的构建方法。为航空应急电源系统中的双向DC/DC 变换器的应用提供了技术参考。

万方数据

第二章　四开关 Buck-Boost 变换器原理与优化设计

本章首先介绍了 FSBB 变换器基于电感电流四边形调制的软开关控制方式的基本原理及软开关实现过程，然后对软开关实现过程中的关键参数进行分析。针对软开关控制下电感电流有效值较大的问题，以电感电流有效值为优化目标，推导出有效值和电感电流各时间段的表达式，并以此为依据对开关时刻进行优化。

2.1 四开关 Buck-Boost 变换器工作原理

对于非隔离应用场合，为了满足升降压功能，且能够实现能量的双向流动，本文采用 FSBB 拓扑方案，主电路拓扑如图 2.1 所示，其中 Q_1 与 Q_2 互补导通，假设 Q_1 的占空比为 d_1；Q_3 与 Q_4 互补导通，假设 Q_4 的占空比为 d_4。

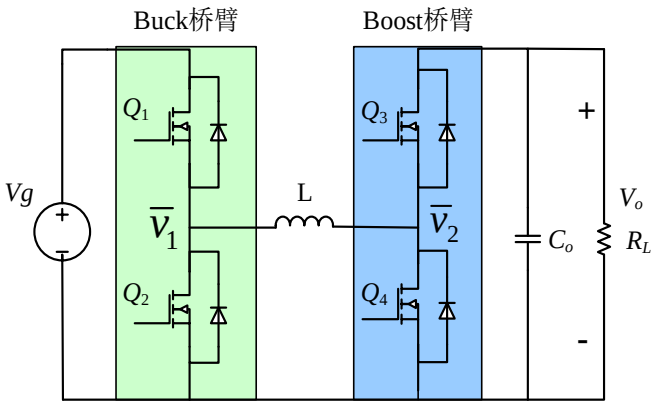


图 2. 1 FSBB 变换器拓扑结构

图 2.1 中两个桥臂中点的平均电压$\bar{v}_1$、$\bar{v}_2$的表达式分别为：

$$\bar{v}_1 = d_1 V_g \tag{2.1}$$

$$\bar{v}_2 = (1-d_4) V_o \tag{2.2}$$

变换器稳态工作时，由伏秒平衡可知，在一个开关周期内，电感两端的平均电压差值为零，即：

$$\bar{v}_1 - \bar{v}_2 = 0 \tag{2.3}$$

由式 2.1~式 2.3 可以得到变换器电压增益 M 的表达式为：

$$M = \frac{V_o}{V_g} = \frac{d_1}{1-d_4} \tag{2.4}$$

根据式 2.4 可知变换器的输出电压 V_o 由 d_1 和 d_4 共同决定，具有两个控制自由度，因此其控制方式灵活，可以通过分别控制 d_1 和 d_4 两个变量使得变换器工作在升压或降压模式。同时，

万方数据

d_1 和 d_4 的不同组合也在保证电压增益不变的前提下，为变换器的优化设计提供了可能。图 2.2 给出了 FSBB 变换器电压增益与两个占空比 d_1 和 d_4 之间的关系，理论上来说，其电压增益可以为无穷大，由于线路阻抗的影响及实际器件占空比的限制，当两个占空比 d_1 和 d_4 分别在 0.1~0.9 之间变化时，FSBB 变换器的电压增益变化范围为 0.111~9[37] [38]，其输入电压最大值和最小值在理论上相差 81 倍，因此，FSBB 也适合在输入电压范围变化较大的场合使用。

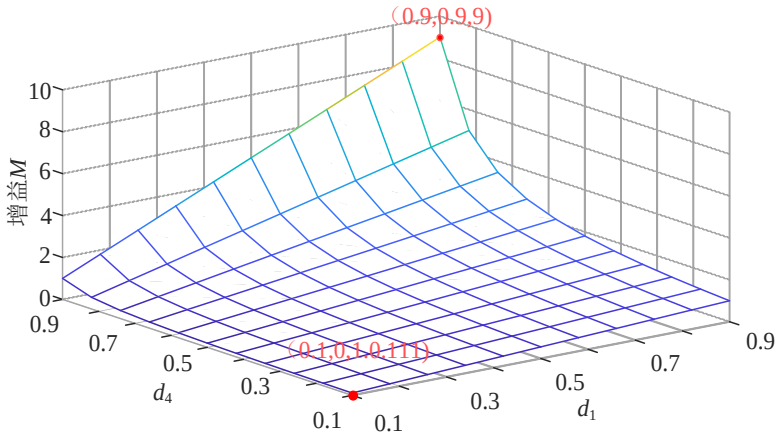


图 2. 2 FSBB 变换器增益曲线

结合图 1.9，对软开关控制时各个时间段变换器模态进行详细分析，为方便分析，假设变换器满足以下条件：

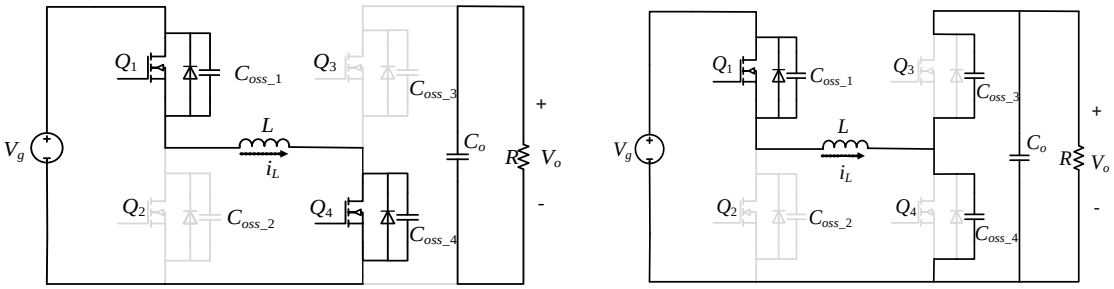
(1)开关管输出结电容 C_{oss} 线性理想；

(2)同一桥臂死区时间足够短；

(3)输出滤波电容足够大，输出电压保持不变；

(4)忽略杂散电感和电容等电路寄生参数的影响。

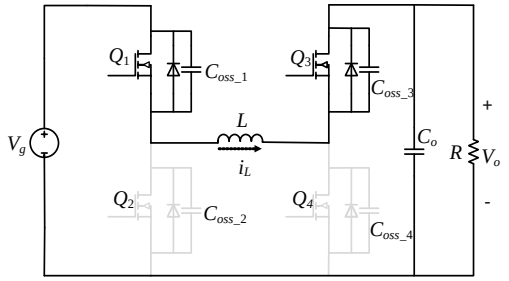
在一个开关周期内，变换器对应的工作模态如图 2. 3 (a)~(h)所示。



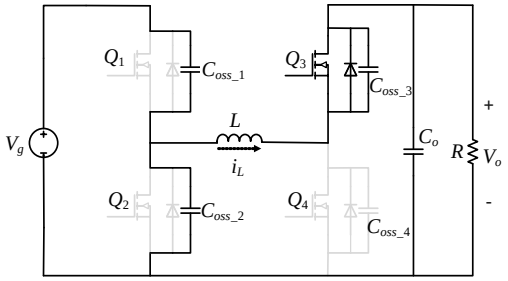
(a) t_0~t_1　　(b) t_1~t_{d1}

图 2. 3 变换器工作模态分析

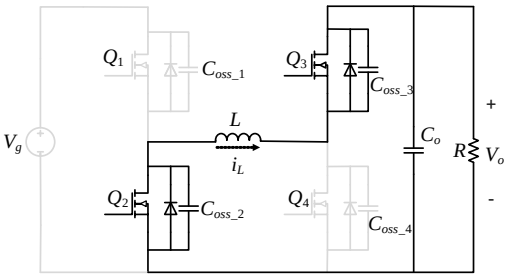
万方数据



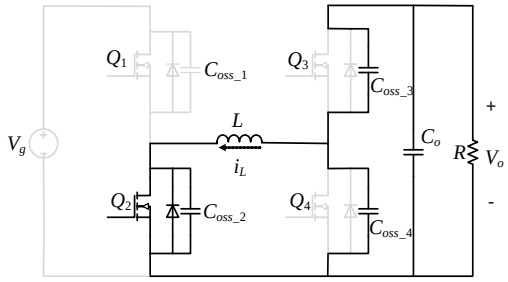
(c) t_{d1}~t_2



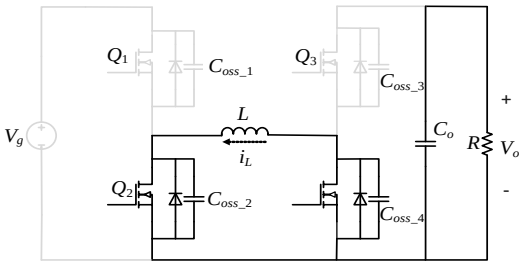
(d) t_2~t_{d2}



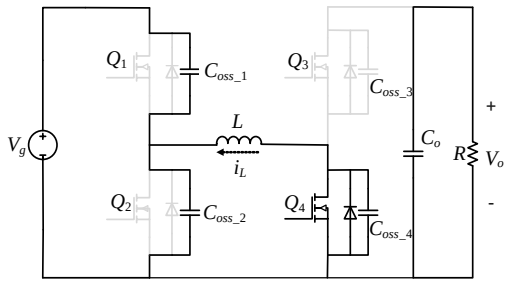
(e) t_{d2}~t_3



(f) t_3~t_{d3}



(g) t_{d3}~t_4



(h) t_4~t_{d4}

图 2. 3 (续)

[t_0~t_1]：在该时间段内，开关管 Q_1、Q_4 开通，Q_2、Q_3 关断，电感两端承受的电压为输入电压 V_g，电感电流线性增加，负载功率由输出电容提供，电感电压及电感电流变化率的表达式为：

$$V_L = V_g \tag{2.5}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_g}{L} \tag{2.6}$$

[t_1~t_{d1}]：t_1 时刻电感电流值上升到 I_1，此时开关管 Q_4 关断，在死区时间内，电感电流 i_L 对 Q_4 的结电容 C_{oss_4} 充电同时对 Q_3 的结电容 C_{oss_3} 放电，在 t_{d1} 时刻之前，Q_3 的体二极管导通，t_{d1} 时刻，开关管 Q_3 实现 ZVS 开通。

[t_{d1}~t_2]：此阶段内，开关管 Q_1、Q_3 导通，Q_2、Q_4 关断，由输入直接向负载提供能量， t_2 时刻，开关管 Q_1 关断，电感电压及电感电流变化率表达式为：

$$V_L = V_g - V_o \tag{2.7}$$

万方数据

$$\frac{di_L}{dt}=\frac{V_g-V_o}{L} \tag{2.8}$$

[t_2~t_{d2}]：t_2 时刻电感电流值为 I_2，开关管 Q_1 关断后进入死区时间，在死区时间内，电感电流对 Q_1 的结电容 C_{oss_1} 充电同时对 Q_2 结电容 C_{oss_2} 放电，在 t_{d2} 时刻之前，Q_2 的体二极管导通，t_{d2} 时刻，开关管 Q_2 实现 ZVS 开通。

[t_{d2}~t_3]：此阶段内，开关管 Q_2、Q_3 导通，Q_1、Q_4 关断，电感电压为负的输出电压，电感电流线性下降，t_3 时刻，电感电流值为-I_0，开关管 Q_3 关断。电感电压及电感电流变化率表达式为：

$$V_L=-V_o \tag{2.9}$$

$$\frac{di_L}{dt}=\frac{-V_o}{L} \tag{2.10}$$

[t_3~t_{d3}]：Q_3 关断后，在死区时间内，电感视为恒流源，其电流大小为-I_0。电感电流对 Q_3 结电容 C_{oss_3} 充电同时对 Q_4 结电容 C_{oss_4} 放电，在 t_{d3} 时刻之前，Q_4 的体二极管导通，在 t_{d3} 时刻，Q_4 实现 ZVS 开通。

[t_{d3}~t_4]：此阶段内，开关管 Q_2、Q_4 导通，Q_1、Q_3 关断，电感两端电压为 0，电感进入续流阶段，电感电流方向为负，大小为-I_0 保持不变。t_4 时刻，开关管 Q_2 关断。电感电压及电感电流变化率表达式为：

$$V_L=0 \tag{2.11}$$

$$\frac{di_L}{dt}=0 \tag{2.12}$$

[t_4~t_{d4}]：Q_2 关断后，在死区时间内，电感电流看作恒流源，其电流大小为-I_0，电感电流对开关管 Q_1 的结电容 C_{oss_1} 放电，对开关管 Q_2 的结电容 C_{oss_2} 充电，开关管 Q_1 两端的电压下降，在 t_{d4} 时刻之前，Q_1 两端的电压下降到零，电感电流通过 Q_1 的体二极管续流，t_{d4} 时刻，Q_1 实现 ZVS 开通。至此，一个开关周期结束。

2.2 四开关 Buck-Boost 变换器优化设计

2.2.1 最小电流值的选取

由图 2.3 变换器工作模态分析可知，要实现开关管 Q_1 和 Q_4 的 ZVS，电感电流值必须为负，且其大小-I_0 必须满足在死区时间内对开关管结电容进行充放电，因此负电流值的选取对于软开关的实现至关重要，若 I_0 值偏小，则无法实现软开关。另一方面，在保证实现软开关的前提下，I_0 的值越小，在传输相同功率时电感电流的峰峰值和有效值越小，有助于提升变换器整体的运行效率。因此，需要对 I_0 值的选取进行分析，假设在死区时间内，电感电流视为恒流源，根据电荷守恒，在 t_1~t_{d1} 时间段内，开关管 Q_3 实现 ZVS 的条件是：

$$|I_1|\geq\frac{(C_{oss_3}+C_{oss_4})V_o}{t_{dead}} \tag{2.13}$$

万方数据

在 t_2~t_{d2} 时间段内，开关管 Q_2 实现 ZVS 的条件是：

$$|I_2| \geq \frac{(C_{oss_1}+C_{oss_2})V_g}{t_{dead}} \tag{2.14}$$

在 t_3~t_{d3} 时间段内，开关管 Q_4 实现 ZVS 的条件是：

$$|I_0| \geq \frac{(C_{oss_3}+C_{oss_4})V_o}{t_{dead}} \tag{2.15}$$

在 t_4~t_{d4} 时间段内，开关管 Q_1 实现 ZVS 的条件是：

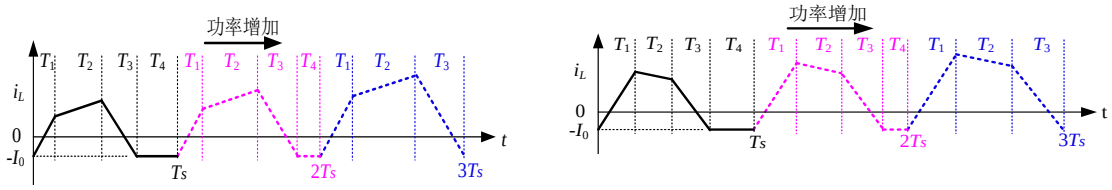
$$|I_0| \geq \frac{(C_{oss_1}+C_{oss_2})V_g}{t_{dead}} \tag{2.16}$$

其中 C_{oss_1}、C_{oss_2}、C_{oss_3}、C_{oss_4} 分别为 Q_1、Q_2、Q_3、Q_4 管的输出结电容，t_{dead} 为同一桥臂开关管的死区时间。忽略器件的离散型，假设四个开关管的输出电容相同，即 C_{oss_1}=C_{oss_2}=C_{oss_3}=C_{oss_4} = C_{oss}，则若要保证 Q_1、Q_2、Q_3、Q_4 都能实现 ZVS 开通，死区时间内电感电流的取值应满足：

$$|I_1|,|I_2|,|I_0| \geq \frac{2\max(V_g,V_o)C_{oss}}{t_{dead}} \tag{2.17}$$

2.2.2 电感值的选取

当 FSBB 变换器工作在软开关方式时，需要对主电路电感值的选取进行一定的分析和计算。电感电流四边形调制的本质是通过电感电流反向来进行抽流，因此如果电感值太大，在负载增加时，电感电流会进入连续状态，变换器无法在全负载范围内实现软开关。同时电感值也不宜过小，当电感值较小时，在传输相同功率的条件下，电感电流的峰峰值会增加，从而使得有效值变大，降低变换器的效率。图 2.4 给出了 FSBB 变换器工作在 Buck 模式和 Boost 模式时随着输出功率的增加，电感电流各个时间段的变化趋势。从图中可以看出，只要保证在各输入电压下，当变换器满载工作时恰好能实现 ZVS，当输出功率非满载时，通过插入 T_4 时间段，来调节输出功率的大小，同时保证变换器工作在恒定频率。电感量的设计依据就是在整个输入输出电压范围内的满载工作点时，变换器恰好能够实现 ZVS。



（a）Buck 模式　　（b）Boost 模式

图 2. 4 控制时间随功率的变化

电感量的大小取决于 FSBB 变换器的输入电压范围以及能传输的最大功率。要确定电感值，首先需要求解出电感值 L 与输出功率 P_{out} 之间的关系。根据前文的分析可得，在一个开关周期

万方数据

内，忽略死区时间的影响，电感电流 $i_L(t)$随时间变化的表达式为：

$$i_L(t)=\begin{cases}-I_0+\dfrac{V_g}{L}t & 0\le t\le t_1\\ -I_0+\dfrac{V_o}{L}t_1+\dfrac{V_g-V_o}{L}t & t_1\le t\le t_2\\ -I_0+\dfrac{V_o}{L}t_1+\dfrac{V_g}{L}t_2-\dfrac{V_o}{L}t & t_2\le t\le t_3\\ -I_0 & t_3\le t\le t_4\end{cases} \tag{2.18}$$

输入侧向负载传输功率主要在 t_1~t_3 阶段，此阶段内对电感电流进行积分可以得到输出功率的表达式为：

$$\begin{aligned}P_{out}&=\frac{1}{T_s}V_o\int_{t_1}^{t_3}i_L(t)dt\\&=-\frac{I_0V_o}{T_s}(t_3-t_1)+\frac{V_gV_o}{T_sL}(t_2t_3-\frac{t_1^2}{2}-\frac{t_2^2}{2})-\frac{V_o^2}{2T_sL}(t_1^2+t_3^2-t_1t_3)\end{aligned} \tag{2.19}$$

式中，T_s 为开关周期，其中 t_1、t_2、t_3 的关系可以由电感伏秒平衡得到：

$$t_2=\frac{V_o}{V_g}(t_3-t_1) \tag{2.20}$$

将式 2.20 带入到式 2.19 可以得到输出功率关于 t_1 的表达式，对 t_1 求导，令其导数为 0，可得当传输功率最大时，t_1 的取值为：

$$t_{1,\max}=\frac{V_o^2t_3+V_gI_0L}{V_g^2+V_gV_o+V_o^2} \tag{2.21}$$

将式 2.21 带入式 2.20 可得传输功率最大时，t_2 的取值为：

$$t_{2,\max}=\frac{V_o^2t_3+V_gV_ot_3-V_oI_0L}{V_g^2+V_gV_o+V_o^2} \tag{2.22}$$

将式 2.21~2.22 带入式 2.19 可得到传输功率的最大值与 t_3 之间关系为：

$$P_{out,\max(t_3)}=\frac{V_gV_o(I_0^2L^2-2I_0L(V_g+V_o)t_3+V_gV_ot_3^2)}{2LT_s(V_g^2+V_gV_o+V_o^2)} \tag{2.23}$$

对于特定的输入输出电压范围，当 t_3 等于 T_s 时，传输的功率达到最大值，最大传输功率不应小于变换器的最大输出功率，否则在输出功率最大时变换器将无法实现 ZVS。图 2.5 给出了当输出电压 V_o 和开关频率 f_s 一定时，在不同输出功率 P_{out} 下，电感值 L 随输入电压 V_g 的变化曲线。可以看出，当传输功率一定时，随着输入电压的增加，电感的取值在增加；当输入电压范围一定时，随着传输功率的增加，电感的取值在减小。因此，当输入电压最小以及传输功率最大时，电感取得最大值 L_{max}，如果设计时电感量超过 L_{max}，则在输入电压最小、输出功率最大时无法实现 ZVS。同时电感值也不宜过小，否则在传输功率相同的情况下，电感电流的峰峰值和有效值会增大，导致变换器的损耗增加，效率降低。

万方数据

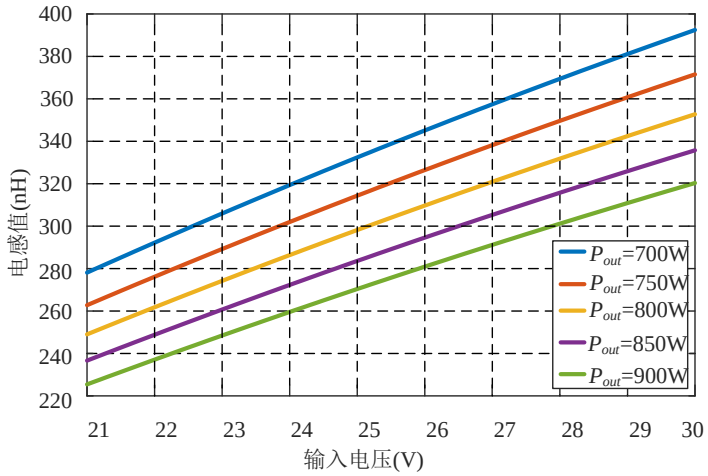


图 2. 5 不同输出功率下电感值和输入电压的关系

根据本文的设计指标，变换器最大输出功率 $P_{out,max}$=700W，最低输入电压为 V_{g_min}=21V，开关频率 f_s=400kHz，当输出电压 V_o 恒定为 28V 时，若要使得在全负载范围内都能实现软开关，其电感值最大能取 277nH，考虑 PCB 线路寄生电感，留取一定的裕量，最终取电感值为 L=220nH。

2.2.3 电感电流有效值优化

FSBB 变换器在电感电流四边形调制方式下，所有开关管都能实现 ZVS 开通，因此，变换器的损耗主要是开关管的导通损耗、关断损耗和电感的损耗，其中导通损耗和电感的损耗都和电感电流有效值有关。根据之前分析可知，电感电流四边形调制模式下，在每个开关周期内的始末，都需要负电流-I_0 对开关管结电容进行充放电来实现 ZVS，随着输出功率的增加，电感电流的峰峰值和有效值都将变大，因此为了提高变换器的整体效率，要尽可能地减小电感电流的有效值。

由前面的分析可知，T_3 阶段的结束是当电感电流下降到-I_0 时通过控制 Q_3 的关断来实现的，T_4 阶段主要是为了保证变换器工作在定频状态。因此，可以通过改变 T_1 和 T_2 的值来调节输出电压，然而在输入输出电压以及输出功率一定的情况下，T_1 和 T_2 的取值有多种组合，并不是唯一的，需要加入额外的约束条件来确定 T_1 和 T_2，本文选取电感电流有效值最小作为约束条件。优化电感电流有效值的思路主要是求解电感电流有效值与时间段 T_1 和 T_2 的关系。

电感电流有效值的表达式为：

$$I_{L_rms}=\sqrt{\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} i_L^2(t)dt} \tag{2.24}$$

t_1、t_2、t_3、t_4 与 T_1、T_2、T_3、T_4 的关系为：

万方数据

$$\begin{cases} t_1 = T_1 \\ t_2 = T_1 + T_2 \\ t_3 = T_1 + T_2 + T_3 \\ t_4 = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 \end{cases} \tag{2.25}$$

输出电流 I_{out} 的表达式为：

$$\begin{aligned} I_{out} &= \frac{1}{T_s}\int_{t_1}^{t_3} i_L(t)dt \\ &= \frac{1}{T_s}[-(T_2+T_3)I_0 + \frac{V_g}{L}T_1T_2 + \frac{V_g}{2L}T_1T_3 + \frac{V_g - V_o}{2L}(T_2^2 + T_2T_3)] \end{aligned} \tag{2.26}$$

其中 T_3 与 T_1 和 T_2 的关系可以由电感伏秒平衡得到：

$$T_3 = \frac{V_g(T_1+T_2)}{V_o} - T_2 \tag{2.27}$$

联立式 2.26 和式 2.27，消去中间变量，可以得到 T_1 和 T_2 的关系：

$$T_1 = \frac{I_0L - T_2V_g + \sqrt{I_0^2L^2 + 2I_{out}T_sV_oL + V_gV_oT_2^2}}{V_g} \tag{2.28}$$

将式 2.18 和式 2.25 带入到式 2.24 并联立式 2.27 和式 2.28，可以得到电感电流有效值关于 T_1、T_2、V_g、V_o 的表达式：

$$\begin{aligned} I_{L_rms}(T_1,T_2) = \{&[(T_1+T_2)^3V_g^3 - (T_1+T_2)^2(3I_0L - T_1V_o + 2V_oT_2)V_g^2 \\ &-V_o(3LT_1^2I_0 - 3LT_2^2I_0 - T_2^3V_o)V_g \\ &+3I_0^2L^2T_sV_o]/(3L^2V_oT_s]\}^{1/2} \end{aligned} \tag{2.29}$$

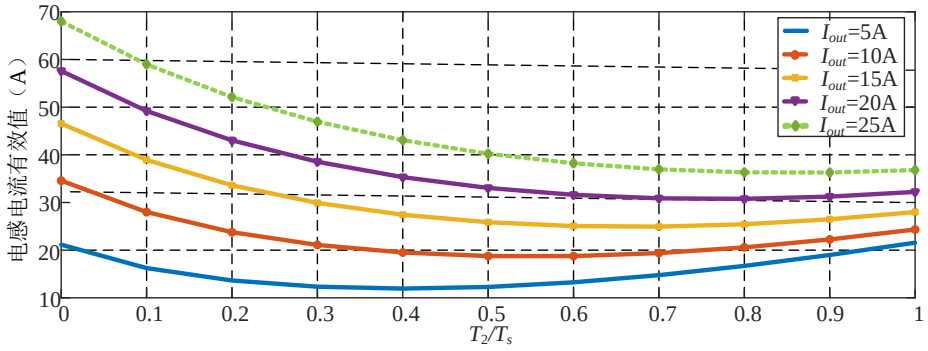
再将式 2.28 带入到上式，可以得到电感电流有效值关于 T_2 的函数表达式为：

$$\begin{aligned} I_{L_rms}(T_2) = (1/3)(\sqrt{3}(&-(2I_0^3L^3V_g - V_o(I_0^2L^2 + 2I_{out}T_sV_oL + V_gV_oT_2^2)^{3/2} \\ &-V_g(I_0^2L^2 + 2I_{out}T_sV_oL + V_gV_oT_2^2)^{3/2} \\ &+2I_0^3L^3V_o + 2T_2^3V_g^2V_o^2 + 3I_0^2L^2V_g(I_0^2L^2 + 2I_{out}T_sV_oL + V_gV_oT_2^2)^{1/2} \\ &+3I_0^2L^2V_o(I_0^2L^2 + 2I_{out}T_sV_oL + V_gV_oT_2^2)^{1/2} \\ &-3I_0^2L^2T_sV_gV_o + 6I_{out}LT_2T_sV_gV_o^2)/(L^2T_sV_{in}V_{out}))^{1/2}) \end{aligned} \tag{2.30}$$

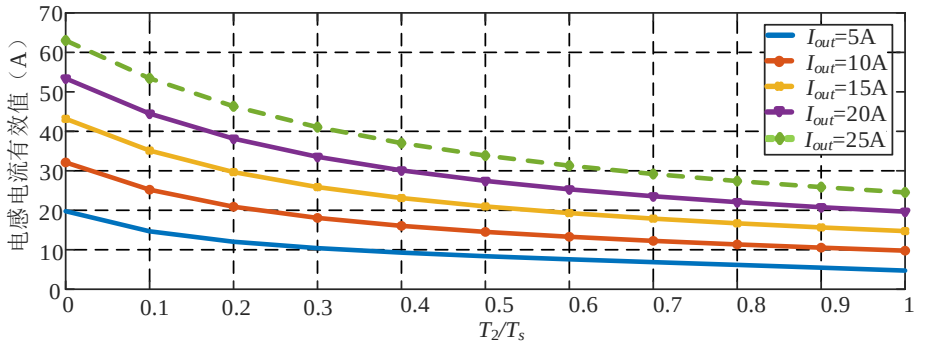
由式 2.30 可以看出，对于一个特定的变换器，电感量 L 和开关周期 T_s 为常数，在电感电流最小值-I_0、输入电压 V_g、输出电压 V_o 和输出电流 I_{out} 一定时，电感电流有效值的大小仅与 T_2 有关，因此可以通过优化 T_2 的取值来优化电感电流的有效值，从而提高变换器的效率。从另外一个角度也可以解释这个结论，变换器在 T_2 阶段处于直接传输功率阶段，即由输入直接向输出提供能量，调节 T_2 改变了变换器直接传输功率的比重，从而影响了变换器的效率。

图 2.6 给出了 FSBB 变换器在不同输入电压下，当输出电流发生变化时，电感电流有效值 I_{L_rms} 和时间段 T_2 的关系曲线。

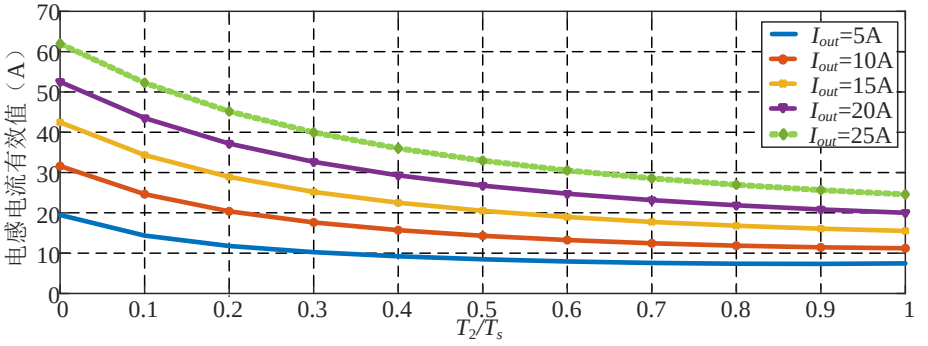
万方数据



(a) V_g=21V，V_o=28V



(b) V_g=28V，V_o=28V



(c) V_g=30V，V_o=28V

图 2.6 不同工作模式下电感电流有效值与 T_2 的关系曲线

从图中可以看出，在输入电压不同时，电感电流有效值随着 T_2 的增加呈现不同的趋势，在可行域内，若电感电流有效值是关于 T_2 的非单调函数，可以通过对 T_2 求导来确定 T_2 的值，即：

$$\frac{d(I_{L_rms}(T_2))}{dT_2}=0 \tag{2.31}$$

当导数为 0 时，T_2 取得最优解。若电感电流有效值是关于 T_2 的单调函数，则可以在可行域的边界处取得最优的 T_2 使得电感电流有效值最小。

为了求解整个功率范围内 T_2 的取值，受 ZVS 条件的限制，变换器在整个工作范围内需要

万方数据

满足式 2.32 的约束条件，因此 T_2 的取值将会被限制在一定的范围内。

$$\begin{cases} I_1 \geq I_0 \\ I_2 \geq I_0 \\ I_3 \geq I_0 \\ T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = T_s \\ T_1, T_2, T_3, T_4 \geq 0 \end{cases} \tag{2.32}$$

在由式 2.32 构成的可行域内，对式 2.30 进行最小值的求解，图 2.7 给出了不同输入电压下，电感电流有效值最小时，T_2 的取值随着输出电流的变化曲线。从图中可以看出，T_2 的取值随着输出电流的增加呈现不同的变化趋势：在轻载情况下，T_2 随着输出电流的增加而增加；在重载情况下，T_2 随着输出电流的增加而减小。

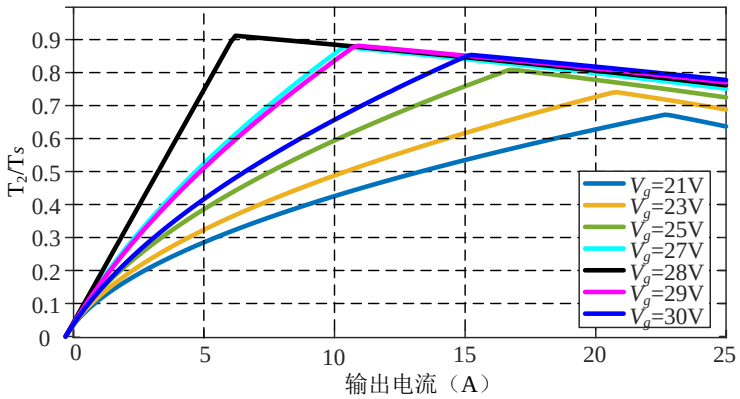


图 2. 7 不同输入电压下 T_2 随输出电流变化曲线

根据求解出的 T_2 可以得到不同输入电压下全负载范围内最优的电感电流有效值的分布如图 2.8 所示，从图中可以看出，当输入输出电压相等时，电感电流的有效值在整个负载范围内较小，即当输入输出电压相等时，变换器的整体效率最高。

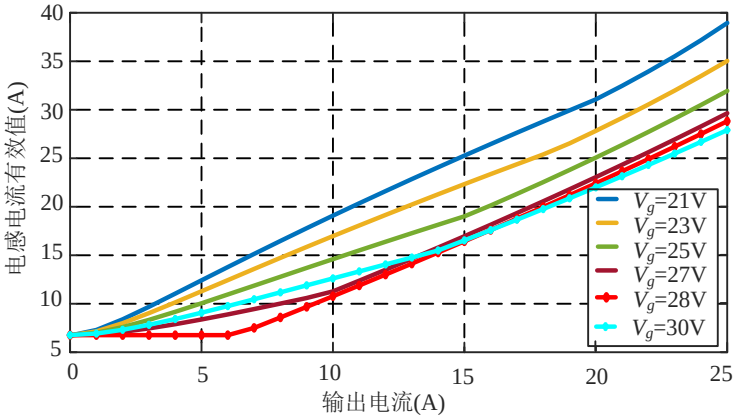


图 2. 8 不同输入电压下电感电流有效值随输出电流变化曲线

万方数据

2.3 本章小结

本章研究了基于电感电流四边形调制的软开关实现过程；根据开关管特性，对电感电流最小值的选取进行了分析；推导了最大传输功率和电感值之间的关系，根据输入输出电压以及传输功率的约束条件确定了电感值。针对软开关控制下电感电流峰峰值和有效值较大的问题，以电感电流有效值为优化目标，推导出有效值和电感电流各时间段的关系，确定了在不同工况下开关时刻的最优值。

万方数据

第三章　四开关 Buck-Boost 变换器控制策略研究

本章首先介绍 FSBB 变换器的控制策略，即基于电感电流有效值最小的软开关控制策略整体闭环系统及其实现，针对 DC/DC 变换器中两种常用的控制方式，分别构建了单电压闭环控制系统和电压电流双闭环控制系统，并给出硬件控制策略。其次针对硬件闭环控制策略中存在的干扰和问题，提出基于软件的负电流控制策略，并给出软件延时补偿方法及闭环控制系统的构建方法；然后分析了 FSBB 变换器的双向控制策略；接着建立了 FSBB 变换器在软开关控制下的小信号模型，并通过仿真验证模型的正确性，对双闭环控制系统的参数进行了设计。最后给出了闭环系统的数字实现方法。

3.1 软开关控制策略整体闭环系统

对于 FSBB 变换器，以 Boost 模式为例，当其工作在电感电流四边形调制方式时，要想实现软开关，必须对各个时间段 T_1、T_2、T_3 进行精确的控制，使得各时间段电感电流波形如图 3.1 所示。

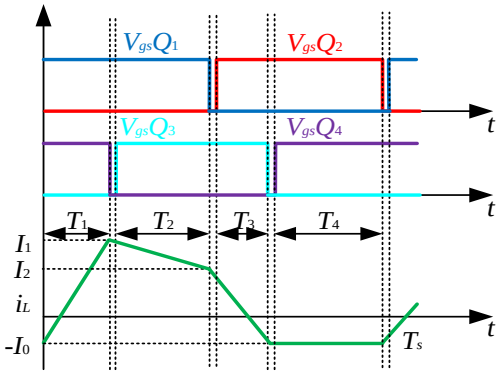


图 3. 1　各时间段电感电流波形

图中电感电流主要分为四个阶段，系统的控制变量为一个周期内的各个时间段，对于 T_1 和 T_2 来说，在电感电流有效值最小的算法中，给定输入电压 V_g、输出电压 V_o 和输出电流 I_{out}，可以根据式 2.30 计算得到此工况下电感电流有效值最小时 T_2 的取值，再根据式 2.28，可以得到 T_1 的值。因此 T_1 和 T_2 的最优解可以表示为输入电压 V_g、输出电压 V_o 和输出电流 I_{out} 的函数关系式：

$$[T_1, T_2] = f(V_g, V_o, I_{out}) \tag{3.1}$$

由式 3.1 可知，要想确定 T_1 和 T_2 来保证电感电流有效值最小，需要采样输入电压 V_g、输出电压 V_o 以及输出电流 I_{out}。其中，输入电压和输出电压的采样较为简单，可以采用电阻分压采

万方数据

样直接得到，但是输出电流 I_{out} 的采样较为复杂而且会引入额外的损耗。在电感电流有效值最小的推导过程中，求解 T_1、T_2 时已经加入了输入电压 V_g、输出电压 V_o 以及输出电流 I_{out} 的信息，根据式 2.28 可以看出，在给定输入电压和输出电压下，若对 FSBB 变换器施加一对控制时间 T_1 和 T_2，则输出电流将会跟随式 2.28 所确定的 I_{out}，即 T_1、T_2 实际上包含了输出电流的信息，因此无需采样输出电流 I_{out}，而是将输出电流 I_{out} 作为一个控制量来构建闭环系统。

接下来将针对 DC/DC 变换器中常见的两种闭环控制方式即电压型控制模式和电流型控制模式提供两种构建 FSBB 变换器闭环系统的方式。

3.1.1 单电压闭环系统构建

电压闭环系统的调节具有延时性，即当变换器受到某种扰动时，比如输入电压、负载变化等，只有扰动引起输出电压的变化之后才能被控制系统检测并进行调节，响应较慢[39]。但电压型控制模式反馈量只有输出电压，设计时只需要考虑输出电压采样，其控制较为简单且能够提供较好的稳压精度，因此仍有必要研究 FSBB 变换器单电压闭环系统的构建。

FSBB 变换器单电压闭环系统结构框图如图 3.2 所示，将参考电压 V_{ref} 和输出电压 V_o 之间的误差经过电压环 PI 调节器的输出作为输出电流 I_{out}，再采样输入电压 V_g、输出电压 V_o，将三者送入到电感电流有效值最小的算法中求解得到 T_1 和 T_2 的值，由于电感电流有效值计算过程较为复杂，而数字控制器计算能力有限，因此整个过程由查表法（Look Up Table，LUT）和线性插值来完成。在动态过程中，当输出电压 V_o 和参考电压 V_{ref} 失衡时，由于负反馈作用的存在，电压环 PI 调节器的输出会自动调节变换器的输出电流 I_{out}，从而保证其恒压输出。以突加载为例，当输出功率 P_{out} 突然增加时，由于电感电流不能突变，输出电压 V_o 会跌落，此时电压环 PI 的输出增大，当查表所得到的 T_1、T_2 施加到变换器时，会使得其输出电流 I_{out} 增加，因此输出电压增加，整体构成负反馈系统以保证变换器稳定运行。

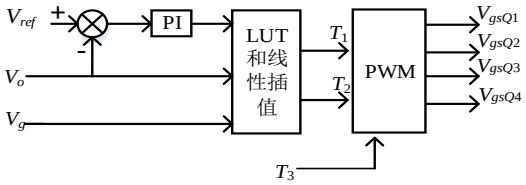


图 3. 2 单电压闭环系统

3.1.2 电压电流双闭环系统构建

电压电流双闭环系统结构框图如图 3.3 所示。与单电压闭环系统不同的是将参考电压 V_{ref} 和输出电压 V_o 之间的误差经过电压环 PI 调节器的输出作为电感电流的基准 I_{L_ref}，I_{L_ref} 与电感电流平均值的采样 I_L 经过电流内环调节器的输出作为输出电流 I_{out}，再采样输入电压 V_g、输出电

万方数据

压 V_o，将三者送入到电感电流有效值最小的算法中求解得到 T_1 和 T_2 的值。由于加入了电流内环，因此需要研究电感电流平均值 I_L 与输出电流 I_{out} 之间的相关关系，以保证整个系统负反馈的成立。

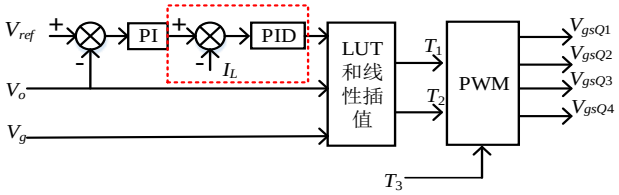


图 3. 3 电压电流双闭环系统

图 3.4 给出了不同输入电压和负载范围内，电感电流平均值 I_L 与输出电流 I_{out} 之间的对应关系。可以看出，在整个运行范围内，电感电流平均值 I_L 与输出电流 I_{out} 呈现正相关，因此加入电感电流平均值不会改变整体系统的负反馈属性。仍以突加载为例来分析其调节过程，当输出功率 P_{out} 突然增加时，输出电压 V_o 跌落，此时电压环 PI 的输出增大，即电流基准 I_{L_ref} 增加，因此电流环调节器输出增加，当查表所得到的 T_1、T_2 施加到变换器时，会使得其输出电流 I_{out} 增加，因此输出电压 V_o 增加，整体仍构成负反馈系统以保证变换器稳定运行。

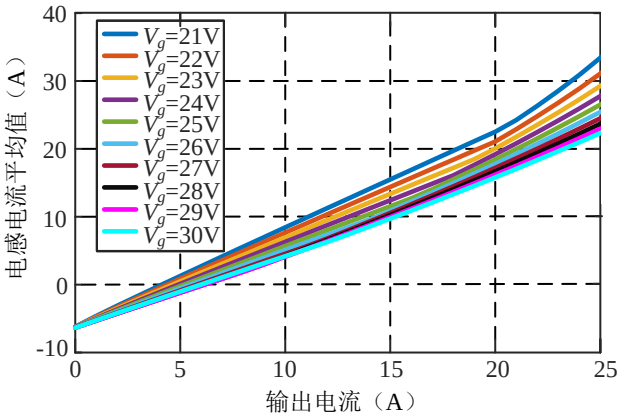


图 3. 4 电感电流平均值和输出电流关系曲线

3.1.3 基于硬件的闭环系统及其存在的问题

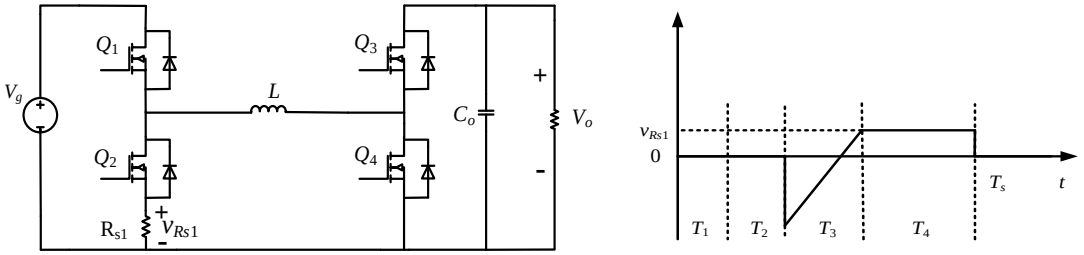
根据前文分析可知，在实现 ZVS 的前提下，FSBB 变换器能够保证电感电流有效值最小的关键就是控制电感电流的最小值，使得 T_3 阶段末电感的电流值等于计算出的最小负电流值-I_0。因此，从硬件方面来说，设计的关键就是负电流的检测和控制。

在 DC/DC 变换器中，常用的电流采样方式主要有电阻采样、开关管导通电阻 $R_{ds(on)}$检测、电流霍尔采样、电流互感器采样等[40]。开关管导通电阻 $R_{ds(on)}$检测不需要引入额外检测电阻，没有额外损耗，但其电阻值受温度影响以及驱动电压影响明显，检测精度较低。霍尔传感器检测信号与输出信号相互隔离，但其带宽较窄，高频下无法完整保留电感电流瞬时值的信息。电流

万方数据

互感器波形还原性好，带宽较高，但存在磁饱和的问题。电阻采样检测电路简单，且具有较高的检测精度及高带宽，因此本文选择电阻采样方案。

对于电感电流的最小值控制而言，只需采样 T_3 阶段的电感电流信息即可，为了减小采样电阻消耗的功率及共模干扰，可将采样电阻放置在开关管 Q_2 的源极[41][42]，如图 3.5（a）所示。理论上采样电阻 R_{s1} 两端的电压波形如图 3.5(b)所示，可以看到，所选择的采样方案并仅保留了 T_3 阶段的电感电流信息。因此采样电流的有效值较小，采样电阻的损耗较小。



（a） 电阻采样方式　　（b） 采样电阻电压波形

图 3. 5 负电流采样

由于采样电阻最大耗散功率的限制，电阻值不能太大，因此采样电阻两端的电压通常较小，在采样电阻之后还需加上一级高带宽的运算电路对信号进行保真放大，同时需要提供一个正向的直流电压偏置，将采样电阻上的负电压调制为正电压，为方便后续数字信号处理器（Digital Signal Processor , DSP）处理，一般为 0~3.3V，再送入比较器中与基准电压进行比较，T_3 阶段结束信号 T_{3end} 的产生如图 3.6 所示。

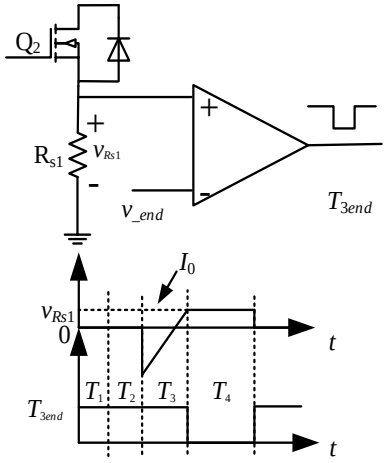


图 3. 6 T_{3end} 信号的产生

采样电压经过运放电路得到的调理信号接在高速比较器的正端，基准电压接在负端，当电流小于-I_0 时，电阻两端电压大于参考电压 $v_{_end}$，比较器输出由高变低，产生 T_{3end} 信号，将 T_{3end} 信号作为 DSP 中错误联防模块（Trip Zone, TZ）的触发源，在 T_{3end} 时将开关管 Q_4 开通，电感

万方数据

电流进入续流阶段。

虽然上述采样方式能够减小损耗，但由于线路寄生感以及采样电阻本身寄生感的影响，开关时刻的 *di/dt* 会对采样电压产生较大的干扰，若直接采样 R_{s1} 两端的电压，会导致比较器误动作。为了减小干扰对采样电压的影响，在采样电阻方案的基础上，选择 RC 检测方案[43]，其原理如图 3.7 所示：

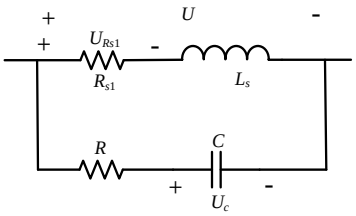


图 3. 7 RC 检测原理图

将 RC 检测电路并联在被检测电阻的两端，其中 R_{s1} 是采样电阻，L_s 是线路以及采样电阻的寄生电感。采样电阻 R_{s1} 两端的电压 U_{Rs1} 和电容 C 两端的电压 U_c 的表达式为：

$$U_{R_{s1}} = \frac{R_{s1}}{R_{s1} + j\omega L_s} U = \frac{U}{1 + j\omega L_s / R_{s1}} \tag{3.2}$$

$$U_c = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} U = \frac{U}{1 + j\omega RC} \tag{3.3}$$

根据式 3.2 和式 3.3 可以看出：当 $L_s/R_{s1}=RC$ 时，可以得到幅值和相位相等的 U_c 和 U_{Rs1}，即通过采样电容两端的电压 U_c 可以反映采样电阻两端的电压。图 3.8 给出了实际测试的 RC 检测波形，可以看出电容两端的电压 U_c 能够较好的反映电流的信息。

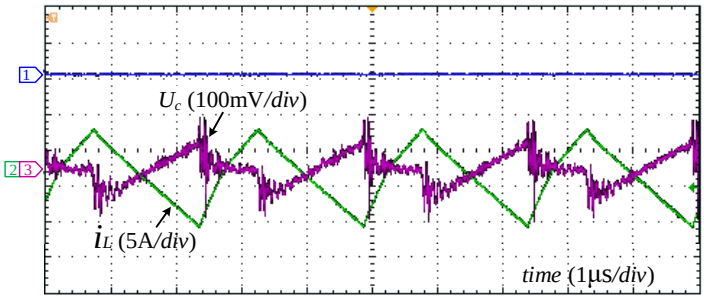


图 3. 8 RC 检测波形

实际上，从比较器动作到 Q_4 开通存在一定的延时，从图 3.9 实测波形可以看到，从比较器置低（图中 *a* 点）到开关管 Q_1 导通（图中 *b* 点）存在一段大约 85ns 的延时，这段延时主要包括运算放大电路延时、驱动延时等。考虑延时时间后，比较器动作时的电感电流应为：

$$-I_0^{'} = -I_0 + \frac{V_o}{L} t_{dealy} \tag{3.4}$$

万方数据

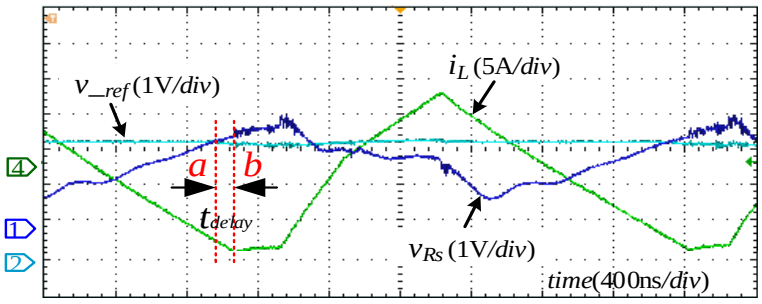


图 3. 9 硬件延时波形

为了减小环路延时对电感电流最小值控制的影响，理论上可以通过调节 I_0'的值来补偿环路延时对电感电流最小值控制的影响，但 I_0'有最大值的限制，图 3.10 给出了比较点不同时，T_{3end} 信号的波形，可以看到，只有当比较点在 b 点上方时，才能得到正确的控制信号，因此 I_0'的值不能小于 0。

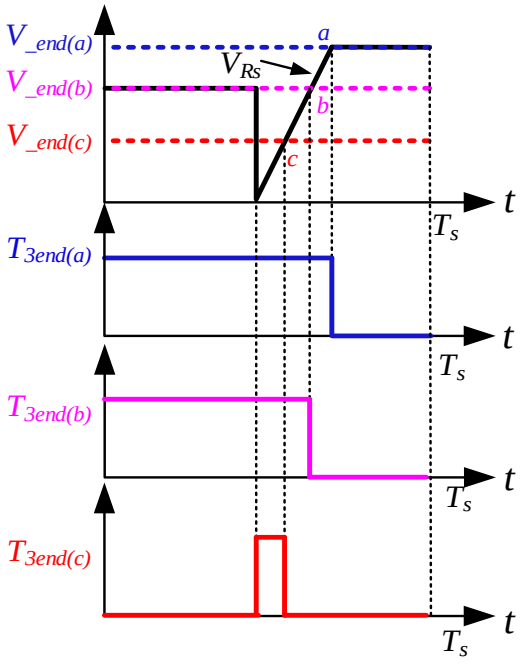


图 3. 10 比较点的选取

在实际设计中，当输出电压 V_o 较大或者电感值 L 较小时，在死区时间内电感电流的值可能小于-I_0，虽然能够将比较点提前，但由于 I_0'最小值的限制，硬件检测并不能完全补偿环路延时。以输入电压 21V、输出电压 28V 为例，延时时间内电感电流的变化值为：

$$\Delta I = \frac{-V_o}{L} t_{dealy} = -\frac{28}{220\times10^{-9}} \times 85\times10^{-9} = -10.8\text{A} \tag{3.5}$$

可以看到，在延时时间内，电感电流的变化值已经小于设定的-I_0，即在延时时间为 85ns 时，硬件电路所能控制的电感电流最小值为-10.8A。图 3.11 给出了稳态时环路延时对电感电流的影

万方数据

响。在输入输出电压不变的情况下，若要传递相同的功率，电感电流的峰峰值和有效值都增大，导通损耗增大，变换器的效率降低。

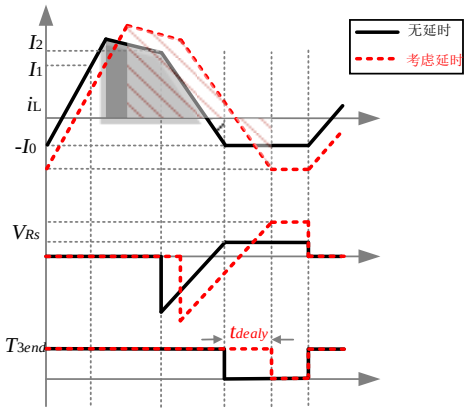


图 3. 11 延时对变换器的影响

3.1.4 基于软件的控制策略及闭环实现

通过以上分析可知，硬件检测电路存在以下几个问题：1、采样电阻的引入导致变换器损耗增加，并降低了变换器的可靠性。尤其应用于双向变换器时，需要两个电阻对正向电流和反向电流进行检测；2、虽然采用 RC 检测能够减小干扰，但由于采样信号值只有几十 mV，在实际中采样信号容易会受到干扰；3、电感电流在延时时间内可能下降至小于$-I_0$的值，导致电感电流的有效值增大，损耗增大。硬件检测主要是为了获得 T_{3end} 信号，因此如果能找到一种方法计算出 T_3 阶段的值，则可以取代硬件检测。

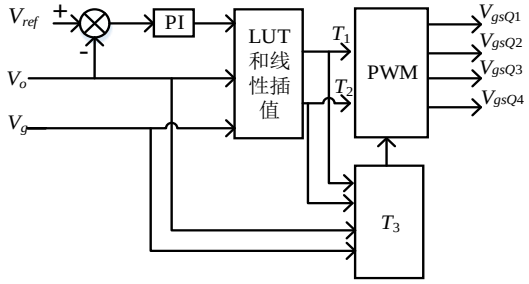
稳态时，根据电感伏秒平衡可得 T_3 的表达式为：

$$T_3 = \frac{V_g\left(T_1+T_2\right)}{V_o} - T_2 \tag{3.6}$$

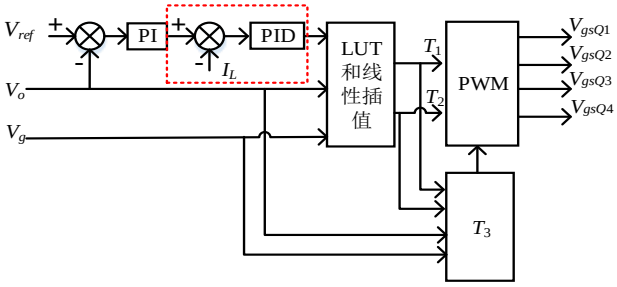
在采用电感电流有效值最小算法求解占空比的过程中，首先是确定 I_0 的值，因此求得的 T_1、T_2 的值已经包含了 I_0 的信息。即当变换器工作于稳态时，在特定的输入输出电压下，如果按照式 3.6 对变换器施加时间段 T_3，则电感电流的最小值会跟随设定的值$-I_0$。当电感电流最小值与设定值$-I_0$之间失衡时，会引起输出电压 V_o 的变化，而 V_o 的变化可以通过电压环 PI 进行调节，因此也就保证了输出电压和$-I_0$的稳定，据此可以构建整体闭环系统。

图 3.12（a）、（b）分别给出了软件负电流检测单电压闭环系统和电压电流双闭环系统的整体框图，与硬件检测的不同主要在于 T_3 时间段是通过采样输入电压 V_g 和输出电压 V_o 由 DSP 根据式 3.6 在线计算得到。

万方数据



（a）基于软件的单电压闭环系统框图



（b）基于软件的电压电流双闭环系统框图

图 3. 12 软件负电流控制整体闭环系统框图

对于单电压闭环系统来说，仅需采样输入和输出电压，双闭环系统需要在单闭环系统的基础上加入电感电流平均值采样。软件控制省去了硬件负电流检测电路，这也就解决了硬件电路检测中的前两个问题，同时减小了变换器的损耗。

虽然软件控制同样存在环路延时问题，但可以将环路延时作为补偿项加入式 3.6 中，将 T_{3end} 信号产生的时刻提前，加入补偿之后的T_3'表达式为：

$$T_3' = \frac{V_g\left(T_1+T_2\right)}{V_o} - T_2 - t_{dealy} \tag{3.7}$$

环路的延时时间 t_{dealy} 仅由器件本身决定，不随变换器的工作模态的变化而改变，因此补偿项 t_{dealy} 在不同工况下都适用。通过式 3.7 可以看出，通过加入简单的补偿项可以基本消除环路延时对电感电流最小值控制造成的影响。

3.2 双向控制策略

FSBB 变换器的主要功能是根据母线电压的变化范围，使变换器工作在不同的模式，保证母线电压的稳定。FSBB 变换器根据母线电压的变化范围可以设置正向、待机、反向三种工作模式，图 3.13 给出了 FSBB 变换器工作模式切换逻辑图，三种模式的切换由模式选择位 startflag 的具体值确定，在本设计中分别用 0，1，2 代表停机、充电、放电。

万方数据

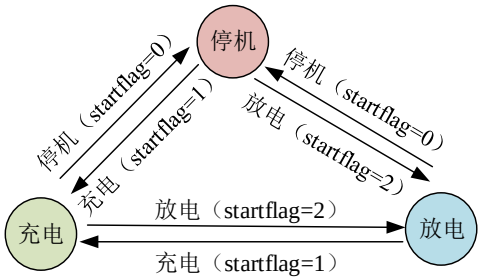


图 3. 13 FSBB 变换器模式切换逻辑图

若变换器处于待机模式下，当母线电压低于 25V 时，变换器接收到放电指令，切换到电池放电模式，此时变换器恒压输出，保证母线电压稳定；若变换器工作在充电或放电模式下，当母线电压大于 25V，低于 28V 时，变换器接收到停机指令，此时封锁全部驱动信号，变换器处于待机状态；若变换器工作在放电或待机状态下，当母线电压高于 28V 时，变换器接收到充电指令，切换到电池充电模式，此时变换器对电池侧进行充电。

锂离子电池因具有循环寿命长、比能量高、较宽的充电功率范围、循环性能好、重量轻、无污染等优点而得到了广泛的应用[44]，本文研究的双向变换器是对锂电池进行充放电，目前锂电池常用的充放电方式主要有[45][46]：

1、 恒流充电

恒流充电是指充电过程中，充电电流不变的充电方式，图 3.14（a）为锂电池恒流充电时电压与电流的曲线图。恒流充电方式可以提高锂电池的充电速率，同时其操作与控制较为简单，易于实现。但是随着充电过程的进行，电池的电流耐受能力减弱，需要调节充电电流，否则会影响电池的使用寿命。

2、 恒压充电

充电过程中，充电电压保持不变的充电方式称为恒压充电。随着充电过程的进行，锂电池两端的电压逐渐升高，充电电流会逐渐减小，直到小于设定值时认为充电过程结束。恒压充电的特性曲线如图 3.14（b）所示，该方式虽然能够避免电池过充，但是充电的初始阶段，由于电池端电压未建立起来，其初始充电电流较大，会影响电池的使用寿命，且在充电后期的充电速度较慢。

3、 恒流恒压充电

恒流恒压充电是指在充电的初始阶段采用恒流充电方式，按照既定的电流值对电池充电，当电池两端的电压达到设定值 V_{set} 时，开始对电池进行恒压充电，当充电电流小于设定的电流值时结束充电过程。其充电特性曲线如图 3.14（c）所示，恒流恒压充电方式相比于恒压充电具有充电速度较快的优势，同时又改善了恒流充电易过充和恒压充电初期电流大的问题。

万方数据

4、 脉冲充电

脉冲充电的充电特性曲线如图 3.14（d）所示。首先按照恒流充电的方式对锂电池进行充电，当锂电池两端的电压达到某一设定值 V_{cv} 时，开始以脉冲方式充电，即以脉冲宽度恒为 T_c 的电流对锂电池进行充电，之后关闭充电电路，电池两端的电压开始下降，当电池端电压小于设定值 V_{cv} 时，重新打开充电电路，仍以脉冲宽度为 T_c 的恒定电流对电池进行充电，然后关闭充电电路。在此充电方式下，随着充电过程的进行，电池能量逐渐增加，因此当充电电路关闭时电压的下降速度会逐渐减慢，直到下降时间大于某一设定值 T_o 时，认为电池已经充满。脉冲充电方式充电速度快且效率较高。

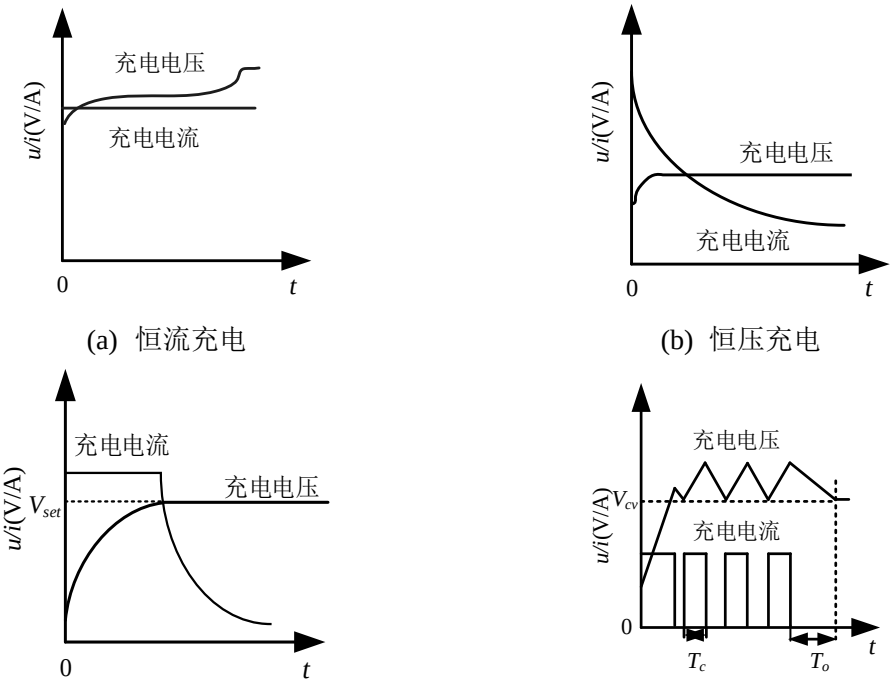


图 3. 14 锂电池常见充电方式充电特性曲线

恒压恒流充电结合了恒压充电以及恒流充电的优点，操作也较为简单，应用较为广泛，因此本文选用恒压恒流充电方式。

3.3 四开关 Buck-Boost 变换器小信号模型与环路设计

3.3.1 四开关 Buck-Boost 变换器小信号模型推导

前文已对电感电流四边形调制下 FSBB 变换器的工作原理进行了分析，并对其闭环系统的构建进行了详细的阐述，本节将采用解析建模法建立 FSBB 变换器在电感电流四边形调制方式下的小信号模型，并通过仿真扫频与理论推导进行对比。FSBB 变换器双向工作时，应分别建立其正向和反向的电路模型，但由于 FSBB 变换器拓扑结构对称，两种功率流向下的工作原理相

万方数据

同，因此可以只对一种方向进行建模，本文以电池放电模式为例进行分析。

FSBB 变换器数学模型的建立基于以下假设：

（1）忽略线路寄生参数、电感串联等效电阻以及电容 ESR。

（2）忽略死区时间及开关过程的延时时间。

（3）负载为纯阻性。

根据 FSBB 变换器的工作原理， T_1 阶段开关管 Q_1 和 Q_4 开通，此时电感 L 两端的电压 v_L、输出电容的电流 i_{Co} 以及输入电流 i_g 的方程为：

$$\begin{cases} v_L = L\dfrac{di}{dt} = v_g \\ i_{Co} = C_o\dfrac{dv_o}{dt} = -\dfrac{v_o}{R} \\ i_g = i_L \end{cases} \tag{3.8}$$

T_2 阶段开关管 Q_1 和 Q_3 开通，此时电感电压、输出电容电流以及输入电流的方程为：

$$\begin{cases} v_L = L\dfrac{di}{dt} = v_g - v_o \\ i_{Co} = C_o\dfrac{dv_o}{dt} = i_L - \dfrac{v_o}{R} \\ i_g = i_L \end{cases} \tag{3.9}$$

T_3 阶段开关管 Q_2 和 Q_3 开通，此时电感电压、输出电容电流以及输入电流的方程为：

$$\begin{cases} v_L = L\dfrac{di}{dt} = -v_o \\ i_c = C\dfrac{du}{dt} = i_L - \dfrac{v_o}{R} \\ i_g = 0 \end{cases} \tag{3.10}$$

T_4 阶段开关管 Q_2 和 Q_4 开通，此时电感电压、输出电容电流以及输入电流的方程为：

$$\begin{cases} v_L = L\dfrac{di}{dt} = 0 \\ i_{Co} = C_o\dfrac{dv_o}{dt} = -\dfrac{v_o}{R} \\ i_g = 0 \end{cases} \tag{3.11}$$

当变换器稳态运行时，由于输入电压 $v_g(t)$和输出电压 $v_o(t)$在一个周期内连续且变化量很小，因此可以使用其在一个开关周期内的平均值代替瞬时值，即：

$$v_g(t) = \langle v_g(t)\rangle_{T_s} \tag{3.12}$$

$$v_o(t) = \langle v_o(t)\rangle_{T_s} \tag{3.13}$$

综合式 3.8~式 3.13 可得，在一个开关周期内，电感两端的平均电压为：

万方数据

$$\begin{aligned}\langle v_L(t)\rangle_{T_s} &= \frac{1}{T_s}(\int_{T_1}(\langle v_g(t)\rangle_{T_s})dt+\int_{T_2}(\langle v_g(t)\rangle_{T_s}-\langle v_o(t)\rangle_{T_s})dt+\int_{T_3}(-\langle v_o(t)\rangle_{T_s})dt+\int_{T_4}0dt\\ &=\langle v_g(t)\rangle_{T_s}d_1(t)-\langle v_o(t)\rangle_{T_s}(1-d_4(t))\\ &=\langle v_g(t)\rangle_{T_s}d_1(t)-\langle v_o(t)\rangle_{T_s}d_4^{'}(t)\end{aligned} \tag{3.14}$$

式中，$d_1(t)$为 Q_1 的占空比，$d_4(t)$为 Q_4 的占空比，且$d_4^{'}(t)$与$d_4(t)$满足：

$$d_4^{'}(t)=1-d_4(t) \tag{3.15}$$

因此，平均化之后的电感的方程为：

$$L\frac{d\langle i_L(t)\rangle_{T_s}}{dt}=\langle v_L(t)\rangle_{T_s}=\langle v_g(t)\rangle_{T_s}d_1(t)-\langle v_o(t)\rangle_{T_s}d_4^{'}(t) \tag{3.16}$$

同理，可以得到平均化之后电容的方程为：

$$\begin{aligned}\langle i_{Co}(t)\rangle_{T_s} &= \frac{1}{T_s}(\int_{T_1}(-\frac{\langle v_o\rangle_{T_s}}{R})dt+\int_{T_2}(\langle i_L(t)\rangle_{T_s}-\frac{\langle v_o\rangle_{T_s}}{R})dt+\int_{T_3}(\langle i_L(t)\rangle_{T_s}-\frac{\langle v_o\rangle_{T_s}}{R})dt+\int_{T_4}(-\frac{\langle v_o\rangle_{T_s}}{R})dt)\\ &=-\frac{\langle v_o\rangle_{T_s}}{R}+\langle i_L(t)\rangle_{T_s}d_4^{'}(t)\end{aligned} \tag{3.17}$$

此外还可得到输入电流在一个周期内的平均值为：

$$\langle i_g(t)\rangle_{T_s}=d_1(t)\langle i_L\rangle_{T_s} \tag{3.18}$$

式 3.16 和式 3.17 可视为理想 FSBB 变换器的平均变量状态方程，但由于其为非线性方程组，各平均变量既包含了直流分量又包含了低频小信号分量，因此需要对其进行分离扰动和线性化处理。为了保证线性化处理的准确性，低频小信号分量的幅值要远远小于对应的直流分量，即：

$$|\hat{x}(t)|\ll|X| \tag{3.19}$$

式中，X 为变换器中变量的直流分量，$\hat{x}(t)$为其对应的交流小信号分量。

对 FSBB 变换器中输入变量和占空比在直流工作点加入交流小信号的扰动：

$$\begin{cases}\langle v_g(t)\rangle_{T_s}=V_g+\hat{v}_g(t)\\ \langle i_g(t)\rangle_{T_s}=I_g+\hat{i}_g(t)\\ d_1(t)=D_1+\hat{d}_1(t)\\ d_4^{'}(t)=1-(D_4+\hat{d}_4(t))=D_4^{'}-\hat{d}_4(t)\end{cases} \tag{3.20}$$

由交流小信号扰动引入的输出变量和状态变量的扰动为：

$$\begin{cases}\langle v_o(t)\rangle_{T_s}=V_o+\hat{v}_o(t)\\ \langle i_L\rangle_{T_s}=I_L+\hat{i}_L(t)\end{cases} \tag{3.21}$$

将式 3.20 和式 3.21 分别带入式 3.16~式 3.18 可得：

$$L\frac{d[I_L+\hat{i}_L(t)]}{dt}=(V_g+\hat{v}_g(t))(D_1+\hat{d}_1(t))-(V_o+\hat{v}_o(t))(D_4^{'}-\hat{d}_4(t)) \tag{3.22}$$

$$C_o\frac{d[V_o+\hat{v}_o(t)]}{dt}=-\frac{\hat{v}_o(t)+V_o}{R}+(I_L+\hat{i}_L(t))(D_4^{'}-\hat{d}_4(t)) \tag{3.23}$$

$$I_g+\hat{i}_g(t)=(D_1+\hat{d}_1(t))(I_L+\hat{i}_L(t)) \tag{3.24}$$

万方数据

合并同类项并忽略二阶微小量，可以得到其稳态方程为：

$$\begin{cases} L\dfrac{dI_L}{dt}=V_gD_1-V_oD_4^{'}=0 \\ C_o\dfrac{dV_o}{dt}=-\dfrac{V_o}{R}+I_LD_4^{'}=0 \\ I_g=D_1I_L \end{cases} \tag{3.25}$$

进一步化简上式可得：

$$\begin{cases} V_o=\dfrac{D_1}{D_4^{'}}V_g \\ I_L=\dfrac{V_o}{RD_4^{'}} \\ I_g=D_1I_L \end{cases} \tag{3.26}$$

因此，FSBB 变换器的小信号方程为：

$$\begin{cases} L\dfrac{d\hat{i}_L(t)}{dt}=V_g\hat{d}_1(t)+\hat{v}_gD_1+V_o\hat{d}_4(t)-\hat{v}_o(t)D_4^{'} \\ C_o\dfrac{d\hat{v}_o(t)}{dt}=-\dfrac{\hat{v}_o(t)}{R}-\dfrac{V_o}{RD_4^{'}}\hat{d}_4(t)+D_4^{'}\hat{i}_L(t) \\ \hat{i}_g(t)=D_1\hat{i}_L(t)+\dfrac{V_o}{RD_4^{'}}\hat{d}_1(t) \end{cases} \tag{3.27}$$

以上已经建立 FSBB 变换器的小信号模型，根据式 3.27 得到 FSBB 变换器的小信号模型电路如图 3.15 所示：

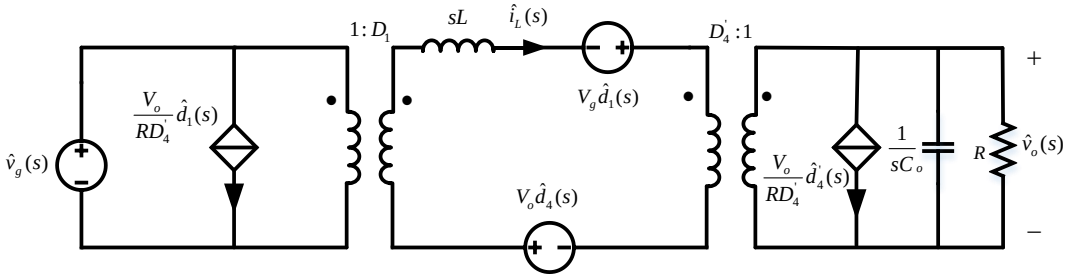


图 3. 15 FSBB 变换器小信号模型

对式 3.27 中的状态变量进行拉氏变换可以得到 FSBB 变换器复频域模型为：

$$\begin{cases} sL\hat{i}_L(s)=V_g\hat{d}_1(s)+\hat{v}_g(s)D_1+V_o\hat{d}_4(s)-\hat{v}_o(s)D_4^{'} \\ sC_o\hat{v}_o(s)=-\dfrac{\hat{v}_o(s)}{R}-\dfrac{V_o}{RD_4^{'}}\hat{d}_4^{'}(s)+D_4^{'}\hat{i}_L(s) \end{cases} \tag{3.28}$$

根据上式可得，输出电压$\hat{v}_o(s)$对占空比$\hat{d}_1(s)$的传递函数$G_{v_od_1}(s)$为：

$$G_{v_od_1}(s)=\left.\frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{d}_1(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0,\hat{d}_4(s)=0}=\frac{V_gD_4^{'}}{s^2LC_o+\dfrac{sL}{R}+D_4^{'2}} \tag{3.29}$$

万方数据

输出电压$\hat{v}_o(s)$对占空比$\hat{d}_4(s)$的传递函数$G_{v_o d_4}(s)$为：

$$G_{v_o d_4}(s)=\left.\frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{d}_4(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0,\hat{d}_1(s)=0}=\frac{-sLV_o/(R\times D_4^{'})+V_g D_1}{s^2LC_o+\frac{sL}{R}+D_4^{'2}} \tag{3.30}$$

电感电流$\hat{i}_L(s)$对占空比$\hat{d}_1(s)$的传递函数$G_{i_L d_1}(s)$为：

$$G_{i_L d_1}(s)=\left.\frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}_1(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0,\hat{d}_4(s)=0}=\frac{V_g(sC_o+1/R)}{s^2LC_o+\frac{sL}{R}+D_4^{'2}} \tag{3.31}$$

电感电流$\hat{i}_L(s)$对占空比$\hat{d}_4(s)$的传递函数$G_{i_L d_4}(s)$为：

$$G_{i_L d_4}(s)=\left.\frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}_4(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0,\hat{d}_1(s)=0}=\frac{V_o(sC_o+2/R)}{s^2LC_o+\frac{sL}{R}+D_4^{'2}} \tag{3.32}$$

输出电压$\hat{v}_o(s)$对电感电流$\hat{i}_L(s)$的传递函数$G_{v_o i_L}(s)$为：

$$\begin{aligned}G_{v_o i_L}(s)&=\left.\frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{i}_L(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0}=\left.\frac{G_{v_o d_1}(s)}{G_{i_L d_1}(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0,\hat{d}_4(s)=0}+\left.\frac{G_{v_o d_4}(s)}{G_{i_L d_4}(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0,\hat{d}_1(s)=0}\\&=\frac{D_4^{'}}{sC_o+\frac{1}{R}}-\frac{sLV_o/(R\times D_4^{'})+V_g D_1}{V_o(sC_o+2/R)}\end{aligned} \tag{3.33}$$

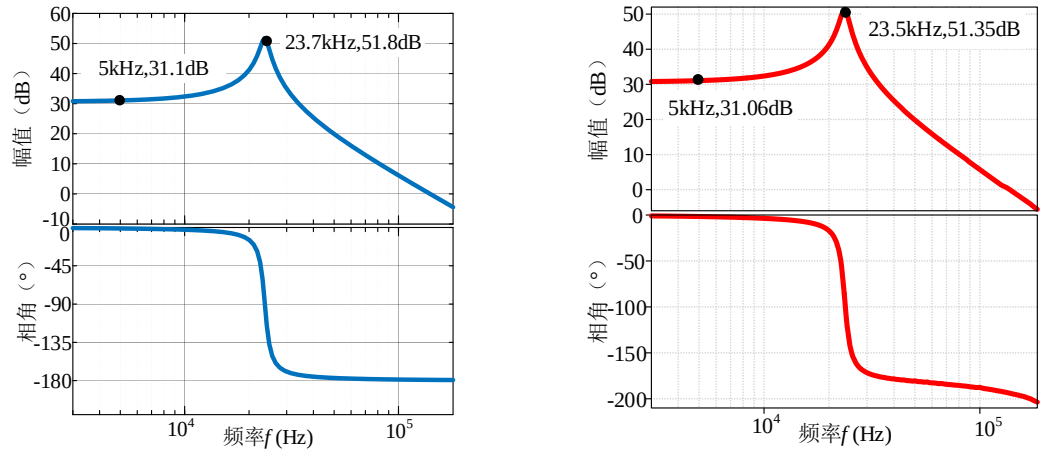
3.3.2 扫频对比

为了验证上述理论推导的正确性，使用 PLECS 软件搭建 FSBB 变换器的仿真模型，使用其交流分析的扫频功能得到主电路频率响应的伯德图并与理论推导出的传递函数伯德图进行对比。电路仿真参数如表 3.1 所示，具体的参数设计分析过程在第四章中给出。由于 FSBB 变换器小信号模型的推导以低频假设为前提，一般认为扰动频率在开关频率的 1/2~1/5 以下就是低频[47]，因此仿真中着重关注低频段的结果。仿真结果与理论对比如图 3.16~3.19 所示。

表 3. 1 仿真参数表

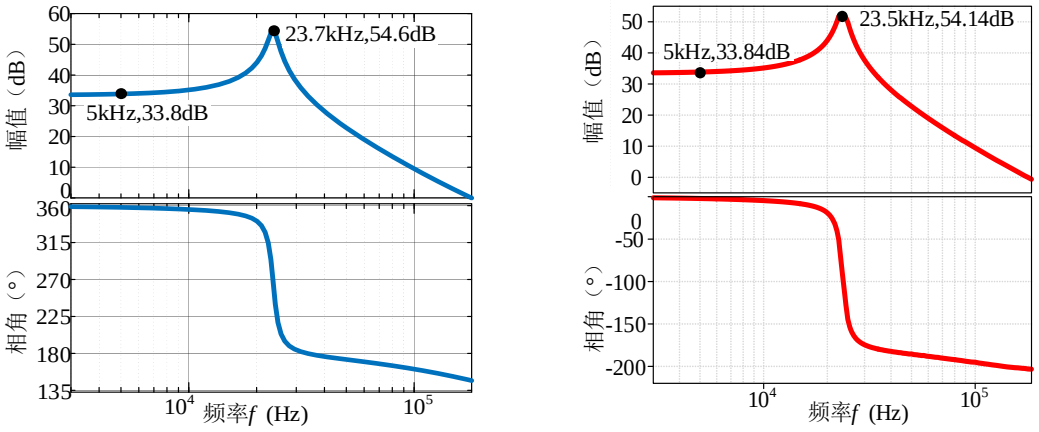
参数	符号	数值
输入电压	V_g	21V
输出电压	V_o	28V
电感	L	220nH
输出电容	C_o	70μF
开关频率	f_s	400kHz
负载电阻	R	1.12Ω

万方数据



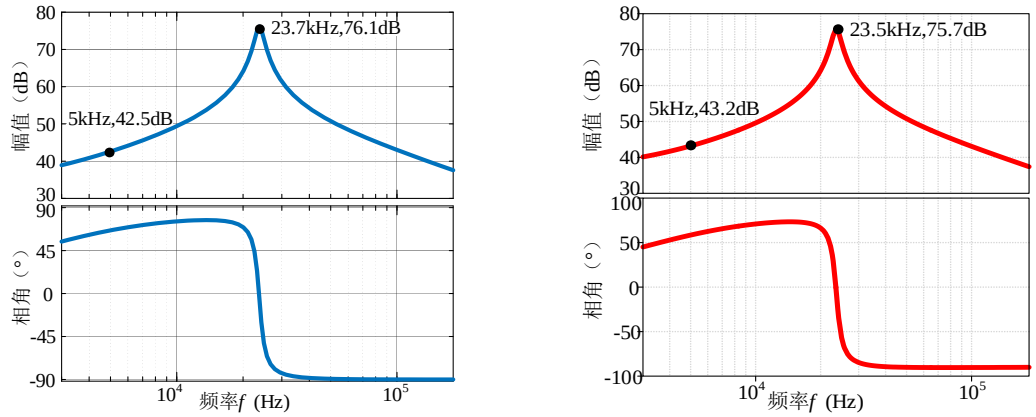
（a）理论推导　　（b）仿真扫频

图 3. 16 传递函数 $G_{vod1}(s)$的伯德图



（a）理论推导　　（b）仿真扫频

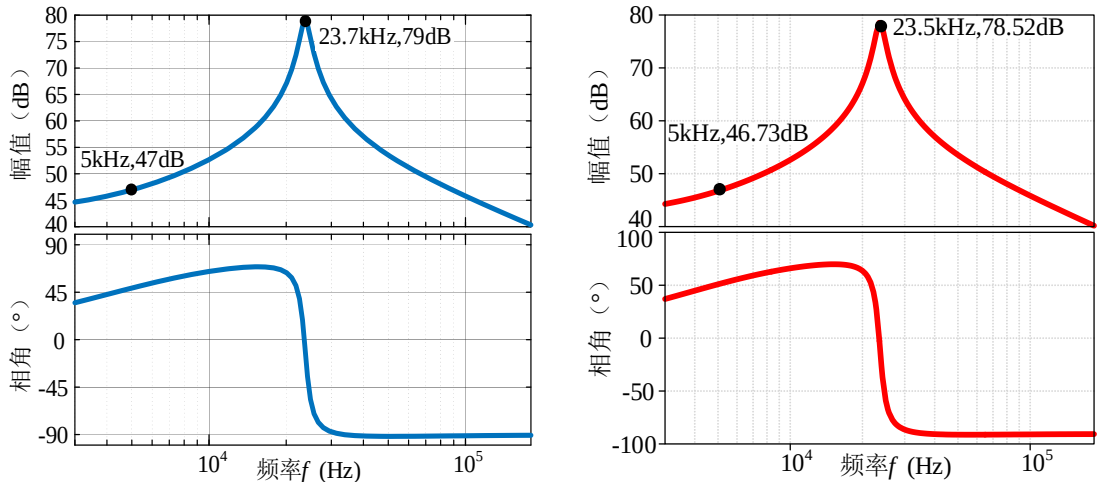
图 3. 17 传递函数 $G_{vod4}(s)$的伯德图



（a）理论推导　　（b）仿真扫频

图 3. 18 传递函数 $G_{iLd1}(s)$的伯德图

万方数据



（a）理论推导　　（b）仿真扫频

图 3. 19 传递函数 $G_{iLd4}(s)$的伯德图

从图 3.16~图 3.19 可以看出，在低频段，理论推导的模型和扫频得到的模型基本吻合，因此可以认为理论推导模型和实际模型基本吻合，从而验证了上述理论推导的正确性。

此外也可以从另一个角度验证 FSBB 变换器模型理论推导的正确性。对于传统的 Buck 变换器和 Boost 变换器，占空比到输出的传递函数分别为：

$$G_{v_o d_buck}(s)=\frac{V_g}{s^2LC_o+\frac{sL}{R}+1} \tag{3.34}$$

$$G_{v_o d_boost}(s)=\frac{V_g-sLV_o/(RD')}{s^2LC_o+\frac{sL}{R}+D'^2} \tag{3.35}$$

占空比到电感电流的传递函数分别为：

$$G_{i_L d_buck}(s)=\frac{V_g(sC_o+1/R)}{s^2LC_o+\frac{sL}{R}+1} \tag{3.36}$$

$$G_{i_L d_boost}(s)=\frac{V_o(sC_o+2/R)}{s^2LC_o+\frac{sL}{R}+D_4'^2} \tag{3.37}$$

如前所述，当 Q_1 常导通、Q_2 常关断，即 D_1=1 时，FSBB 变换器此时等效为一个 Boost 变换器；当 Q_3 常导通、Q_4 常关断，即D_4'=1时，FSBB 变换器此时等效为一个 Buck 变换器。将 D_1=1 分别带入式 3.30 和式 3.32，可以得到与式 3.35 和式 3.37（Boost 变换器）一样的结果；将 D_4'=1分别带入式 3.29 和式 3.31,可以得到与式 3.34 和式 3.36（Buck 变换器）一样的结果，这也从另一个角度说明了 FSBB 变换器小信号模型理论推导的正确性。

万方数据

3.3.3 控制环路设计

当蓄电池放电时，变换器实现恒压输出，采用双闭环控制策略；当电池充电时，变换器实现恒流或恒压输出，恒流充电时采用单电流闭环控制，其环路设计相当于双闭环控制中的电流内环设计，恒压充电时采用双闭环控制策略。因此本节以双闭环控制策略为例，分析 FSBB 变换器控制环路的设计。采用双闭环控制时，其小信号控制框图如图 3.20 所示。

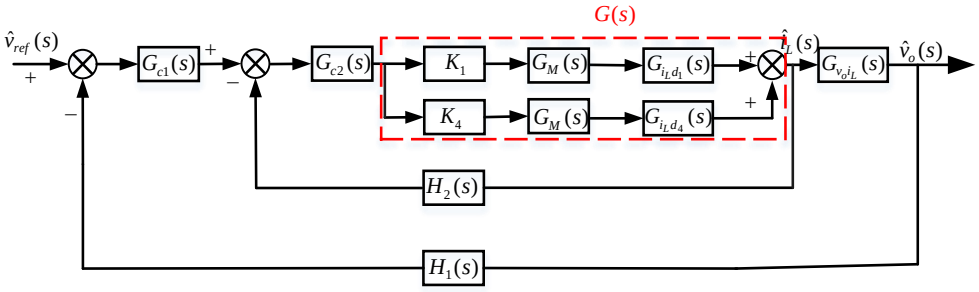


图 3. 20 FSBB 双闭环小信号控制框图

图中外环为电压环，实现稳压输出，内环为电流环，其输出用来查表得到占空比。$G_M(s)$为 PWM 环节的增益，$G_M(s)=1/M$，其中 M 为载波的幅值。$H_1(s)$和 $H_2(s)$分别为电压采样环节和电流采样环节的传递函数。K_1、K_4 分别为占空比 d_1 和 d_4 在查表环节所对应的传递函数，在控制环路中视为比例环节。

图 3.21 给出了不同输入电压下，输出电流与占空比 d_1 的关系。由于在双闭环控制策略中，将电流内环的输出作为输出电流进行查表操作获得占空比，因此 K_1 的大小可由图 3.21 在变换器稳态工作点处曲线的斜率来确定。

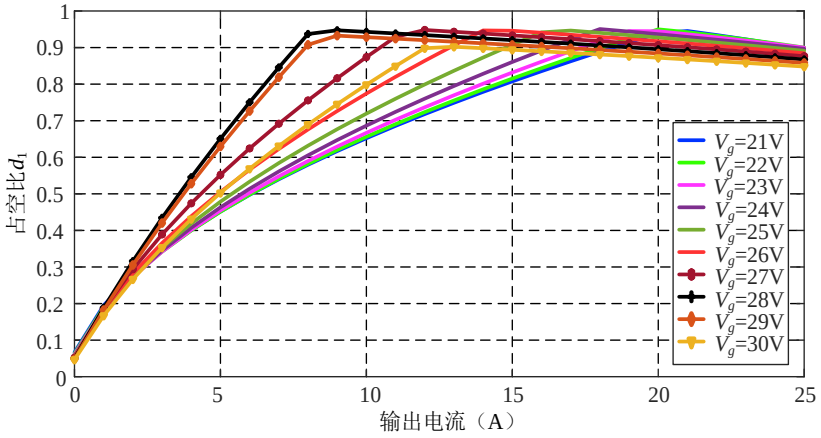


图 3. 21 K_1 值的选取

根据输入和输出的关系：

$$\frac{V_g}{V_o}=\frac{d_1}{1-d_4} \tag{3.38}$$

万方数据

可以得到 K_4 与 K_1 之间的关系为：

$$K_4 = -\frac{V_g}{V_o} K_1 \tag{3.39}$$

将电流内环被控对象等效看作 $G(s)$，其传递函数为：

$$G(s) = K_1 G_M(s) G_{i_L d_1}(s) + K_4 G_M(s) G_{i_L d_4}(s) \tag{3.40}$$

将式 3.31、式 3.32 和式 3.39 带入到式 3.40 化简得：

$$G(s) = \frac{-V_g K_1 G_M(s)}{s^2 RLC + sL + RD_4^{'2}} \tag{3.41}$$

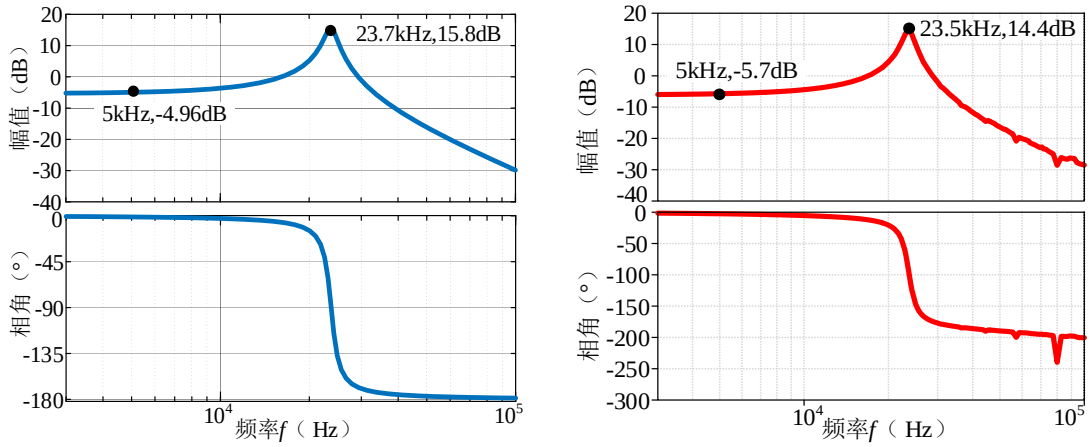
由图 3.20 可得，FSBB 变换器电流内环的环路增益为：

$$T_i(s) = G_{c2}(s) G(s) H_2(s) \tag{3.42}$$

类比传统 Buck-Boost 变换器，将 FSBB 输入电压最低，输出功率最大时视为其最恶劣工况，在输入电压为 21V、输出电压为 28V、额定负载为 700W 时，取 M=1，$H_1(s)$=$H_2(s)$=1，K_1=-0.01。令 $G_{c2}(s)$=1，由式 3.42 可以得到电流环未补偿前的环路增益$T_{i_u}(s)$为：

$$T_{i_u}(s) = \frac{0.2285}{1.9\times10^{-11} s^2 + 2.5\times10^{-7} s + 0.4229} \tag{3.43}$$

补偿前电流环的环路增益伯德图如图 3.22（a）所示，为了验证将查表环节等效为比例环节的正确性，在 PLECS 中扫频得到的伯德图如图 3.22（b）所示，可以看到二者在低频段基本吻合，其差别主要由 K_1 的取值精度不同引起的。



（a） 理论推导　　（b） 仿真扫频

图 3. 22 补偿前电流环环路增益波德图

从图 3.22 可以看到，电流内环在补偿前的直流及低频段增益小，稳态误差大。若要求校正后的系统实现无静差，需要增加 PI 补偿网络，在低频段加入积分环节，使其以-20dB/dec 的斜率衰减，提高低频段的增益以减小稳态误差；同时系统截止频率较低。因此电流内环的控制器选择 PID 调节器，一方面利用 PI 控制调节系统低频稳态性能，一方面通过 PD 调节器提高系统穿越频率并提高相角裕度。PID 调节器的传递函数形式为：

万方数据

$$G_{c2}(s)=K\frac{(1+\frac{s}{\omega_z})(1+\frac{\omega_L}{s})}{1+\frac{s}{\omega_p}} \tag{3.44}$$

一般将补偿后的穿越频率f_c设置为开关频率的 1/5~1/10，考虑到电流环响应的快速性，将穿越频率设置为开关频率的 1/5，即 80kHz。引入零点ω_L是为了改善电流环开环传递函数的低频特性，但又不希望其改变开环传递函数中高频段特性，因此一般将零点的频率f_L设为穿越频率的 1/10[48]，即：

$$f_L=\frac{\omega_L}{2\pi}=8\text{kHz} \tag{3.45}$$

假设在穿越频率处相位裕度φ_m为 52°，则与ω_z和ω_p所对应的零极点频率f_z和 f_p 的计算公式为[8]：

$$f_z=\frac{\omega_z}{2\pi}=f_c\sqrt{\frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}}=27.5\text{kHz} \tag{3.46}$$

$$f_p=\frac{\omega_p}{2\pi}=f_c\sqrt{\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}}=232\text{kHz} \tag{3.47}$$

同时在穿越频率处满足：

$$20\log\left|G_{c2}(s)G(s)\right|_{s=j2\pi f_c}=0 \tag{3.48}$$

由上式得到：

$$K=6.3 \tag{3.49}$$

补偿后电流内环的环路增益伯德图如图 3.23 所示。可以看出，加入补偿环节后，低频段相当于积分环节，系统能够实现无静差；中频段系统的穿越频率为 80kHz，相角裕度约为 50°，其带宽和稳定裕度均能满足控制要求。

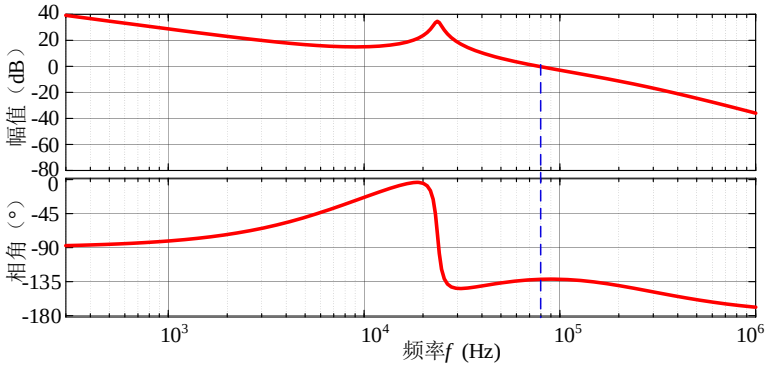


图 3. 23 补偿后电流内环波德图

将补偿后的电流环视为电压外环的一个环节，其传递函数可表示为：

$$G_{i_cl}=\frac{T_i(s)}{H_2(s)(1+T_i(s))} \tag{3.50}$$

万方数据

则电压环的控制框图如图 3.24 所示：

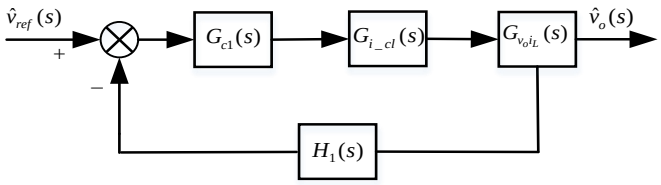


图 3. 24 电压外环控制框图

则电压外环的环路增益为:

$$G_v(s) = G_{c1}(s)G_{i_cl}(s)G_{v_o i_L}(s)H_1(s) \tag{3.51}$$

令 $G_{c1}(s)$=1，可得补偿前的环路增益为：

$$T_{v_u}(s) = G_{i_cl}(s)G_{v_o i_L}(s)H_1(s) \tag{3.52}$$

图 3.25 为未补偿时环路增益的波德图，可以看到低频段增益小，稳态误差大，可以在低频段加入积分环节，使其以-20dB/dec 的斜率衰减，提高低频段的增益以减小稳态误差，电压外环采用 PI 控制器，其表达式为：

$$G_{c1}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \tag{3.53}$$

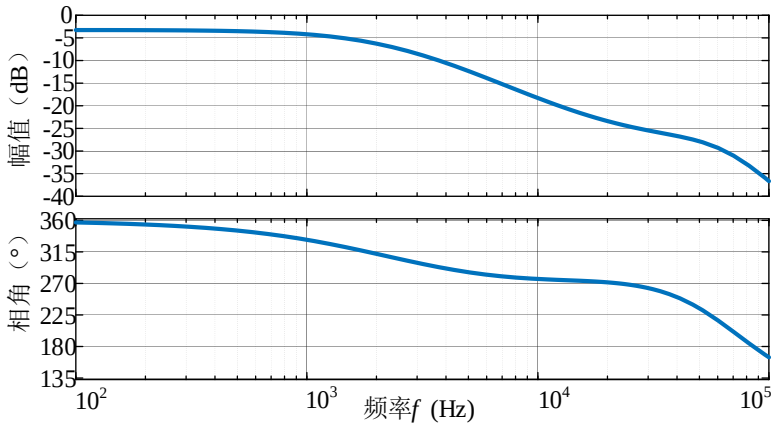


图 3. 25 补偿前电压外环环路增益

将电压外环穿越频率设置为电流内环穿越频率的 1/10，即 8kHz，确定系统穿越频率后，首先计算电压外环补偿前在穿越频率处的环路增益：

$$20\log\left|T_{v_u}(s)\right|_{s=j1.6\pi\times10^4} = -16.3\text{dB} \tag{3.54}$$

为了将补偿后电压环环路增益幅值增加到 0，补偿环节的增益满足需以下条件：

$$20\log(K_P) = 16.3\text{dB} \tag{3.55}$$

由式 3.55 可得 K_p=6.53，为了保证中频带宽度，将 $G_{c1}(s)$零点频率放置在 2kHz 处，可得：

万方数据

$$\frac{K_i}{K_p} = 2\pi \times 2000 \tag{3.56}$$

得到 K_i=82058

补偿后电压外环的环路增益伯德图如图 3.26 所示，可以看到，低频段系统增益大幅提高，消除了稳态误差，穿越频率为 8KHz，相位裕度约为 90°。其带宽和稳定裕度能满足控制需求。

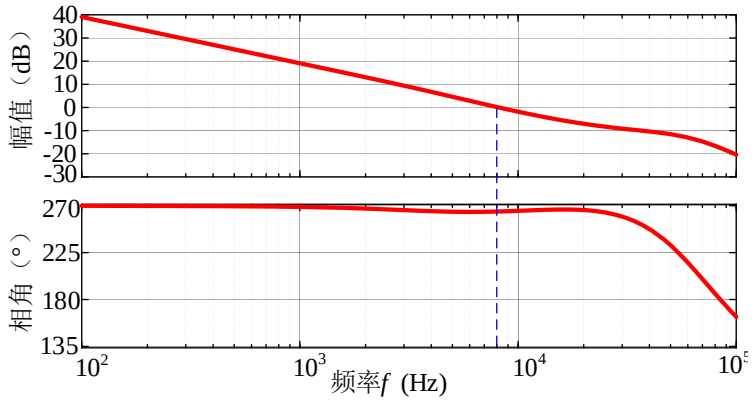


图 3. 26 补偿后电压外环环路增益

3.4 整体闭环系统的数字实现

FSBB 变换器开关频率较高且存在双向切换的问题，因此需要较为复杂的双向切换逻辑，更加适合采用 FPGA 或 DSP 等数字芯片进行控制。TMS320F28035 是 TI 公司推出的一款低成本定点型 DSP，其主频为 60MHz。虽然 TMS320F28035 的 CPU 只支持定点运算，但其内部集成了一个 32 位浮点型可编程控制律加速器（Control Law Accelerator， CLA），CLA 完全独立于 CPU，在控制过程中能够即时读取 ADC 的采样值，因此其中断延时较低，支持较高频率的控制环路及更快的响应速度[49]。FSBB 变换器整体的数字控制框图如图 3.27 所示。

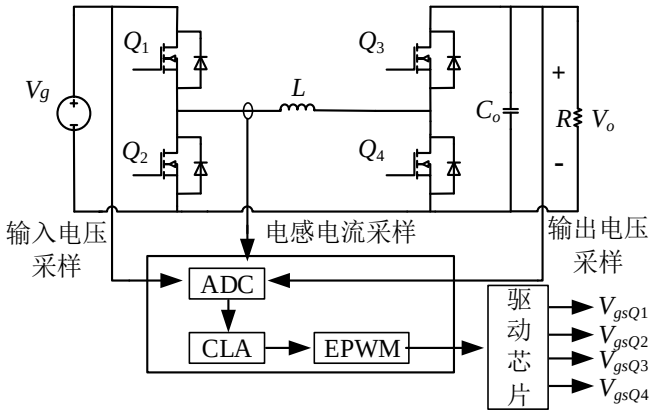


图 3. 27 整体控制结构示意图

从图 3.27 中可以看出，FSBB 变换器主电路的输入电压、输出电压以及电感电流等检测量

万方数据

通过硬件电路处理之后再经过 DSP 中的 A/D 采样模块进入 CLA 中进行相应的计算，最后将结果赋值到 EPWM 模块的寄存器中实现对 PWM 信号的控制，再经过隔离驱动芯片实现对主电路开关管的控制。

图 3.28 为主程序流程图，主要功能是完成系统相应模块的初始化配置，主要包括三个模块：EPWM 模块、ADC 模块、CLA 模块。EPWM 模块主要配置时基计数器、比较计数器等，以产生周期性 PWM 信号控制开关管；ADC 模块主要配置输入电压、输出电压和电感电流的采样通道以及采样速率；CLA 模块的初始化主要使能 CLA 模块的数据和程序所对应的内存地址并配置中断触发源，采样值的读取、双闭环的计算及占空比的更新在 CLA 中进行。

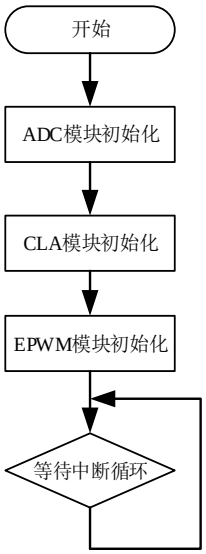


图 3. 28 主程序流程图

1、 EPWM 模块

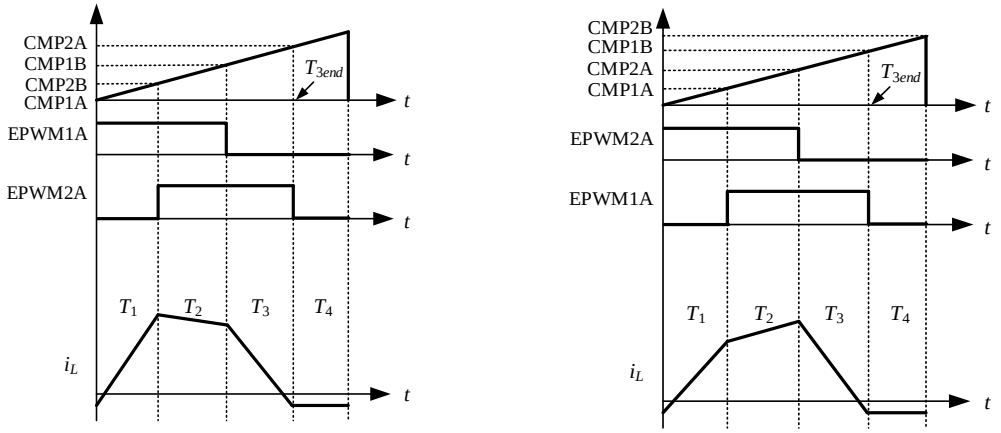
在双向切换的过程中涉及到变换器主控管的变化，在电池放电模式下，需要控制 Q_1 和 Q_4 的占空比来实现恒压输出；在电池充电模式下，需要控制 Q_2 和 Q_3 的占空比来实现恒压恒流充电，因此需要对数字控制器在正反向工作模式下驱动信号的产生逻辑进行合理的配置。

PWM 信号产生逻辑主要占用 DSP 的 EPWM1 模块和 EPWM2 模块，PWM 计数模式选择递增计数模式。以 Boost 模式为例，电池放电模式下，变换器开关管驱动信号的产生逻辑如图 3.29（a）所示，对于 EPWM1 模块来说，将查表得到的 T_1 与 T_2 的和赋值给 CMP1B 寄存器，将 CMP1A 寄存器赋值为 0，当时基计数器的值小于 CMP1B 寄存器的值或者大于 CMP1A 寄存器的值时，EPWM1A 输出为高；当时基计数器的值大于 CMP1B 寄存器的值及小于周期寄存器的值时，EPWM1A 输出为低，EPWM1A 信号经过驱动芯片并加入死区时间后得到两路互补的驱动信号，驱动开关管 Q_1 和 Q_2。

对于 EPWM2 模块来说，将查表所得到的 T_1 的值赋值给 EPWM2 模块的 CMP2B 寄存器，

万方数据

将计算得到的 T_1、T_2、T_3 的和赋值给 EPWM2 模块的 CMP2A 寄存器。当时基计数器的值小于 CMP2A 寄存器的值且大于 CMP2B 寄存器的值时，EPWM2A 输出为高；当时基计数器的值大于 CMP2A 寄存器的值或者小于 CMP2B 寄存器的值时，EPWM2A 输出为低。EPWM2A 信号经过驱动芯片后加入死区时间得到两路互补的驱动信号，驱动开关管 Q_3 和 Q_4。



（a）放电模式驱动信号产生逻辑　　（b）充电模式驱动信号产生逻辑

图 3. 29 充放电模式驱动信号产生逻辑

以 Buck 模式为例，图 3.29（b）为电池充电模式下，变换器开关管驱动信号的产生逻辑。在充电模式下，将查表所得到的 T_1 的值赋值给 EPWM1 模块的 CMP1A 寄存器，将计算得到的 T_1、T_2、T_3 的和赋值给 EPWM1 模块的 CMP1B 寄存器。当时基计数器的值小于 CMP1A 寄存器的值或者大于 CMP1B 寄存器的值时，EPWM1A 输出为低；当时基计数器的值大于 CMP1A 寄存器的值及小于 CMP1B 寄存器的值时，EPWM1A 输出为高。EPWM1A 信号经过驱动芯片后加入死区时间得到两路互补的驱动信号，驱动开关管 Q_1 和 Q_2。

对于 EPWM2 模块来说，同样使用 CMP2A 和 CMP2B 两个寄存器来控制其驱动信号产生，将查表得到的 T_1 与 T_2 的和赋值给 CMP2A 寄存器，将 CMP2B 寄存器赋值为周期寄存器的值，当时基计数器的值小于 CMP2A 寄存器的值或者大于 CMP2B 寄存器的值时，EPWM2A 输出为高；当时基计数器的值大于 CMP2A 寄存器的值及小于 CMP2B 寄存器的值时，EPWM2A 输出为高，EPWM2A 信号经过驱动芯片并加入死区时间后得到两路互补的驱动信号，驱动开关管 Q_3 和 Q_4。

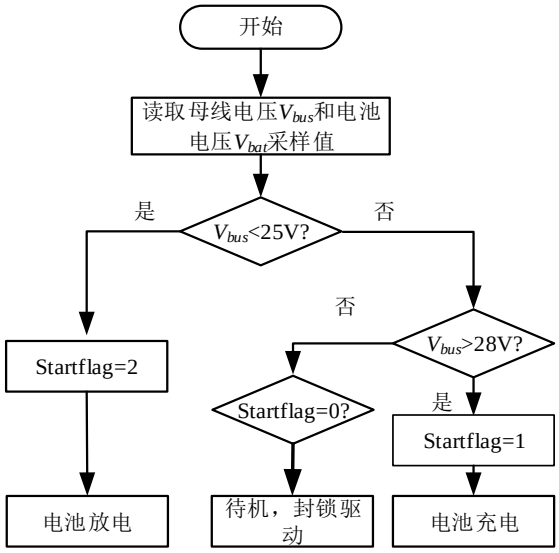
2、 CLA 模块

CLA 作为环路控制的主要模块，主要处理电压电流相关的采样量，并进行电压环、电流环以及查表和线性插值的计算。CLA 中断程序流程图如图 3.30(a)所示，选择 EPWM1 中断作为 CLA Task1 的中断触发源，进入 CLA 中断之后，先读取电池侧电压 V_{bat} 和母线侧电压 V_{bus} 的采样值，并转换为实际对应的模拟值，在采样过程中，为了减小采样值的干扰对环路计算的影响，

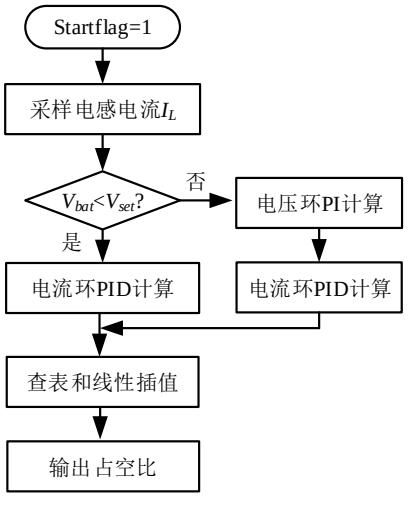
万方数据

程序中加入数字滤波，起到低通滤波器的效果。根据输入电压的范围确定模式选择位 startflag 的值， startflag=0 时，变换器进入待机模式，此时封锁所有驱动；startflag=1 时，变换器进入充电模式，对电池进行恒压恒流充电；startflag=2 时，变换器进入放电模式，实现恒压输出，保证母线电压的稳定。

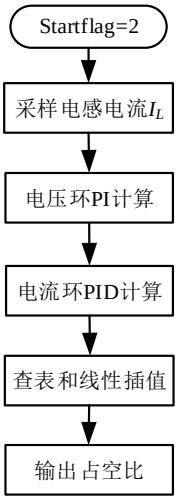
充电模式时，主要完成电感电流采样及滤波、恒流充电时电流闭环程序计算、恒压充电时电压电流双闭环程序计算、查表和线性插值、占空比的输出等任务，其程序流程如图 3.30(b)所示。放电模式时，变换器采用电压电流双闭环的控制策略，实现恒压输出，其程序流程如图 3.30(c)所示。



(a) CLA 程序流程图



(b) 充电模式程序流程图



(c) 放电模式程序流程图

图 3. 30 软件设计流程图

万方数据

3.5 本章小结

基于电感电流有效值最小策略，本章构建了单电压闭环系统和电压电流双闭环系统，并对硬件负电流检测电路进行了介绍。针对其中存在的损耗、干扰问题，提出了基于软件的负电流控制电路，并给出基于软件负电流控制的闭环控制策略；针对环路中的延时问题，采用软件补偿的方式来消除延时对电感电流最小值控制产生的影响。

建立了 FSBB 变换器的小信号模型，为了验证模型的正确性，将理论计算与在 PLECS 中的扫频结果进行对比，二者具有较高的吻合度，对闭环控制系统的参数进行了设计。介绍了双向切换策略及其数字实现，并给出整体程序流程图。

万方数据

第四章 实验验证

针对本文所研究的双向 DC/DC 变换器，基于前文对 FSBB 变换器软开关控制、闭环系统控制策略所做的研究，本章主要介绍主电路参数的设计，并通过实验验证前文理论分析的正确性。最后研制出一台 FSBB 双向变换器原理样机，其双向工作时具体的指标为：

电池（输入）侧电压范围：21VDC~30VDC

母线（输出）侧电压：28VDC

单路额定双向功率：700W

开关频率 f_s：400kHz

4.1 主电路参数设计

1、 开关管的选取

FSBB 变换器输入电压范围为 21V~30V，留取一定的电压裕量，选取耐压为 60V~80V 的开关管，满载时单路电感电流有效值大约为 50A，电流峰值大约为 70A，留取一定的电流裕量，应至少选取额定电流为 100A 的开关管。由于变换器工作在软开关状态，为了实现变换器的高效率，在保证电压电流应力的前提下应选取导通电阻 $R_{ds(on)}$、Q_g 较小的开关管。软开关控制策略下，MOSFET 的输出电容电荷 Q_{oss} 直接影响了死区时间内实现 ZVS 所需要的能量，Q_{oss} 越小则所需要的充放电电流及死区时间越小，电感电流的有效值也越小。此外在高频软开关条件下，Q_g 直接影响了驱动损耗的大小。综合考虑两方面的损耗，可以根据软开关条件下 MOSFET 品质因数（FOM）值的大小来选取[50]，FOM 值越小，说明软开关条件下，器件的性能越好。

$$FOM_{ss} = (Q_g + Q_{oss})R_{DS(on)} \tag{4.1}$$

根据上式，调研市场上可选的电压等级为 60V~80V 的 Si 材料的 MOSFET，计算其软开关条件下 FOM 值的大小，最终选取 ON Semiconductor 公司型号为 NTMFS5H600NL 的开关管，其主要性能参数如表 4.1 所示：

表 4. 1 MOSFET 主要性能参数

型号	I_D@100°C(A)	Q_g(nC)	$R_{ds(on)}$ @75°C (mΩ)	Coss(pF)
NTMFS5H600NL	160A	89	1.485	1230

2、 最小电流值

电感电流最小值-I_0 由开关管的输出结电容、输入输出电压范围以及死区时间大小共同决定。为确定所需要的电感电流最小值-I_0，需确定所选用 MOSFET 输出结电容 C_{oss} 的大小。数据手册

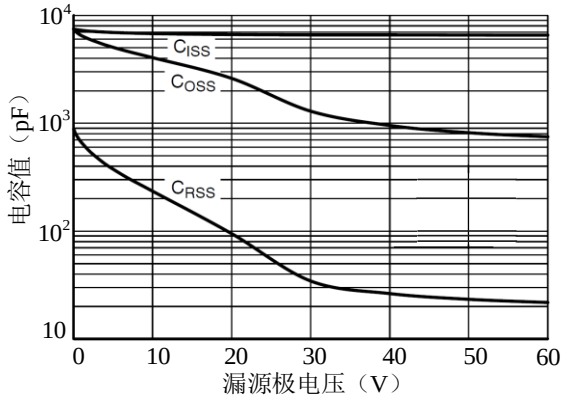
万方数据

中给出的 C_{oss} 是在某一特定电压下的测量值，实际上 C_{oss} 与漏源极电压 V_{DS} 之间具有很强的非线性，为了更准确的求出 C_{oss} 的值，可使用式 4.2 进行等效替代：

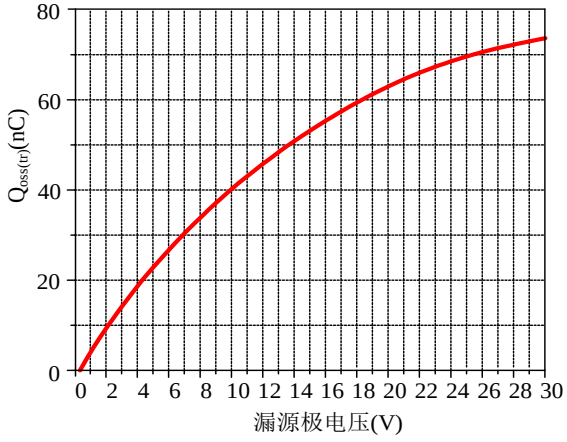
$$C_{oss}(tr)=\frac{Q_{oss(tr)}}{V_{DS}}=\frac{\int_0^{V_{DS}} C_{oss}(V)dV}{V_{DS}} \tag{4.2}$$

式中，$Q_{oss(tr)}$为时间等效输出结电容电荷量，$C_{oss(tr)}$为时间等效输出结电容，图 4.1（a）为所选用 MOSFET 输出结电容 C_{oss} 随漏源极电压 V_{DS} 变化的曲线。可以看出随着漏源极电压 V_{DS} 的增加，MOSFET 输出结电容 C_{oss} 的容值逐渐减小，输出结电容的大小与其两端所承受的电压成反比。

为了求取时间等效输出电容 $C_{oss(tr)}$，提取图 4.1（a）中的曲线数据，并按照式 4.2 对其进行积分，可以得到电荷量 $Q_{oss(tr)}$与漏源极电压 V_{DS} 的关系曲线，如图 4.1(b)所示。



（a）输出电容与漏源极电压关系曲线



（b）电荷量与漏源极电压关系曲线

图 4. 1 所选 MOSFET 特性曲线

为了实现全电压范围内的软开关，本文选取 30V 时对应的电荷量 $Q_{oss(tr)}$计算其时间等效输出结电容 $C_{oss(tr)}$，根据式 4.2，可以得到：

万方数据

$$C_{oss(tr)}=\frac{Q_{oss(tr)}(30V)}{30V}=2.5\text{nF} \tag{4.3}$$

整个运行范围内死区时间 t_{dead} 取 50ns，带入电路具体参数，根据式 2.17 可以得到最小电感负电流-I_0 的取值为：

$$-I_0=\frac{-2\max(V_{in},V_{out})\times C_{oss(tr)}}{t_{dead}}=-3\text{A} \tag{4.4}$$

考虑到电感在续流阶段，电感两端会承受开关管或体二极管的导通压降，电感电流并不是恒定值；PCB 布局中的层间寄生电容也会使得开关管实际的等效输出电容值偏大，导致实际的抽流电流 I_0 的值变大，因此需要留取一定的裕量；同时，I_0 的值不宜过大，图 4.2 给出了输入电压为 21V、输出电压为 28V 的条件下，I_0 取不同值时，电感电流有效值随输出电流的变化曲线。从图中可以看出，当输入输出电压一定时，I_0 的值越大，电感电流在整个负载范围内的有效值越大，导致变换器损耗增大。为了满足开关管实现 ZVS 的条件，同时提高变换器的效率，最终选取-I_0=-7A。

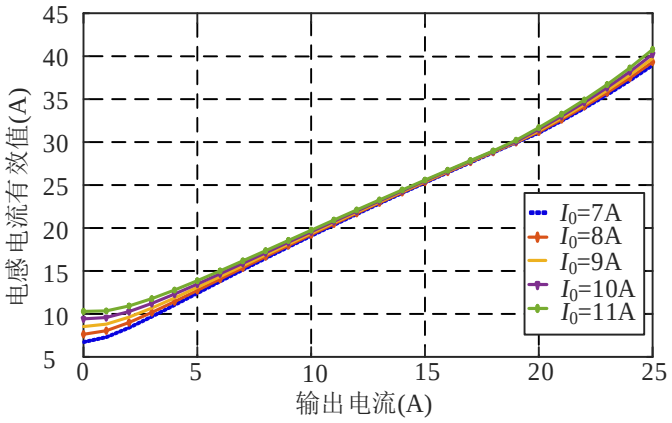


图 4. 2 电感电流有效值与最小值关系曲线

3、 主功率电感设计

电感设计步骤如下：

（1）选择磁芯。根据之前分析，FSBB 双向变换器功率电感值选择 220nH，根据 AP 法选择磁芯：

$$AP=A_e\bullet A_w=\left(\frac{L\bullet I_{peak}\bullet I_{FL}}{j_{\max}\bullet B_{\max}\bullet K_w\bullet 10^{-4}}\right)^{4/3} \tag{4.5}$$

其中，L 为电感量（H），B_{max} 为饱和限制的最大磁通密度（T），j_{max} 为导线的最大电流密度（A/cm^2），k_w 为磁芯的窗口利用系数，I_{peak} 为电感的最大峰值电流，I_{FL} 为满载时的输出电流。

本文选择的磁芯型号为 EE25AG，其磁芯有效截面积 A_e=204mm^2，窗口面积 A_w=21.15mm^2，为了降低电感在高频下的磁芯损耗，磁芯材料选择高频特性较好的 DMR95，其在 100° C 时的饱和磁密为 B_s=410mT。FSBB 变换器的工作频率 f_s 为 400kHz，在正弦激励双向磁化的测试条

万方数据

件下，磁芯材料单位体积损耗与最大工作磁密的关系如图 4.3 所示，由于电感电流的负值较小，因此 FSBB 变换器在工作时可近似认为磁芯为单向磁化。在选取磁芯最大磁通密度 B_{max} 时需要考虑磁芯单位体积损耗 P_{cv} 限制，防止磁芯过热。本文选取 P_{cv} 为 100mW/cm^3，根据图 4.3 可以确定 B_{max}=80mT。

（2）确定滤波电感的匝数，其表达式为：

$$N=\frac{L\Delta I_{\max}}{\Delta B_{\max}A_e} \tag{4.6}$$

其中

$$\Delta I_{\max}=I_{peak}+I_0 \tag{4.7}$$

$$\Delta B_{\max}=\frac{\Delta I_{\max}}{I_{peak}}B_{\max} \tag{4.8}$$

当输入电压为 21V，输出功率为 700W 时，电感电流的峰值最大，此时根据电感电流有效值最小算法计算得到 T_1=0.746μs，则：

$$\Delta I_{\max}=I_{peak}+I_0=\frac{V_g}{L}T_1=71\text{A} \tag{4.9}$$

$$I_{peak}=\Delta I_{\max}-I_0=64\text{A} \tag{4.10}$$

可以得到绕组匝数 N=0.876，取 N=1 匝。

（3）确定达到所需电感量所需要的气隙长度 l_g。根据公式：

$$l_g=\frac{\mu_0 N^2 A_e}{L}=0.117\text{cm} \tag{4.11}$$

（4）计算绕组的线径和股数

考虑导线的集肤效应，温度为 100℃，开关频率为 400kHz 时，计算集肤深度为：

$$\delta=\frac{7.6}{\sqrt{f_s}}=\frac{7.6}{\sqrt{400\times10^3}}=0.12\text{mm} \tag{4.12}$$

选取导线的直径应不大于两倍集肤深度 0.24mm，在满载时，电感电流的有效值 I_{L_rms} 约为 60A，取电流密度 J 为8A/mm^2，则所需要的导线截面积 S_a 为：

$$S_a=\frac{I_{L_rms}}{J}=7.5\text{mm}^2 \tag{4.13}$$

实际中选取每匝 800 股、单股直径为 0.1mm 的利兹线，单匝直径为 5mm。

（5）窗口面积核算

利兹线单匝直径 d_l 为 5mm，所需窗口面积 S_l 为:

$$S_l=\frac{\pi d_l^{\,2}}{4}=19.63\text{mm}^2<A_w \tag{4.14}$$

因此所选磁芯可以绕下。

（6）校验 B_{max}

万方数据

变换器在额定状态下工作时，对工作磁密 B_{max} 进行校验：

$$B_{\max} = \frac{LI_{peak}}{NA_e} \tag{4.15}$$

将相关参数带入式 4.15 可以得到变换器实际工作时的磁密 B_{max}=70mT。

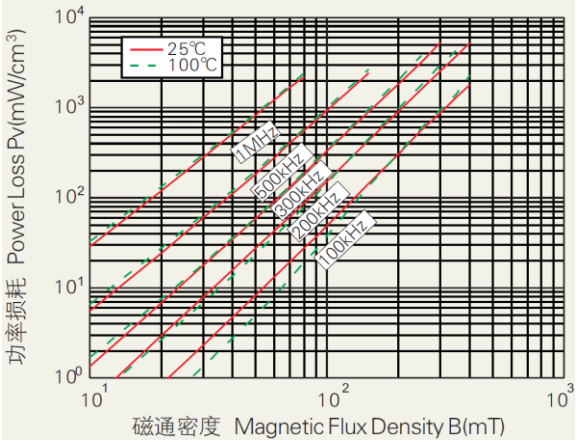


图 4. 3 磁芯材料 DMR95 单位体积损耗与最大工作磁密的关系

4、 滤波电容

当变换器工作在软开关模式时，电感电流的峰峰值和有效值较大，输出电压纹波较大，FSBB 变换器在电感电流四边形调制方式下，输出电容上电荷的变化量近似为[51]：

$$\Delta Q_{C_o} = \frac{LP_{out}^{\ 2}}{2V_o^3} + \frac{I_{out}^2}{2V_o} + \frac{P_{out}T_s}{V_o} - \frac{(V_g+V_o)P_{out}\sqrt{(2P_{out}T_s + I_{out}^2 L)L}}{V_o^2\sqrt{V_g^2+V_gV_o+V_o^2}} \tag{4.16}$$

当输入电压最小、输出功率最大时，电感电流的脉动最大。即 V_g=21V，V_o=28V，P_{out}=700W 时，假设输出电压纹波 $\Delta V_o = 0.5\text{V}$，则求得此时输出电容 C_o 为：

$$C_o = \frac{\Delta Q_{C_o}}{\Delta V_o} = 68.4\mu\text{F} \tag{4.17}$$

由于 FSBB 变换器拓扑的对称性，当变换器反向工作时，其输出电容的取值与正向工作时相同。实际设计中采用 TDK 公司材质为 X7R、额定耐压为 50V、容值为 10μF 的多层陶瓷电容。考虑到陶瓷电容的直流偏置特性，其容值会随电容两端直流偏置电压的增加而降低，图 4.4 给出了所选用陶瓷电容的直流偏置特性曲线。可以看出，当电容两端所承受电压为额定输出电压 28V 时，其实际容值只有标定容值的 50%左右，因此实际中输入输出电容采用 14 个电容并联，额定工作时的总容值约 70μF。

万方数据

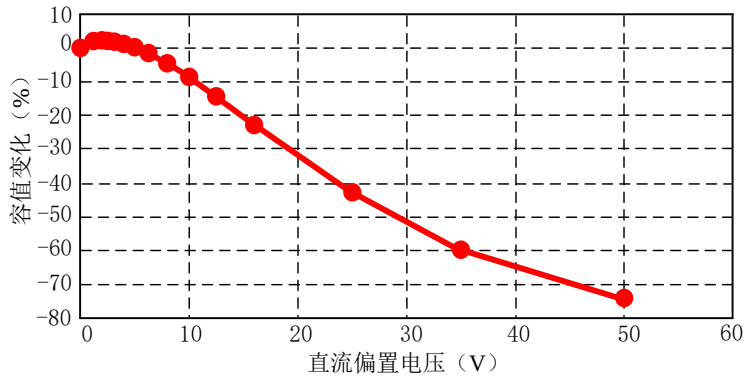


图 4. 4 电容直流偏置特性曲线

4.2 损耗分析

1、 开关管损耗

由于 FSBB 变换器在电感电流四边形调制方式下，开关管全部实现 ZVS 开通，其开通损耗可以忽略不计，主要考虑开关管的导通损耗、关断损耗以及驱动损耗。

a) 导通损耗

将 MOSFET 等效为理想开关与导通电阻的串联，如图 4.5 所示，则变换器的导通损耗为：

$$P_{on} = R_{ds(on),Q_1} I_{rms,Q_1}^2 + R_{ds(on),Q_2} I_{rms,Q_2}^2 + R_{ds(on),Q_3} I_{rms,Q_3}^2 + R_{ds(on),Q_4} I_{rms,Q_4}^2 \tag{4.18}$$

其中，$R_{ds(on),Qn}$、$I_{rms,Qn}$（n=1,2,3,4）为各开关管导通电阻与所流过电流的有效值，电感电流有效值 I_{L_rms} 可以表示为：

$$\begin{aligned} I_{L_rms}^2 &= \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} i_L^2(t)dt = \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} (i_{Q_1}(t)+i_{Q_2}(t))^2 dt \\ &= \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} (i_{Q_1}^2(t)+i_{Q_2}^2(t)+2i_{Q_1}(t)i_{Q_2}(t))dt \end{aligned} \tag{4.19}$$

$$\begin{aligned} I_{L_rms}^2 &= \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} i_L^2(t)dt = \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} (i_{Q_3}(t)+i_{Q_4}(t))^2 dt \\ &= \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} (i_{Q_3}^2(t)+i_{Q_4}^2(t)+2i_{Q_3}(t)i_{Q_4}(t))dt \end{aligned} \tag{4.20}$$

在 FSBB 变换器正常工作时，Q_1 和 Q_2、Q_3 和 Q_4 不能同时导通，即在任意时刻电感电流都要经过不同桥臂中的任意两个开关管，因此：

$$\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} (2i_{Q_1}(t)i_{Q_2}(t))dt = 0 \tag{4.21}$$

$$\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} (2i_{Q_3}(t)i_{Q_4}(t))dt = 0 \tag{4.22}$$

将式 4.21 和 4.22 分别带入到式 4.19 和 4.20 可以得到：

$$I_{L_rms}^2 = \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} (i_{Q_1}^2(t)+i_{Q_2}^2(t))dt = I_{rms,Q_1}^2 + I_{rms,Q_2}^2 \tag{4.23}$$

万方数据

$$I_{L_rms}^2 = \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}(i_{Q_3}^2(t)+i_{Q_4}^2(t))dt = I_{rms,Q_3}^2 + I_{rms,Q_4}^2 \tag{4.24}$$

忽略 MOSFET 器件的离散型，假设$R_{ds(on),Q1}$=$R_{ds(on),Q2}$=$R_{ds(on),Q3}$=$R_{ds(on),Q4}$ = $R_{ds(on)}$，并将式 4.23 和 4.24 带入式 4.18 可以得到：

$$P_{on} = 2I_{L_rms}^2 R_{ds(on)} \tag{4.25}$$

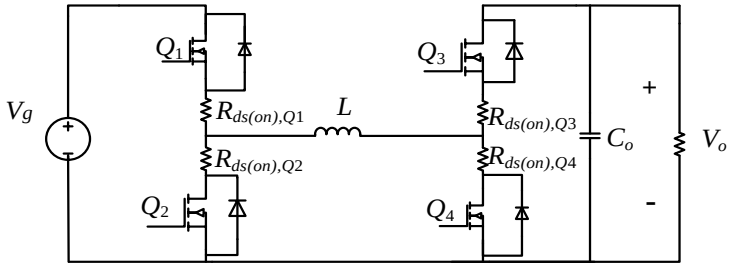


图 4. 5 变换器等效导通损耗电路

所选用 MOSFET 的导通电阻 $R_{ds(on)}$=1.485mΩ，在输入电压为 21V、输出电压为 28V、输出功率最大时，电感电流的有效值为 39A，因此可以得到 FSBB 变换器的导通损耗为：

$$P_{on} = 2I_{L_rms}^2 R_{ds(on)} = 2\times 39^2 \times 1.485\times 10^{-3}\,\mathrm{W} = 4.52\mathrm{W} \tag{4.26}$$

b) 关断损耗

开关管的关断过程如图 4.6 所示。

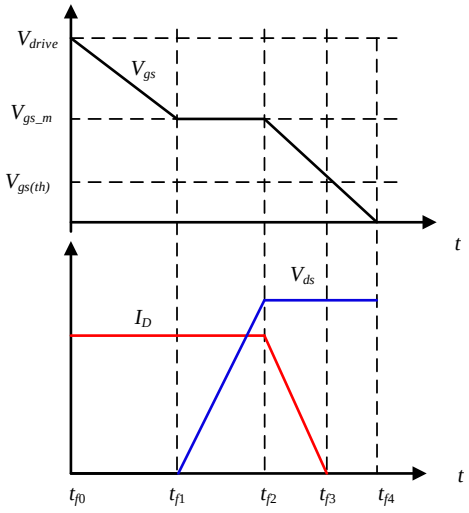


图 4. 6 开关管关断过程

由上图可知，FSBB 变换器关断过程中的损耗主要在电压电流交叠的 t_{f1}~t_{f3} 阶段，其表达式为：

$$P_{off} = \frac{1}{T_s}\int_{t_{f1}}^{t_{f3}} v_{ds}(t)i_D(t)dt = V_{ds}I_D\frac{t_{f3}-t_{f1}}{2T_s} \tag{4.27}$$

万方数据

其中，t_{f1}~t_{f2} 和 t_{f2}~t_{f3} 两个阶段的时间可由所选开关管参数和驱动电路参数通过下式得到[52]：

$$\begin{cases} t_{f2}\text{-}t_{f1} = \left(R_g + R_n\right) C_{iss} ln\left(\dfrac{V_{gs_m}}{V_{gs(th)}}\right) \\ t_{f3}\text{-}t_{f2} = \left(R_g + R_n\right) C_{rss} \dfrac{V_{ds}}{V_{gs_m}} \end{cases} \tag{4.28}$$

其中， R_g 为驱动电阻，R_n 为驱动芯片的下拉电阻，V_{gs_m} 为米勒平台电压，$V_{gs(th)}$为开关管开启电压。C_{iss} 和 C_{rss} 可根据工作电压由图 4.1(a)得到，C_{iss} 虽然会随漏源极电压变化呈现非线性变化趋势，但其整体的变化较为平缓，可以直接读取曲线近似估算，C_{rss} 的非线性变化较为强烈，可以采取与 C_{oss} 一样的等效过程来计算：

$$C_{rss(eq)} = \frac{\int_0^{V_{DS}} C_{rss}(V)\,dV}{V_{ds}} \tag{4.29}$$

本设计中，驱动电阻 R_g=1Ω，驱动芯片内部的下拉电阻 R_n=1Ω，根据开关管数据手册查询得到 V_{gs_m}=3V，$V_{gs(th)}$=1.6V，C_{iss}=6680pF。由于 Buck 桥臂与 Boost 桥臂开关管所承受的电压分别是 V_g 和 V_o，因此根据式 4.29 所计算出的结果会略有不同。

在输入电压为 21V，输出电压为 28V，输出功率 700W 时，计算得到 Buck 桥臂开关管 Q_1 和 Q_2 的 $C_{rss(eq1)}$及两个阶段的时间分别为：

$$\begin{cases} C_{rss(eq1)} = 27.38\text{pF} \\ \mathrm{t}_{f2}\text{-}\mathrm{t}_{f1} = 8.40\text{ns} \\ \mathrm{t}_{f3}\text{-}\mathrm{t}_{f2} = 0.38\text{ns} \end{cases} \tag{4.30}$$

Boost 桥臂开关管 Q_3 和 Q_4 的 $C_{rss(eq2)}$以及两个关断阶段的时间分别为：

$$\begin{cases} C_{rss(eq2)} = 22.07\text{pF} \\ \mathrm{t}_{f2}\text{-}\mathrm{t}_{f1} = 8.40\text{ns} \\ \mathrm{t}_{f3}\text{-}\mathrm{t}_{f2} = 0.31\text{ns} \end{cases} \tag{4.31}$$

在电感电流四边形调制方式下，Q_2 和 Q_3 的关断时的电流为-I_0，Q_1 关断时的电流为 I_2，Q_4 关断时的电流为 I_1，其中 I_1 和 I_2 的值可根据运行工况下 T_1 和 T_2 的值得到，因此根据式 4.27 计算得到四个开关管总的关断损耗为：

$$P_{off} = \sum_{n=1}^{4} P_{off(Q_n)} = 5.18\text{W} \tag{4.32}$$

因此，FSBB 变换器四个开关管的总损耗为：

$$P_{mos} = P_{on} + P_{off} = 9.7\text{W} \tag{4.33}$$

c） 驱动损耗：

驱动损耗产生的原因是开关过程中对栅源极之间的结电容进行充放电，随着开关频率的提高，驱动损耗所占的比重越来越大，驱动损耗的计算方式为：

$$P_{driver} = V_{driver} Q_g f_s \tag{4.34}$$

万方数据

其中 V_{driver} 为开关管驱动电压；Q_g 为开关管栅极电荷，可查阅数据手册得到；f_s 为开关频率。

根据表 4.1 可知，所选用 MOSFET 的栅极电荷 Q_g=89nC，驱动电压选择 V_{driver}=12V，则可以得到四个开关管的驱动损耗为：

$$P_{driver} = 4\times 89\times 10^{-9}\times 12\times 400\times 10^{3}\mathrm{W} = 1.71\mathrm{W} \tag{4.35}$$

2、 电感损耗：

FSBB 变换器电感的损耗由两部分构成：磁性物质在磁化过程中产生的磁芯损耗（即铁损 P_{fe}）和线圈电阻产生的绕组损耗（即铜损 P_{cu}）[53]。

电感的磁芯损耗与变换器的工作频率 f_s、磁通密度摆幅 ΔB、磁芯材料、磁芯体积以及工作温度都有关系，磁芯损耗损耗的计算公式为：

$$P_{fe} = V_{core}P_{cv} \tag{4.36}$$

其中 V_{core} 为磁芯体积，P_{cv} 为单位体积的磁芯损耗。

实际工作时，磁芯最大的工作磁密 B_{max}=70mT，由图 4.3 可知单位体积损耗约为 60mW/cm^3，磁芯体积 V_{core}=7.07cm^3，因此磁芯损耗为：

$$P_{fe} = 0.42\mathrm{W} \tag{4.37}$$

由于绕组中存在电阻，当电流流过时会产生绕组损耗，绕组损耗主要包含直流电阻产生的损耗和交流电阻产生的损耗，结合图 4.7 的利兹线的参数模型，来计算绕组损耗。

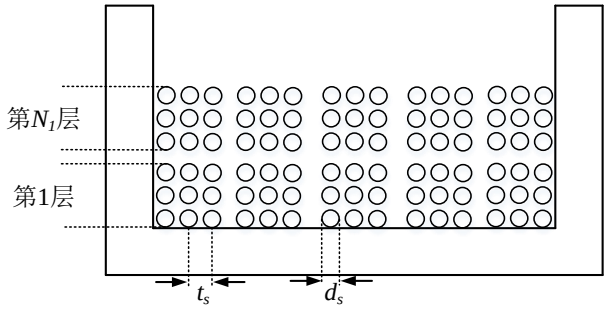


图 4. 7 利兹线参数模型

绕组的直流电阻表达式为：

$$R_{dc} = \rho\frac{l}{ks} \tag{4.38}$$

其中 ρ =0.0172×10^{-6}Ω·m 为铜的电阻率，l 为绕组的总长度，s 为单股利兹线的截面积，k 为单匝利兹线所包含的股数。

绕组交流电阻 R_{ac} 与直流电阻 R_{dc} 的比值可以通过修正后的 Dowell 公式得到[54]：

$$\frac{R_{ac}}{R_{dc}} = F_R(x,m) = M(x) + \frac{m^2-1}{3}R(x) \tag{4.39}$$

万方数据

其中：

$$M(x)=x\frac{\sinh(2x)+\sin(2x)}{\cosh(2x)-\cos(2x)} \tag{4.40}$$

$$R(x)=2x\frac{\sinh(x)-\sin(x)}{\cosh(x)+\cos(x)} \tag{4.41}$$

对于利兹线，式 4.39 中的 m 可由下式确定：

$$m=N_1\sqrt{k} \tag{4.42}$$

其中 N_1 为利兹线的层数。

式 4.40 和式 4.41 中的 x 可通过下式确定：

$$x=\left(\frac{\pi}{4}\right)^{0.75}\frac{d_s}{\delta}\sqrt{\eta} \tag{4.43}$$

$$\eta=\frac{d_s}{t_s} \tag{4.44}$$

其中 d_s 为利兹线中每股导线的直径，t_s 为相邻两股导线的中心距离。η为填充系数，δ为集肤深度。

总的绕组损耗的计算公式为：

$$P_{cu}=I_{dc}^2R_{dc}+I_{ac}^2R_{ac} \tag{4.45}$$

其中，I_{dc} 为流过绕组的平均电流，I_{ac} 为绕组电流交流分量的有效值。

本次设计中，电感采用 0.1mm×800 的利兹线单匝绕制，N_1=1，d_s=0.1mm，k=800，η为 0.65，绕组长度 l=100mm，则：

$$\begin{cases}m=28.28\\x=0.56\end{cases} \tag{4.46}$$

直流电阻为：

$$R_{dc}=0.27\text{m}\Omega \tag{4.47}$$

交流电阻与直流电阻的比值为：

$$F_R(x,m)=9.77 \tag{4.48}$$

因此，绕组的交流电阻为：

$$R_{ac}=F_r(x,m)R_{dc}=2.64\text{m}\Omega \tag{4.49}$$

当输入为 21V，输出为 28V，输出功率 700W 时，根据图 3.4 可得电感的平均电流为：

$$I_{dc}=33.41\text{A} \tag{4.50}$$

绕组的交流电流为：

$$I_{ac}=\sqrt{I_{L_rms}^2-I_{dc}^2}=19.37\text{A} \tag{4.51}$$

由式 4.45 可得绕组的损耗为：

$$P_{cu}=1.29\text{W} \tag{4.52}$$

电感的总损耗为：

万方数据

$$P_L = P_{fe} + P_{cu} = 1.71\text{W} \tag{4.53}$$

FSBB 双向变换器的损耗还包括输入、输出滤波电容的损耗，设计中输入、输出电容为 14 个 10μF 的陶瓷电容并联，查询所用陶瓷电容的数据手册可以得到在开关频率处电容的 ESR 约为 2mΩ，并联之后的 ESR 仅为 0.14mΩ，在变换器的工作范围内其损耗可以忽略不计。

利用相同的方法可以计算出输入分别为 28V 和 30V、输出为 28V、输出功率 700W 时，变换器的损耗及理论效率如表 4.2 所示。

表 4. 2 不同输入电压下变换器损耗分布表

输入电压	开关管损耗	电感损耗	理论效率
21V	11.41W	1.71W	98.1%
28V	8.61W	0.97W	98.6%
30V	6.64W	0.85W	98.9%

图 4.8 给出了三种情况下变换器损耗分布图，可以看到开关管的损耗为主要组成部分，电感的损耗所占的比重较小。

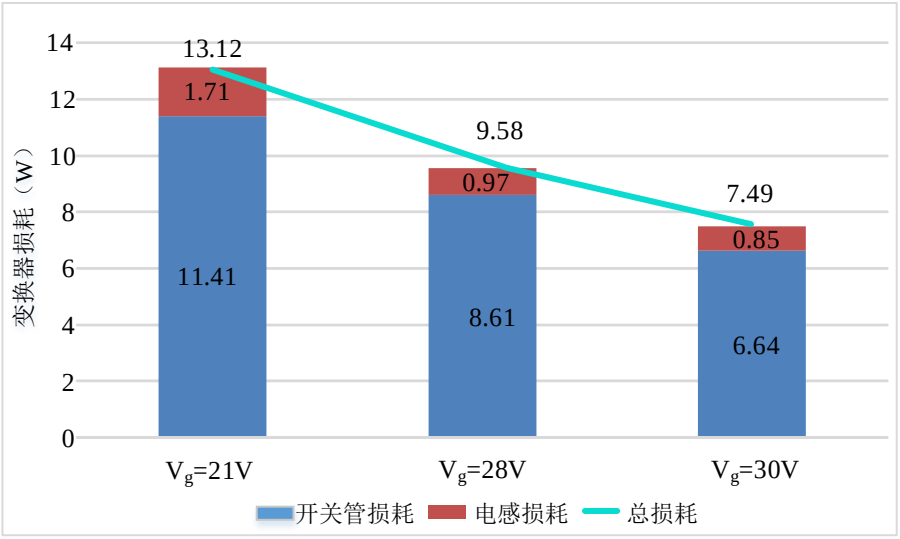


图 4. 8 700W 时不同输入电压下变换器损耗分布图

4.3 实验验证

按照设计指标，在实验室制作了一台 FSBB 双向变换器原理样机，以验证前文理论分析与设计的合理性，变换器实物如图 4.9 所示，其包含两路交错并联的 FSBB 变换器，单路额定功率为 700W。实验验证了单路变换器在额定输入输出范围内及输出功率下变换器软开关的实现、变换器半载到满载时的动态性能及蓄电池充放电过程中的双向切换等功能，为了实现变换器较大功率输出，在单路的基础上进行了两路交错并联实验，实现了 1400W 的功率输出，并验证了两路交错并联条件下变换器的稳态和动态性能。

万方数据

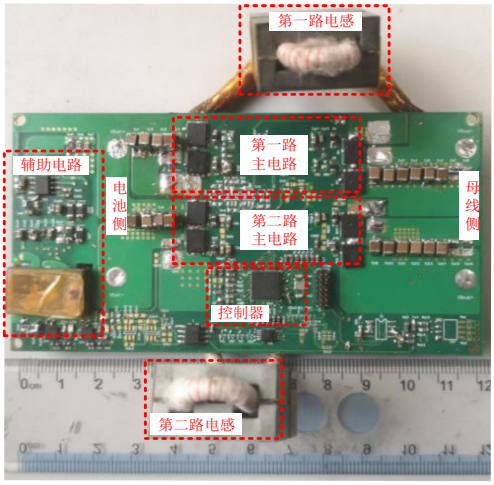
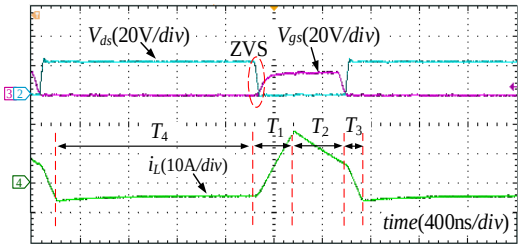


图 4. 9 原理样机图

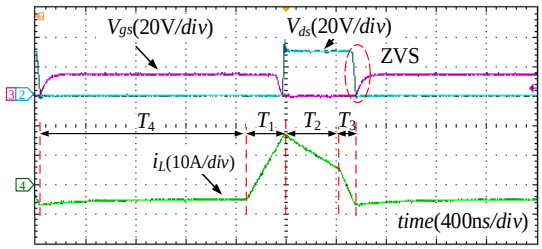
4.3.1 单路实验验证

1、 稳态实验：

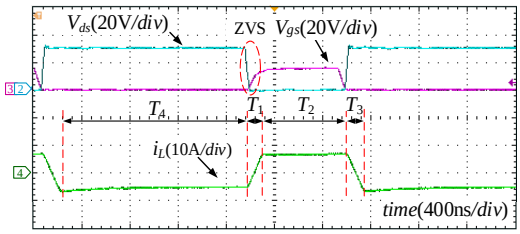
变换器工作在升压模式以及降压模式时，由于各阶段死区时间内抽流电流值的大小不同，Q_2 比 Q_1 更容易实现软开关，Q_3 比 Q_4 更易实现软开关，因此在实验验证软开关时主要关注 Q_1 和 Q_4 的 ZVS 实现情况。图 4.10 分别给出了 V_g<V_o、V_g=V_o 以及 V_g>V_o 的条件下，FSBB 变换器稳态运行时 Q_1 及 Q_4 管漏源极电压、栅源极电压和电感电流波形。可以看出，当电感电流最小值为-7A 左右时，对于 Q_1 和 Q_4 管，在驱动信号 V_{gs} 置高之前，其相应的漏源极电压 V_{ds} 已经下降到零，因此变换器能够实现 ZVS 开通。



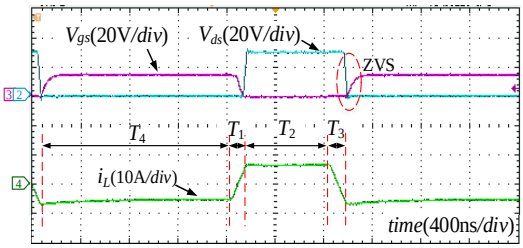
(a) V_g<V_o Q_1 软开关波形



(b) V_g<V_o Q_4 软开关波形



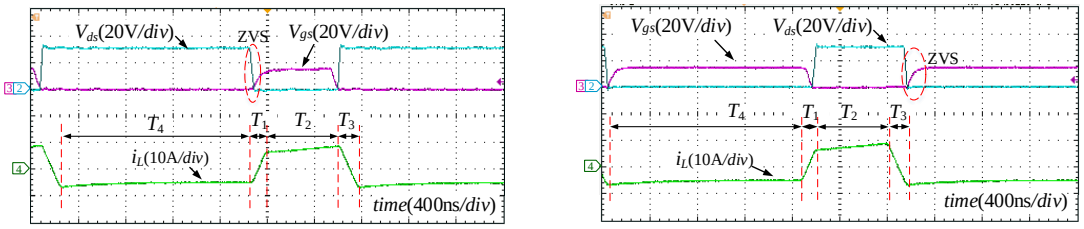
(c) V_g=V_o Q_1 软开关波形



(d) V_g=V_o Q_4 软开关波形

图 4.10 不同输入电压下 Q_1 和 Q_4 软开关波形

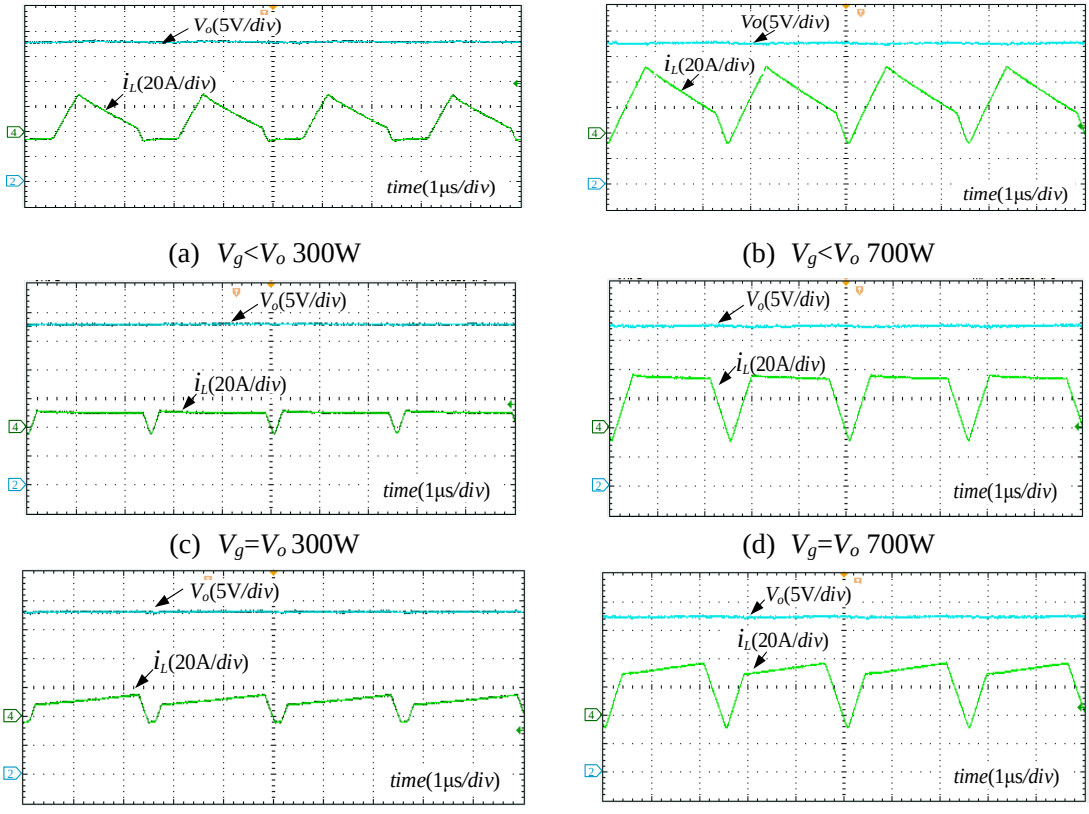
万方数据



(e) V_g>V_o Q_1 软开关波形　　(f) V_g>V_o Q_4 软开关波形

图 4.10 (续)

图 4.11 给出了在单路变换器在不同工作模式下，300W 和 700W 下电感电流和输出电压的稳态波形，可以看到，实验波形与理论分析相符，在不同功率下通过调节电感电流各时间段的值保证恒压输出。同时可以看到，电感电流最小值在不同功率下都保持定值。



(a) V_g<V_o 300W　　(b) V_g<V_o 700W

(c) V_g=V_o 300W　　(d) V_g=V_o 700W

(e) V_g>V_o 300W　　(f) V_g>V_o 700W

图 4.11 不同输入电压下半载和满载波形

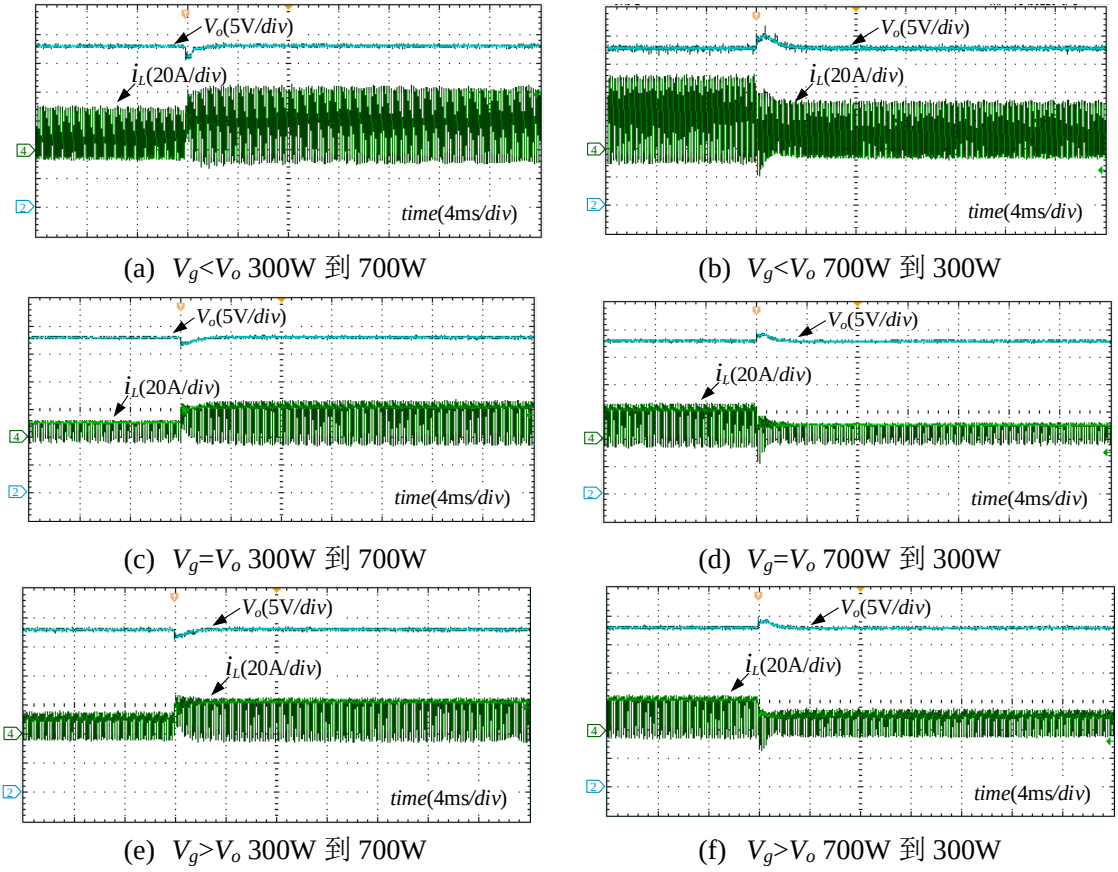
2、 动态实验

图 4.12 给出了不同输入电压下，当输出功率从半载到满载时的动态响应波形。可以看到其动态响应过程较快，且电压过冲较小，动态前后其电感电流负值基本保持不变，验证了软件负电流控制策略的可行性。

在调节过程中，电感电流最小值发生变化，导致部分 ZVS 丢失现象，原因是基于软件的负

万方数据

电流检测电路 T_3 值的计算是基于电感伏秒平衡，但在动态过程中，由于输出电压的变化和调节器的调节作用，电感不满足伏秒平衡，因此会导致 T_3 的计算值有偏差；同时，由于控制器带宽的限制，占空比大约每三个开关周期更新一次，占空比更新不及时也会造成电感负电流在动态过程中的变化。



(a) V_g<V_o 300W 到 700W　　(b) V_g<V_o 700W 到 300W

(c) V_g=V_o 300W 到 700W　　(d) V_g=V_o 700W 到 300W

(e) V_g>V_o 300W 到 700W　　(f) V_g>V_o 700W 到 300W

图 4.12 不同工作模式动态过程

图 4.13 给出了输出功率为 350W，当输入电压从 21V 增加到 30V 时，电感电流和输出电压的波形。可以看到，当输入电压增加时，输出电压基本保持不变，变换器能够在不同的工作模式下平滑切换，说明基于查表法所构建的闭环控制策略能够实现较好的输出稳压功能。

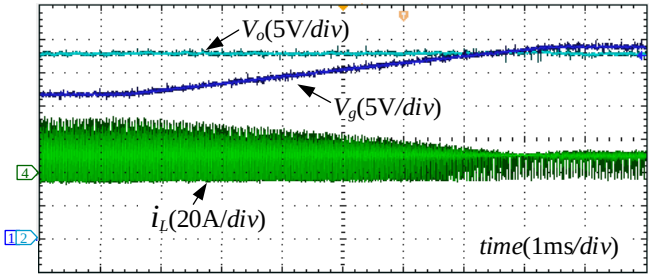


图 4.13 输入电压变化时，变换器调节过程

3、 效率测试

万方数据

图 4.14 给出了 FSBB 变换器在不同模式下工作时的效率曲线。可以看到在输入输出接近时变换器效率较高，当输入与输出相等时变换器效率最高达到 98.1%。

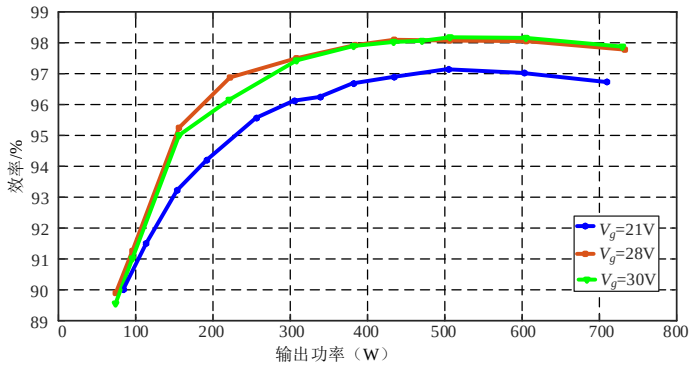


图 4.14 不同模式下变换器效率曲线

4.3.2 双向切换

双向切换实验装置如图 4.15 所示，使用直流源、开关 S_1、电阻 R_b 和电容 C_b 模拟母线电压波动，其中 R_b 为 2.5Ω，C_b 为 4700μF。分别进行了停机到充电、停机到放电以及充电到放电三组实验。

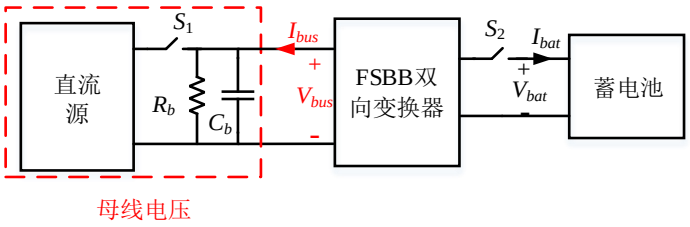


图 4.15 双向切换装置

1、停机到充电

闭合 S_1、S_2，变换器开始工作，充放电标志位 startflag 初始值为 0，此时变换器封锁驱动，工作在待机状态；当上位机发送充电指令时，startflag 的值为 1，此时变换器给蓄电池充电。图 4.16 给出了变换器从待机到充电的波形。

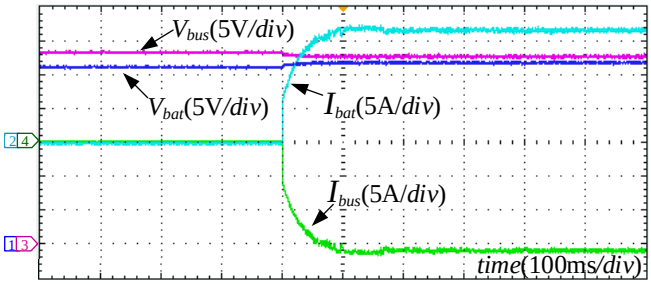


图 4.16 停机到充电波形

2、停机到放电

万方数据

闭合 S_1、S_2，当 startflag 值为 0 时，变换器工作在待机状态；当开关 S_1 断开时，母线侧电压开始下降，由电容 C_b 向负载 R_b 提供能量，当 C_b 两端电压下降到 25V 时，startflag 的值变为 2，此时变换器恒压输出，维持母线电压稳定。图 4.17 给出了变换器从待机到放电的波形。

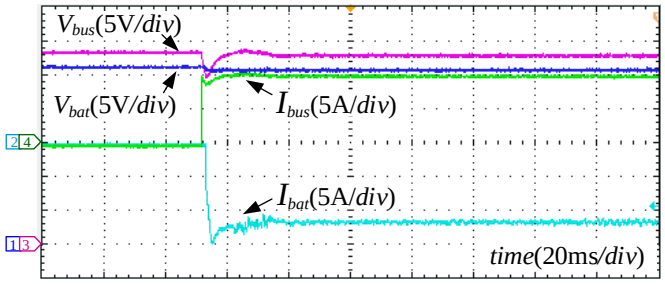


图 4.17 停机到放电波形

3、充电到放电

当变换器工作在充电状态时，将开关 S_1 断开，此时母线电压开始下降，当母线电压下降到 25V 以下时，变换器工作在放电状态，实现恒压输出维持母线电压稳定，图 4.18 给出了变换器从充电到放电时的波形图，整个切换过程大约 7ms。

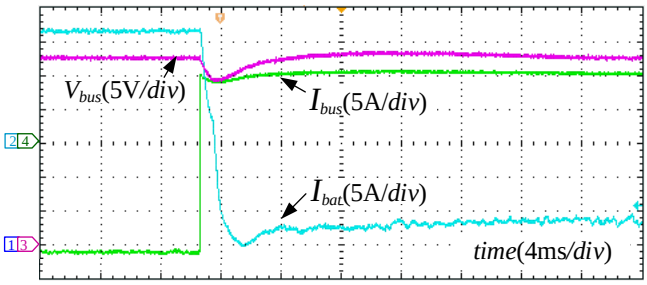


图 4.18 充电到放电波形

4.3.3 交错并联

FSBB 变换器在 ZVS 控制策略下电感电流需要反向，造成了电感电流的峰峰值和有效值都比较大，虽然根据前文电感电流有效值的优化策略可以减小电感电流有效值，但应用在大功率场合时，如果采用单路变换器实现，会存在以下问题：开关器件的电流应力、功率器件的损耗、以及输出滤波电容的容值和体积都会增大，还可能存在电感的饱和问题，不利于提升 FSBB 变换器的效率以及功率密度。同时，随着输出功率的增加，根据图 2.5 可知，若要在全负载范围内实现 ZVS，电感的取值会进一步减小。若电感值过小，PCB 线路寄生参数所占的比重增加，变换器的性能易受影响。此外，从控制上看，较小的电感值使得变换器的 Q 值增大，占空比到输出电压的传递函数中谐振尖峰较大，相位变化较为剧烈，给控制器的设计带来一定的难度[48]。为了解决以上问题，通常可以采用交错并联技术。

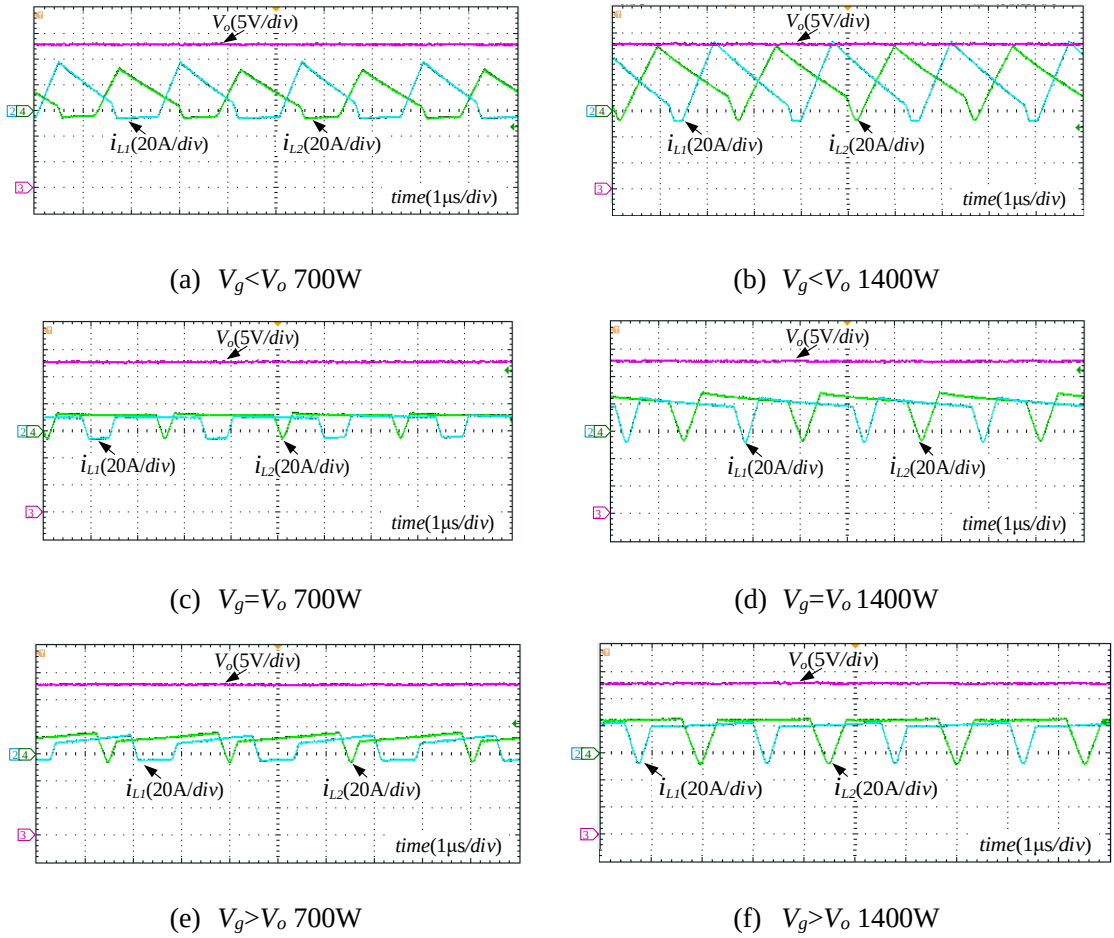
以两路交错并联的 FSBB 为例，两路驱动脉冲信号相位依次错开 180°，每路所承受的功率

万方数据

为输出功率的一半，单路的输出电流为负载电流的一半，同时输出电流的脉动频率为单路变换器脉动频率的 2 倍，因此可以减小输出滤波电容的值。

交错并联变换器中需要关注均流问题，均流问题产生原因是每路变换器的参数无法做到完全一致，导致变换器的外特性不一致。如果不采取均流措施，会导致输出功率和输出电流无法平均分配到每一路变换器，进而导致各相之间的热应力不均，降低了变换器的可靠性。常用的均流措施主要有下垂均流法、主从均流法、平均电流均流法、最大电流均流法[55]。其中主从均流法均流精度较高、响应速度较快，因此论文基于主从均流法，对双向变换器进行了两路交错并联的实验验证。

图 4.19 给出了不同工作模式下，在输出功率 700W 和 1400W 时两路交错并联的稳态波形，可以看到在不同工况下，两路电感电流的均流度较好。



(a) V_g<V_o 700W　　(b) V_g<V_o 1400W

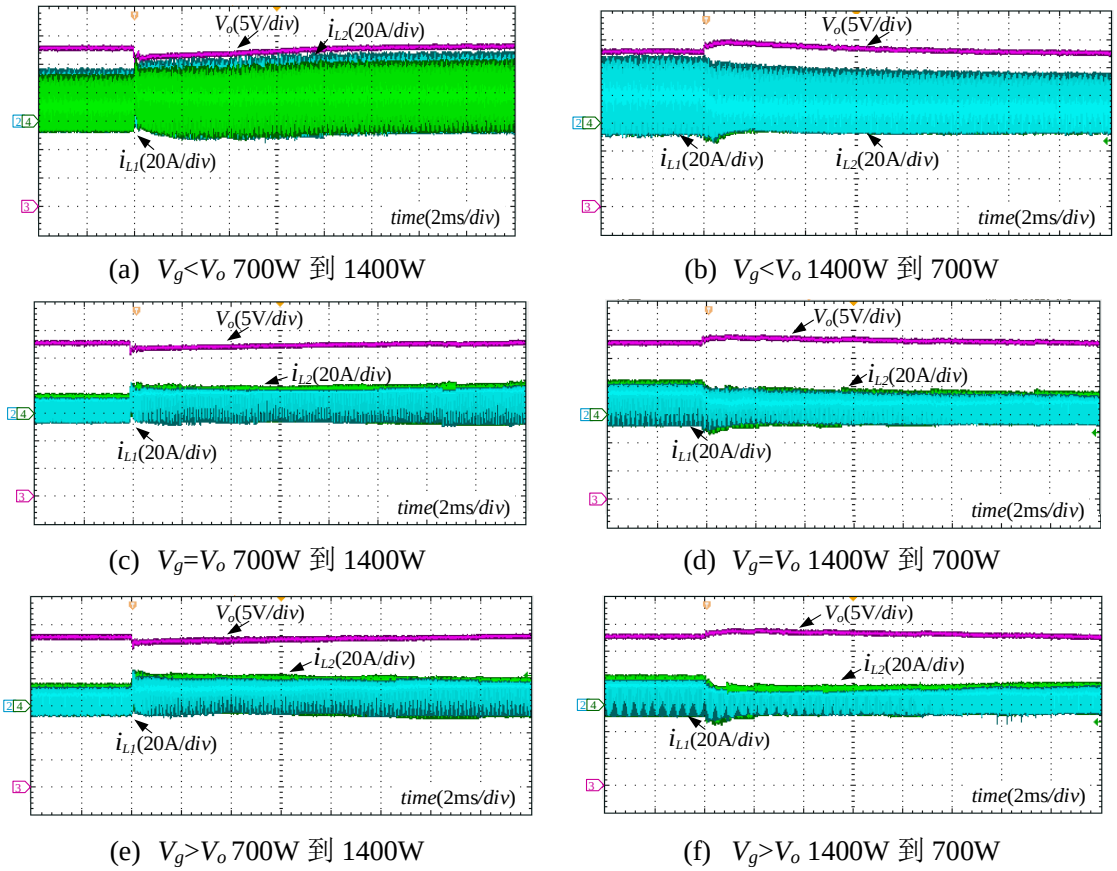
(c) V_g=V_o 700W　　(d) V_g=V_o 1400W

(e) V_g>V_o 700W　　(f) V_g>V_o 1400W

图 4.19 两路交错并联不同工作模式下波形

图 4.20 给出了不同工作模式下，两路交错并联变换器输出功率在 700W 和 1400W 之间切换时的动态波形，可以看出负载变化前后电感电流最小值基本保持恒定，输出电压冲击较小。

万方数据



(a) V_g<V_o 700W 到 1400W　　(b) V_g<V_o 1400W 到 700W

(c) V_g=V_o 700W 到 1400W　　(d) V_g=V_o 1400W 到 700W

(e) V_g>V_o 700W 到 1400W　　(f) V_g>V_o 1400W 到 700W

图 4.20 两路交错并联不同工作模式动态过程

4.4 本章小结

本章对 FSBB 变换器参数进行设计，然后对变换器的损耗进行了分析，为优化效率提供方向。研制了一台开关频率 400kHz、单路额定功率 700W 的原理样机。实验结果表明，采用软件负电流控制策略的 FSBB 变换器可以在全负载范围内实现软开关，且对负电流具有良好的控制作用，其最高效率为 98.1%，最后对双向切换功能进行实验验证。在此基础上，进行了两路交错并联的实验，实现 1400W 的功率输出。

万方数据

第五章 总结与展望

5.1 全文工作总结

针对航空应急电源系统中的双向电能变换需求，本文以 28V 转 28V 双向 DC/DC 变换器为研究对象，采用 FSBB 拓扑，对其进行了理论分析、参数优化设计和实验验证。主要工作内容如下：

1. 分析了 FSBB 变换器基于电感电流四边形调制的软开关工作原理，并分析了软开关控制下电感值对变换器最大传输功率的影响。针对 FSBB 变换器在软开关方式下损耗较大的问题，以电感电流有效值为优化目标，推导了电感电流有效值与各时间段的关系，给出了电感电流有效值最小的开关时刻优化方法。

2. 在软开关控制方式下，分别构建了基于查表法的单电压闭环系统和电压-电流双闭环系统；针对硬件电流检测中存在的干扰和延时问题，提出了基于软件的负电流控制电路，通过数字控制器在线计算来代替硬件电流检测，并给出软件延时补偿方法及闭环控制系统的构建方法。然后建立了 FSBB 变换器在软开关控制方式下的小信号模型，并对理论推导进行仿真验证，给出了双闭环系统的参数设计。针对锂电池充放电应用，给出了双向切换的控制策略及数字实现方法。

3. 搭建了一台开关频率 400kHz、单路额定功率 700W 的原理样机，实验结果表明：采用软件负电流控制策略的 FSBB 双向变换器可以在全负载范围内实现软开关，且对负电流具有良好的控制作用，其最高效率为 98.1%，最后对双向切换功能进行实验验证。在此基础上进行了两路交错并联的实验验证，实现了 1400W 的功率输出。

5.2 本文工作展望

由于时间以及个人水平有限，针对本文所研究的 FSBB 双向 DC/DC 变换器，还有以下几个问题值得做进一步研究和优化：

1. 当多路交错并联时，为了提高功率密度，需研究多路并联交错的磁集成技术。
2. 研究双向变换器多模块之间的并联技术。
3. 将双向 FSBB 建模扩展到多路交错并联。
4. 在软开关控制下，将宽禁带半导体应用到 FSBB 上进一步提高功率密度。

万方数据

参考文献

[1] Rosero J A, Ortega J A, Aldabas E, et al. Moving towards a more electric aircraft[J]. Aerospace&Electronic Systems Magazine IEEE, 2007, 22(3):3-9.

[2] Cutts S J. A collaborative approach to the More Electric Aircraft[C]. International Conference on Power Electronics, Machines and Drives IET, 2002:223-228.

[3] Provost M J. The More Electric Aero-engine: a general overview from an engine manufacturer[C]. International Conference on Power Electronics, Machines and Drives IET, 2002:246-251.

[4] Buticchi G, Costa L, Liserre M. Improving system efficiency for the More Electric Aircraft: a look at dc/dc converters for the avionic onboard dc microgrid[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2017, 11(3):26-36.

[5] 张方华. 双向 DC-DC 变换器的研究[D]. 南京航空航天大学, 2005.

[6] 严仰光. 双向直流变换器[M]. 江苏: 江苏科学技术出版社, 2004: 12-53.

[7] 任小永, 阮新波, 李明秋. 双沿调制的四开关 Buck-Boost 变换器[J]. 中国电机工程学报, 2009(12): 16-23.

[8] Robert W Erickson, Dragan Maksimovic. Fundamentals of Power Electronics[M]. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2001.

[9] Chen J, Maksimovic D, Erickson R W. Buck-Boost PWM converter having two independently controlled switches[C]. IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 2001: 736-741.

[10] Chen J, Maksimovic D, Erickson R W. Analysis and design of a low-stress Buck-Boost converter in universal-input PFC applications[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 21(2): 320-329.

[11] 任小永, 唐钊, 阮新波,等. 一种新颖的四开关 Buck-Boost 变换器[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28 (21): 15-19.

[12] David C Jones, Robert W Erickson. A nonlinear state machine for dead zone avoidance and mitigation in a synchronous noninverting buck-boost converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28 (1): 467-480.

[13] Tao Feng, Qing Li, FenHua Wang, et al. Verification and implementation of the non-inverting buck-boost converter in energy-harvesting battery charger[C]. IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 2012: 855-859.

[14] Yang Chen, Shaojun Xie, Huafeng Xiao. An improved two-switch buck-boost converter with

万方数据

reduced reverse-recovery losses[C]. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2010: 1959-1964.

[15] 任小永. 高效率高功率密度通信电源模块电源技术的研究[D]. 南京航空航天大学, 2008.

[16] Erik Schaltz, Peter Omand Rasmussen, Alireza Khaligh. Non-inverting buck-boost converter for fuel cell applications[C]. Annual Conference of IEEE Industrial Electronics, 2008: 855−860.

[17] Chen C W, Chen K H, Chen Y M. Modeling and controller design for a four-switch buck-boost converter in distributed maximum power point tracking PV system applications[C]. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2012: 1663−1668.

[18] Dowlatabadi R, Monfared M, Golestan S, et al. Modeling and controller design for a non-inverting buck-boost chopper[C]. International Conference on Electrical Engineering and Informatics, 2011: 1-4.

[19] 姚川. 适用于宽输入电压范围的 Buck-Boost 直流变换器及其控制策略的研究[D]. 华中科技大学, 2013.

[20] Kolar J W, Drofenik U, Biela J, et al. PWM converter power density barriers[C]. Power Conversion Conference, 2007: 9-29.

[21] Xufeng Cheng, Yong Zhang. A zero switching topology for non-invertering Buck-Boost converter[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2019, 56(9): 1557-1561.

[22] Jing Xue, Hoi Lee. A 2-MHz 60-W zero-voltage-switching synchronous non-inverting buck–boost converter with reduced component values[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2015, 62(7):716-720.

[23] Qi Cheng, Hoi Lee. A high-frequency non-isolated ZVS synchronous buck-boost LED driver with fully-integrated dynamic dead-time controlled gate drive[C]. IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2018: 419-422.

[24] Lin Cong, Jin Liu, Hoi Lee. A high-efficiency low-profile zero-voltage transition synchronous non-inverting Buck-Boost converter with auxiliary-component sharing[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2019, 66(1): 438-449.

[25] Yong Zhang, Xufeng Cheng, Chengliang Yin. A soft-switching synchronous rectification non-inverting Buck-Boost converter with a new auxiliary circuit[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020.

[26] Nguyen Anh Dung, Pham Phu Hieu, Huang Jen Chiu, et al. A DSP based digital control strategy for ZVS bidirectional Buck Boost converter[C]. International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, 2018:1-4.

万方数据

[27] P. Vinciarelli. Buck-boost DC-DC switching power conversion[P]. US Patent. US6788033B2, 2004.

[28] Stefan Waffler, Johann W Kolar. A novel low-loss modulation strategy for high-power bidirectional Buck Boost converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(6): 1589-1599.

[29] Yu Jingrong, Liu Maoyun, Song Dongran, et al. A soft-switching control for cascaded Buck-Boost converters without zero-crossing detection[J]. IEEE Access, 2019, 7:32522-32536.

[30] Yu Z, Kapels H, Hoffmann K F. A novel control concept for high-efficiency power conversion with the bidirectional non-inverting buck-boost converter[C]. European Conference on Power Electronics and Applications. 2016.

[31] Zhou Z, Li H, Wu X. A constant frequency ZVS control system for the four-switch Buck-Boost DC-DC converter with reduced inductor current[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 34(7):5996-6003.

[32] 李海燕. 一种高频高效的四开关 Buck-Boost 变换器控制策略[J]. 机电工程, 2017, 34(11): 1309-1315.

[33] Zhe Yu, Holger Kapels, Klaus F Hoffmann. High efficiency bidirectional DC-DC converter with wide input and output voltage ranges for battery systems[C]. International Exhibition and Conference for Power Electronics. 2015.

[34] Malcovati P, Belloni M, Gozzini F, et al. A 0.18-μm CMOS, 91%-Efficiency, 2-A Scalable Buck-Boost DC-DC Converter for LED Drivers[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(10):5392-5398.

[35] 姚川, 阮新波, 曹伟杰, 等. 双管 Buck-Boost 变换器的输入电压前馈控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(21): 36-44.

[36] 杨晨, 谢少军, 毛玲, 等. 高输入电压双 Buck-Boost 变换器控制策略研究[J]. 电工技术学报, 2014, 29(4): 70-78.

[37] Yu Z, Kapels H, Hoffmann K F. Extreme high efficiency non-inverting Buck-Boost converter for energy storage systems[C]. International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management. 2016.

[38] 仇江峰. 宽输入范围 Buck-Boost+LLC 级联变换器的研究[D]. 燕山大学, 2015.

[39] 周国华，许建平. 开关变换器调制与控制技术综述[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(06)：815-831.

[40] Forghani-Zadeh H, Rincon-Mora GA. Current-sensing techniques for DC-DC converters[C].

万方数据

Midwest Symposium on Circuits and Systems, 2002: 577-580.

[41] 李海燕. 高频高效四开关 Buck-Boost 变换器控制策略研究[D]. 浙江大学, 2017.

[42] Liu Q, Qian Q, Ren B, et al. A new modulation strategy for four-switch Buck-Boost converter with reduced freewheeling current[C]. Applied Power Electronics Conference and Exposition. 2020: 2104-2108.

[43] 胡浩. 四开关 Buck-Boost 数字电源模块的设计[D]. 哈尔滨工业大学, 2016.

[44] 黄震雷, 应皆荣, 孙莞柠,等. 锂离子电池含硫无机电极材料研究进展[J]. 稀有金属材料与工程, 2010, 39(1): 182-188.

[45] 姚雷, 王震坡. 锂离子动力电池充电方式的研究[J]. 汽车工程, 2015, 000(001):72-77.

[46] 翟建勇. 锂离子电池脉冲充放电管理[D]. 浙江大学, 2008.

[47] 徐德鸿. 电力电子系统建模及控制[M]. 机械工业出版社, 2005.

[48] 张卫平. 开关变换器的建模与控制[M]. 中国电力出版社, 2006.

[49] 李慧. 基于数字峰值电流控制的 PFC 电路设计[D]. 浙江大学, 2012.

[50] Reusch D，Strydom J . Evaluation of gallium nitride transistors in high frequency resonant and soft-switching DC-DC converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(9): 5151-5158.

[51] Waffler Stefan. Hochkompakter bidirektionaler DC-DC-Wandler für Hybridfahrzeuge[D]. Diss dgenssische Technische Hochschule Eth Zürich Nr, 2012.

[52] 刘璐, 朱国荣, 陈皓, 等. 三相四线制 VIENNA 整流器损耗分析与热设计[J]. 电工技术学报, 2014. 29(S1): 282-290.

[53] 赵修科. 实用电源技术手册-磁性元器件分册一. 辽宁科学技术出版社, 2002.

[54] Wojda R P, Kazimierczuk M K. Winding resistance of litz-wire and multi-strand inductors[J]. IET Power Electronics, 2012, 5(2):257-268.

[55] 郭海军. 高频开关电源并联均流技术的研究[D]. 四川: 西南交通大学, 2005.

万方数据

致谢

近三年忙碌且充实的研究生生活在不知不觉中即将结束，与此同时，我的求学生涯也将告一段落。回首过往的点点滴滴，从初入实验室时的知之甚少，到临近毕业时的满载而归，这其中有过痛苦也有过快乐，播撒过汗水也收获了知识。在老师们的指导、同学们的探讨、朋友们的关心下，我才得以快速成长，对此我心怀感激！在硕士论文即将完成之际，我想向所有关心、指导、帮助过我的人表达最衷心及最诚挚的感谢。

感谢尊敬的导师张方华教授近三年来的淳淳教导，张老师严谨的科研态度、精益求精的处事态度、丰富的工程经验、勤勤恳恳的敬业精神都潜移默化地影响着我。在实验中遇到问题时，张老师总是耐心指导，锻炼我思考问题和解决问题的能力，为我今后的科研学习之路打下了坚实的基础。生活中，张老师的言传身教总是让人醍醐灌顶、大彻大悟。在此衷心祝愿张老师身体健康、阖家幸福、桃李满天下。

特别感谢已毕业的博士生程龙在我刚到实验室时对我的指导和照顾，实验中帮助我解决问题，生活上对我嘘寒问暖，让我能够更快的融入到实验室这个大家庭。程龙师兄已进入高校成为了一名教师，在此祝愿程龙师兄在未来的教育工作以及生活中能够事事顺心、大展宏图。

感谢已毕业的师兄洪岩、范天航、刘颜、张少博、胡康、傅子锐、韩浩，以及在读的博士生孟无忌、杨超、董光冬、徐策、周闯，你们深厚的专业知识和乐于助人的品质令人敬佩，为实验室营造了良好的学术和生活环境，感谢师弟余文浩、束健军、杨晓辉、黄恩泽、张钊荣、屠腾、张坤，感谢你们在生活中带来的欢乐和在科研中提供的帮助。感谢同届并肩奋斗的伙伴仇凌哲、李琳、吴建平，室友曹俊鹏、李帅旗、仇凌哲，感谢在科研中为我提供帮助的莫玉斌。愿我们在未来的工作、生活和学习中能够乘风破浪，未来可期。

感谢我最爱的父母、我的姐姐、我的女朋友和亲人以及陪伴我一路走来的朋友一直以来对我的关心照顾以及无私的支持和奉献，你们是我坚强的后盾与前行的力量，你们一直以来的鼓励给予了我不竭的动力、克服困难的勇气和信心以及必胜的信念。

最后，向百忙之中评阅我论文的各位评审老师致以真挚的谢意！

张泽华

2021 年 1 月于南航

万方数据

在学期间发表的论文及研究成果

一、已发表录用论文情况

[1] Long Cheng，Zehua Zhang，Fanghua Zhang. Secondary Voltage Controls of Virtual-Droop-Controlled Bidirectional DC/DC Converters in Hybrid Energy Storage System [J].IET Power Electronics，2020, 13(14): 3018-3025.

[2] 张泽华, 张方华. 四开关 Buck-Boost 软开关控制策略[C]. 第十四届中国高校电力电子与电力传动学术年会.

二、参与的科研项目

[1] 3KW 航空双向直流变换器的研制，中航工业沈阳飞机设计研究所.

[2] 1.4kW 航空双向直流变换器的研制，中航工业沈阳飞机设计研究所.

万方数据